GPUNTOBIT




# Il libro di *Triad*

*Imparare il linguaggio e il codice del progetto triad2.0, dai primi programmi al seed in codice macchina*

I Fondamenti · II Triad-Core · III Triad-Full · IV Dentro il progetto · V Sul campo

```
fattoriale(n) = n < 2 ? 1 : n * fattoriale(n - 1)
```

Prima edizione · Standard del linguaggio 0.2.0 · 2026

github.com/GPuntobit/triad2.0

# Prefazione

Triad è un linguaggio di programmazione autonomo: sintassi a blocchi e tipi dichiarati, multiple dispatch, programmazione logica integrata, codice come dato. La sua definizione è una specifica normativa indipendente dall'implementazione, accompagnata da una specifica eseguibile e da una suite di conformità con golden verificabili. Questo libro ne è il percorso di studio.

Il libro nasce da un'esigenza semplice: imparare Triad non significa solo leggere la specifica, ma costruire un modello mentale del linguaggio, dei suoi costrutti e del suo runtime. La specifica è normativa e precisa, ma è scritta per essere implementata, non per essere letta come un romanzo. Questo volume la traduce in un percorso: spiegazioni, esempi, esercizi, marcatori di profilo.

Il lettore ideale sa già programmare in un altro linguaggio: sa cosa sono una variabile, una funzione, un ciclo, una ricorsione. Questo libro non insegna la programmazione in generale, insegna Triad. Le influenze del linguaggio (Julia, Prolog, Lisp) sono documentate nell'Appendice A della specifica: sono note informative, non definizioni. Triad non è un dialetto di nessuno dei tre.

Il volume riunisce due testi complementari. Il *Manuale di Triad 2.0* spiega il linguaggio, propone esercizi e chiude con grammatica, schede rapide, tabella degli errori, glossario e appendici. Il *Tutorial di Triad 2.0* è diviso in cinque parti: primi passi, Triad-Core, Triad-Full,

codice del progetto e riferimento. I due indici che seguono questa prefazione sono indipendenti: il primo appartiene al Manuale, il secondo al Tutorial.

Se vuoi scrivere programmi eseguibili oggi, comincia dal Tutorial, parti I e II; usa il Manuale per approfondire i concetti e fare gli esercizi. Per studiare lo standard completo, prosegui con la parte III del Tutorial e i capitoli corrispondenti del Manuale. La parte IV è pensata per chi vuole esplorare o modificare il repository.

Le appendici del Manuale orientano tra le influenze del linguaggio e le fonti del progetto. I testi normativi integrali non sono riprodotti nel volume: sono disponibili nei file `SPEC.md` e `SPEC-CORE.md` del repository, che restano le fonti definitive in caso di divergenza.

Due profili di conformità attraversano tutto il libro. Triad-Core è il sottoinsieme di bootstrap: valori, funzioni, chiusure, controllo di flusso, liste, stringhe, I/O. Triad-Full è lo standard completo. Ogni programma Core è anche un programma Full valido e deve comportarsi allo stesso modo. I marcatori **[Core]** e **[Full]** indicano in quale profilo esiste ciascun costrutto; i blocchi di codice sono marcati `triad` per il codice Core e `triad-full` per il codice definito dallo standard Full, non ancora eseguibile dal runtime corrente. Gli esempi Core si possono provare con l'interprete JavaScript di riferimento (`node seed/dev/triad_core.cjs`); i frammenti indicati come specifici del seed fanno eccezione.

Il seed S0 è un interprete Triad-Core scritto direttamente in codice macchina x86-64, senza un linguaggio ospite; oggi il seed eseguibile è quello per Windows. Non va confuso con l'interprete JavaScript usato per eseguire gli esempi Core e verificare la conformance. Il piano di bootstrap prevede S1 (un interprete Triad scritto in Triad-Core), S2 (compilatore nativo), S3 (self-hosting) e S4 (parità cross-platform). Dove il runtime non copre un costrutto, il testo lo dice esplicitamente.

Buona lettura, e buon codice.

— GPuntobit

# Indice

# Manuale di Triad 2.0


## Come leggere questo manuale

- A chi è indirizzato
- Due profili, una sola lingua
- Convenzioni di notazione
- Come eseguire gli esempi

## Parte I — Il linguaggio

### 1. Lessico

- 1.1 Identificatori
- 1.2 Numeri
- 1.3 Stringhe
- 1.4 Simboli
- 1.5 Commenti
- 1.6 Separatori e fine-riga
- 1.7 La regola dei due punti e del punto interrogativo
- 1.8 Parole chiave
- 1.9 Identificatori avanzati e convenzioni
- 1.10 Escape e stringhe avanzate
- 1.11 Esercizi sul lessico

### 2. Valori e tipi

- 2.1 I tipi
- 2.2 Gerarchia dei tipi
- 2.3 Struct
- 2.4 Conversioni
- 2.5 Asserzione di tipo
- 2.6 Il vincolo del dichiarato

2.7 Le condizioni accettano solo Bool
2.8 Come stampa un valore
3. Variabili e assegnamento
4. Operatori e precedenza
4.1 Aritmetica intera
4.2 Logica e confronti
5. Controllo di flusso
5.1 if / elseif / else [Core]
5.2 while, break, continue [Core]
5.3 let e begin [Core]
5.4 for e i range [Full]
5.5 Le comprehension [Full]
5.6 try / catch [Full]
6. Funzioni
6.1 Tre forme di definizione [Core]
6.2 return, ricorsione, arità
6.3 Funzioni di ordine superiore
6.4 L'annotazione di effetto !io
7. Tipi e multiple dispatch
7.1 Il tipo di ritorno
7.2 Funzioni locali
8. Lambda, chiusure e scope
8.1 Lambda [Core]
8.2 Chiusure
8.3 Le regole di scope
9. Liste
10. Stringhe, simboli e conversioni
11. Errori come dati
11.1 La forma Err

11.2 Produrre e propagare
11.3 Le categorie di errore
11.4 In Core: errori come liste taggate
12. Contratti
13. Budget
14. Tracce
Glossario degli eventi di traccia (porte di Byrd)
15. Effetti dichiarati
16. Logica
16.1 Fatti, regole, termini
16.2 I goal
16.3 solve è un valore
16.4 Un predicato usato come funzione
16.5 Esempi
17. Codice come dato
17.1 Quote, unquote, eval
18. Macro
18.1 Codice che genera codice
19. Builtin
20. Riga di comando e REPL
20.1 Il REPL
21. Primitivi di bootstrap
22. Stile e pattern idiomatici
22.1 Funzioni di ordine superiore scritte in Core
22.2 Record come liste taggate
22.3 Ambiente come lista di associazioni
22.4 Stato mutabile condiviso
22.5 Costruire stringhe
22.6 Regole di stile

## Parte II — Esercizi

### 23. Esercizi guidati (Triad-Core)

Esercizio 1 — Potenza e somme

Esercizio 2 — Numeri primi

Esercizio 3 — Inverti una lista

Esercizio 4 — Ordinamento per inserzione

Esercizio 5 — Contatore di parole

Esercizio 6 — Un mini-tokenizer

Esercizio 7 — Valutare un'espressione

Esercizio 8 — Un ambiente a dizionario

### 24. Esercizi su Triad-Full

Esercizio 9 — Dispatch su struct

Esercizio 10 — Una base di conoscenza

Esercizio 11 — Contratti in pratica

Esercizio 12 — Una macro che misura

## Parte III — Riferimento

### 25. Grammatica

25.1 Triad-Core (EBNF normativa)

25.2 Triad-Full (EBNF normativa)

### 26. Schede rapide

26.1 Valori

26.2 Controllo di flusso

26.3 Funzioni

### 27. Tabella degli errori

27.1 In Core

27.2 In Triad-Full

### 28. Glossario

### 29. Cosa gira oggi

## Appendice A — Influenze dichiarate

# Appendice B — Dove guardare

# Tutorial di Triad 2.0


Come usare questa wiki

## Parte I — Primi passi

1. Cos'è Triad
   - 1.1 Due profili: Core e Full
   - 1.2 La catena di bootstrap
2. Installare ed eseguire
   - 2.1 Requisiti
   - 2.2 Eseguire un file
   - 2.3 Materializzare il seed
   - 2.4 Launcher bin/triad e bin/triad.cmd
   - 2.5 Codici di uscita
   - 2.6 La CLI di sviluppo in breve
3. Il primo programma
   - 3.1 Argomenti da riga di comando
   - 3.2 Il ciclo di lavoro consigliato

## Parte II — Triad-Core passo per passo (eseguibile oggi)

4. Lessico
5. Valori, tipi e stampa
   - 5.1 Regole di stampa di print/println
   - 5.2 Uguaglianza
6. Variabili e assegnamento
7. Operatori ed espressioni
   - 7.1 Precedenza (dalla più bassa alla più alta)
   - 7.2 Aritmetica intera
   - 7.3 Logica e condizioni
8. Controllo di flusso

8.1 if / elseif / else
8.2 while, break, continue
8.3 let e begin
9. Funzioni
9.1 Tre modi di definire una funzione
9.2 return, ricorsione, arità
9.3 Annotazione di effetto !io
10. Lambda, chiusure e scope
10.1 Lambda
10.2 Chiusure
10.3 Regole di scope
11. Liste
12. Stringhe, simboli e conversioni
13. Primitivi di bootstrap
14. Errori di esecuzione
14.1 Errori come valori, in Core
15. Interprete JS e seed Windows: differenze
16. Pattern idiomatici Triad-Core
16.1 Funzioni di ordine superiore scritte in Core
16.2 Record come liste taggate
16.3 Ambiente come lista di associazioni
16.4 Stato mutabile condiviso
16.5 Costruire stringhe
16.6 Stile
17. Esercizi guidati
Esercizio 1 — Potenza e somme
Esercizio 2 — Numeri primi
Esercizio 3 — Inverti una lista
Esercizio 4 — Ordinamento per inserzione

Esercizio 5 — Contatore di parole
Esercizio 6 — Un mini-tokenizer
Esercizio 7 — Valutare un'espressione

**Parte III — Triad-Full (lo standard completo)**

18. Lessico e tipi Full (SPEC §1, §4)
19. Funzioni tipate e multiple dispatch (SPEC §5)
20. Struct (SPEC §4)
21. Controllo di flusso Full: for, range, comprehension, try (SPEC §2)
22. Logica: fatti, regole, solve (SPEC §6)
23. Destrutturazione (SPEC §2)
24. Errori come dati (SPEC §8)
25. Contratti (SPEC §9)
26. Budget (SPEC §10)
27. Tracce (SPEC §11)
28. Effetti dichiarati (SPEC §12)
29. Codice come dato, albero uniforme e macro (SPEC §3, §7)
    - 29.1 L'albero uniforme
    - 29.2 Quote, unquote, eval
    - 29.3 Macro
    - 29.4 Codice che genera codice
30. Builtin Full (SPEC §13)
31. Riga di comando e REPL (SPEC §14)
32. Esempi Full con output golden
    - 32.1 assaggio.td
    - 32.2 famiglia.td
    - 32.3 garanzie.td

32.4 macro.td

32.5 Contratti e budget insieme

**Parte IV — Il codice del progetto**

33. Mappa del repository

34. L'interprete di riferimento JS (seed/dev/triad_core.cjs)

34.1 Architettura

34.2 Esempio: aggiungere un builtin

34.3 Esempio: aggiungere sintassi

35. Il seed S0 Windows e il suo generatore

35.1 Cos'è

35.2 Convenzioni interne

35.3 Il generatore seed/dev/gen_seed.js

35.4 Flusso per modificare il seed

36. Il seed Linux (E0)

37. Self-hosting: S1 in selfhost/

37.1 Come si scrive codice S1 oggi

37.2 Dove va S1

38. Conformance: leggere, scrivere e verificare casi

38.1 Formato

38.2 Il runner conformance/run.mjs

38.3 Aggiungere un caso Core

39. La CLI di sviluppo triad-cli

39.1 Uso

39.2 Struttura del codice

39.3 Aggiungere un comando

39.4 Eseguibile standalone

40. Benchmark AI (ai/)

41. Editor, launcher e sito

42. Integrazione continua

43. Flusso di contributo

**Parte V — Riferimento**

44. Grammatica Triad-Core (EBNF)
45. Schede rapide Core e Full
46. Debug e problemi comuni
47. Glossario
48. Stato, limiti noti e fix storici
49. FAQ

# Manuale di Triad 2.0

> *Il manuale completo del linguaggio: lessico, valori, controllo di flusso, funzioni, dispatch, logica, codice come dato, errori, contratti, budget, tracce, effetti, esercizi e riferimento.*

Triad è un linguaggio di programmazione autonomo: sintassi a blocchi e tipi dichiarati, multiple dispatch, programmazione logica integrata e codice come dato, in una sola sintassi. La sua definizione è una specifica normativa indipendente da qualsiasi implementazione (`SPEC.md`, standard `0.2.0`), accompagnata da una specifica eseguibile (`SPEC-CORE.md`) e da una suite di conformità con golden verificabili (`conformance/`).

Questo manuale insegna il linguaggio per come è definito dallo standard. Non è un riassunto della specifica: è un percorso di studio, con spiegazioni, esempi ed esercizi.

---

# Come leggere questo manuale

## A chi è indirizzato

Sai programmare, in qualunque linguaggio: sai cosa sono una variabile, una funzione, un ciclo, una ricorsione. Questo manuale non spiega la programmazione in generale, spiega **Triad**.

## Due profili, una sola lingua

Lo standard definisce due profili di conformità, ed è utile saperli distinguere prima di cominciare:

| profilo | che cosa contiene | dove è definito |
|---|---|---|
| **Triad-Core** | valori, funzioni, chiusure, controllo di flusso, liste, stringhe, I/O | `SPEC-CORE.md` |
| **Triad-Full** | tutto: tipi dichiarati, dispatch, logica, macro, contratti, budget, tracce, effetti | `SPEC.md` |

Triad-Core è un **sottoinsieme** di Triad-Full: ogni programma Core è anche un programma Full valido e deve comportarsi allo stesso modo. Il manuale presenta i due profili **sullo stesso piano**, per costruzione logica: ogni capitolo introduce un costrutto e dice in quale profilo esiste. Non perché Full sia "più avanti", ma perché sono due facce della stessa specifica.

Dove la differenza conta, trovi due marcatori:

- **[Core]** — il costrutto esiste nel sottoinsieme di bootstrap;
- **[Full]** — il costrutto esiste solo nello standard completo.

Un marcatore di profilo descrive ciò che lo standard definisce, non ciò che ogni programma installato sa già eseguire. Per questo il manuale distingue tre livelli: la regola normativa (che cosa deve significare il costrutto), la disponibilità nel profilo Core o Full e lo stato delle implementazioni presenti nel repository. Un esempio Full può essere corretto secondo lo standard e, allo stesso tempo, non essere ancora eseguibile dal runtime corrente. Quando un esempio riporta **Output (golden Full)**, il risultato è un valore atteso conservato dalla suite, non una verifica appena eseguita da un interprete Full completo.

Per studiare un costrutto senza confondere questi livelli, chiediti nell'ordine: che forma accetta la grammatica? quali valori legge e produce? quali effetti o errori può generare? in quale profilo è definito? quale implementazione e quale caso di conformance lo verificano? Questa sequenza permette di passare dal codice alla semantica e poi alle prove, invece di trattare l'output di un singolo runtime come definizione del linguaggio.

## Convenzioni di notazione

| notazione | significa |
|---|---|
| `monospace` | codice Triad o un valore letterale |
| **Output:** | l'output esatto prodotto dal programma |
| **[Core]** / **[Full]** | il profilo in cui il costrutto esiste |
| `SPEC §n` | la sezione normativa corrispondente |

I blocchi di codice sono marcati con il loro livello di eseguibilità:

| fence | significa |
|---|---|
| ```` ```triad ```` | programma **eseguibile oggi** con l'interprete di riferimento |
| ```` ```triad-full ```` | programma **specifica dello standard**: definito e normativo, ma non ancora eseguibile dal runtime corrente |

## Come eseguire gli esempi

Gli esempi marcati `triad` si eseguono con l'interprete di riferimento JavaScript:

```
node seed/dev/triad_core.cjs programma.triad
```

Il programma riceve gli argomenti in `ARGS` (lista di stringhe, senza il nome del programma) e lo shebang `#!` in prima riga viene ignorato dal parser.

```
#!/usr/bin/env triad
# saluto.triad
println("ciao, " * "Triad")
println(6 * 7)
```

```
node seed/dev/triad_core.cjs saluto.triad uno due
```

**Output:**

```
ciao, Triad
42
```

# Parte I — Il linguaggio

# 1. Lessico

## 1.1 Identificatori

Un identificatore comincia con una lettera o `_`, seguito da lettere, cifre o `_`. Un `!` finale è ammesso se non è seguito da `=`. **[Core]**

```
x = 1
somma_2 = 2
_ = 3
nome_valido = 4
```

`push!`, `sort!` e simili sono nomi legittimi: la convenzione del `!` finale è per le funzioni che mutano il loro argomento (cap. 9).

In Triad-Full gli identificatori ammettono anche lettere non ASCII. **[Full]**

```
età = 42
```

## 1.2 Numeri

Gli interi si scrivono con cifre decimali; `_` funziona come separatore. Il segno è un operatore unario, non parte del letterale. **[Core]**

```
println(42)
println(1_000_000)
println(-5)
```

**Output:**

```
42
1000000
-5
```

`Float` esiste solo in Triad-Full. **[Full]**

```
println(3.14)
println(1e-9)
```

## 1.3 Stringhe

Una stringa è una sequenza di byte UTF-8 **immutabile**, tra apici doppi. Gli escape sono `\n`, `\t`, `\"`, `\\`. **[Core]**

```
println("ciao\n")
println("tab:\t|")
println("virgolette: \"")
println("backslash: \\")
```

**Output:**

```
ciao

tab:    |
virgolette: "
backslash: \
```

In Core **non esiste l'interpolazione**: `"x = $x"` stampa letteralmente `x = $x`. In Full esiste, e si scrive `$x` per un'espressione semplice e `$(espr)` per una complessa. **[Full]**

```
x = 42
println("x = $x")
println("x + 1 = $(x + 1)")
```

## 1.4 Simboli

Un simbolo è `:` seguito da un nome o da un operatore: `:alice`, `:+`. Due simboli sono uguali se hanno lo stesso nome. In Triad-Full il simbolo è anche l'atomo della logica (cap. 16). **[Core]**

```
println(:alice)
println(:+)
println(:ok == Symbol("ok"))
```

**Output:**

```
alice
+
true
```

## 1.5 Commenti

`#` commenta fino a fine riga. `#= … =#` commenta su più righe; in Triad-Full i commenti annidati sono ammessi. **[Core]**

```
#= commento
   su più righe =#
x = 1_000   # commento di riga
println(x)
```

**Output:**

```
1000
```

## 1.6 Separatori e fine-riga

Un'istruzione termina con un a capo o con `;`. Gli a capo **chiudono** un'istruzione, tranne dentro `( )`, `[ ]` e `:( )`, e tranne subito dopo un operatore binario o una virgola di `rule`.

```
println(1); println(2)
```

Una conseguenza pratica: **in Triad-Core ogni a capo chiude l'istruzione**. La grammatica di Core non ha una regola di continuazione di riga: un'espressione spezzata su più righe non è un programma valido. Scrivi **una istruzione per riga** e usa `;` per separare due istruzioni.

```
totale = 1 + 2 + 3
println(totale);
println("seconda istruzione")
```

**Output:**

```
6
seconda istruzione
```

> ***In Triad-Full*** *la regola è più permissiva:* `SPEC §1` *stabilisce che un a capo* ***non*** *chiude l'istruzione dentro* `( )`, `[ ]` *e* `:( )`, *né subito dopo un operatore binario. L'interprete di riferimento*

> *attuale non implementa ancora questa eccezione, quindi anche in Full la forma sicura resta una istruzione per riga.*

## 1.7 La regola dei due punti e del punto interrogativo

`:` ha tre significati e `?` ne ha due. La specifica li chiama esplicitamente «il problema classico di `:`» — è il primo punto in cui Triad si discosta dalla sintassi che conosci.

| scrittura | significato |
|---|---|
| `1:n`, `xs[2:end]` | `:` attaccato a un valore e senza spazi → **range** |
| `f(:a)`, `x = :a` | `:` non preceduto da un valore e seguito da un nome → **simbolo** |
| `:( … )` | → **codice quotato** |
| `c ? a : b` | `:` circondato da spazi → **separatore del ternario** |

| scrittura | significato |
|---|---|
| `?x` | `?` attaccato → **variabile logica** |
| `?` | `?` con spazio dopo → **ternario** |

Da qui la regola pratica: quando `:` è ambiguo, **metti o togli gli spazi**. `xs[2:end]` è un range; `c ? a : b` è un ternario perché i due spazi lo circondano.

## 1.8 Parole chiave

Lo standard definisce **29 parole chiave**:

```
function struct macro end if elseif else for in while let
begin return
break continue fact rule solve quote try catch with
```

```
requires ensures
true false nothing isa is
```

E **4 parole contestuali**, valide solo dopo `solve`:

```
limit depth steps trace
```

`true`, `false` e `nothing` sono valori, non parole strutturali.

## 1.9 Identificatori avanzati e convenzioni

In Triad-Core gli identificatori sono limitati all'ASCII: lettere, cifre e `_`. In Triad-Full si ammettono anche lettere non ASCII (accentate, greche, cirilliche): `età`, `π`, `Δx` sono nomi validi. **[Full]**

```
età = 42
π = 3.14159
Δx = 0.001
println(età + π)
```

La convenzione del `!` finale (`push!`, `sort!`) indica funzioni che **mutano** il loro argomento. La convenzione del `?` finale (`valido?`, `vuoto?`) indica predicati che restituiscono un `Bool`. Entrambe sono solo convenzioni: il parser le accetta come parte del nome. **[Core]**

```
function push!(xs, v)
    # muta xs e lo restituisce
    xs
end

function vuoto?(xs)


```

```
    length(xs) == 0
end
```

Gli identificatori che coincidono con una parola chiave non sono ammessi: `function`, `end`, `if` non possono essere usati come nomi di variabile o funzione. **[Core]**

## 1.10 Escape e stringhe avanzate

Oltre agli escape base (`\n`, `\t`, `\"`, `\\`), Triad-Full aggiunge `\r`, `\0`, `\u{…}` per code point Unicode e `\x{…}` per byte esadecimali. **[Full]**

```
println("a\r\nb")          # ritorno a capo CRLF
println("unicode: \u{1F600}")  # emoji
println("hex: \x{41}")     # 'A'
```

Una stringa può contenere qualsiasi byte UTF-8 valido; un byte non valido produce un errore di parsing. Le stringhe sono **immutabili**: ogni operazione di concatenazione crea una nuova stringa. **[Core]**

```
a = "ciao"
b = a * " mondo"
println(a)        # "ciao" — inalterato
println(b)        # "ciao mondo"
```

**Output:**

```
ciao
ciao mondo
```

## 1.11 Esercizi sul lessico

1. Scrivi un programma che stampi il tuo nome e la tua età su due righe, usando `\n` e concatenazione di stringhe.
2. Definisci un identificatore con `_` iniziale e uno con `!` finale; stampali.
3. Prova a scrivere `x = 1_000_000` e verifica che l'output sia `1000000`.
4. (Full) Scrivi una stringa con interpolazione `$x` e `$(x + 1)`.
5. (Full) Definisci il simbodo `:ok` e confrontalo con `Symbol("ok")`.

---

# 2. Valori e tipi

## 2.1 I tipi

| tipo | valori | `typeof(v)` |
|---|---|---|
| `Int` | interi con segno a 64 bit, aritmetica con wrap | `Int` |
| `Float` | numeri in virgola mobile **[Full]** | `Float` |
| `Bool` | `true`, `false` | `Bool` |
| `String` | sequenza di byte UTF-8 immutabile | `String` |
| `Symbol` | `:nome` | `Symbol` |
| `List` | lista eterogenea mutabile, indici da 1 | `List` |
| `Function` | funzione nominata, lambda, builtin | `Function` |
| `Nothing` | `nothing` | `Nothing` |
| `Expr` | codice quotato **[Full]** | `Expr` |
| `Term`, `LVar` | termini e variabili logiche **[Full]** | — |
| `Solution` | `{who = :dave}` **[Full]** | — |
| `Err` | errore come dato **[Full]** | — |
| `Type` | i tipi stessi sono valori **[Full]** | — |
| struct utente | `Point(3.0, 4.0)` **[Full]** | `Point` |

Il set dei tipi Core è **chiuso e piccolo**: `Int`, `Bool`, `String`, `Symbol`, `List`, `Function`, `Nothing`. In Core non esistono `Float`, `Term`, `Solution`, `Err` come valori del linguaggio: un errore è una lista taggata `[Err, kind, msg]` (cap. 11) e una struct è `[Point, x, y]`.

`typeof` restituisce il **nome del tipo come simbolo**.

È utile separare tre idee che nella sintassi possono sembrare la stessa cosa. Il **valore** è il dato concreto, per esempio `5` o `"ciao"`; il **tipo dinamico** descrive la categoria del valore che il programma sta manipolando; un **vincolo dichiarato** restringe invece quali valori può assumere un nome o un parametro. In Core il tipo si osserva con `typeof`, ma non si dichiara una variabile come `x::Int`. In Full i tipi entrano anche nelle firme, nelle struct e nel dispatch. Una conversione come `Float(3)` costruisce un valore compatibile; un'asserzione come `x::Int` controlla un valore già ottenuto. Sono operazioni diverse: convertire può cambiare il valore, asserire non è una richiesta di conversione.

Un'altra distinzione importante è tra tipo **nominale** e forma strutturale. In Full una `struct Point` dichiara un'identità di tipo, quindi un valore `Point` non diventa un altro tipo solo perché possiede campi simili. In Core, dove non ci sono struct, la stessa informazione è convenzionale: una lista come `[:Point, 3, 4]` porta il tag `:Point` e i campi in posizioni concordate dal programma. Il tag rende possibile riconoscere il record, ma non aggiunge da solo controlli di campo, immutabilità o dispatch.

```
xs = [1, :a, "s"]
println(typeof(1), " ", typeof("s"), " ", typeof(:a), " ",
typeof(xs))
println(typeof(nothing), " ", typeof(true), " ", typeof(x
-> x))
```

**Output:**

```
Int String Symbol List
Nothing Bool Function
```

## 2.2 Gerarchia dei tipi

`Int <: Number`, `Float <: Number`, e ogni tipo è sottotipo di `Any`. `Any` è il supertipo usato nelle firme quando un parametro accetta qualunque cosa. **[Full]**

```
function accetta_qualsiasi(x::Any)
    "qualunque cosa: " * string(x)
end
```

## 2.3 Struct

Una `struct` è un record immutabile con campi tipizzati e costruttore posizionale. Il costruttore controlla i campi; un `Int` passato a un campo `Float` viene convertito, un valore non convertibile produce `Err(:type)`. **[Full]**

```
struct Point
    x::Float
    y::Float
end

p = Point(3, 4)
println(p.x, " ", p.y)
println(typeof(p) == Point)
println(p isa Point)
```

**Output (golden Full):**

```
3.0 4.0
true
true
```

In Core lo stesso concetto si rappresenta con una **lista taggata**: `[Point, x, y]`, con il simbolo del tipo in prima posizione. È così che gli interpreti di `selfhost/` rappresentano le struct Full.

```
punto(x, y) = [:Point, x, y]
px(p) = p[2]
py(p) = p[3]
println(punto(1, 2), " ", px(punto(1, 2)))
```

**Output:**

```
[:Point, 1, 2] 1
```

## 2.4 Conversioni

`Int(x)`, `Float(x)`, `String(x)`, `Symbol(x)`. Il nome del tipo usato come funzione converte; il nome di una struct usato come funzione **costruisce**. **[Full]**

```
println(Int("42") + 1)
println(Float(3))
println(Symbol("ciao"))
println(String(42))
```

`Int(s)` e `Symbol(s)` esistono anche in Core, ma solo per stringhe e simboli. **[Core]**

```
println(Int("41") + 1)
println(Symbol("bob"))
```

**Output:**

```
42
bob
```

## 2.5 Asserzione di tipo

`e::T` restituisce `e` se è di tipo `T`, altrimenti produce `Err(:type)`. **[Full]**

```
x = 3
println(x::Int)
println(iserr(x::String))
```

## 2.6 Il vincolo del dichiarato

`x::T = e` — e un parametro `x::T` — **fissa** il tipo di quel nome nell'ambiente in cui nasce. Gli assegnamenti successivi sono controllati e convertiti contro `T`. Una nuova dichiarazione `x::U = …` sostituisce il vincolo; un nome non dichiarato con tipo resta libero; una rilegatura in un ambiente interno (`let x = 2.5`) non eredita il vincolo esterno. **[Full]**

```
x::Int = 5
x = 6            # bene
x = 5.5          # Err(:type)

y::Float = 1.0
```

```
y = 2              # 2.0: conversione Int -> Float

s = "a"
s = 3              # bene: s non è dichiarato con un tipo
```

## 2.7 Le condizioni accettano solo `Bool`

Non esiste il concetto di "truthiness". `if 1` è un errore, non `true`. Questo vale per `if`, `while`, `&&`, `||`, `!`, il ternario e i filtri delle comprehension. **[Core]**

```
println(1 < 2 && 2 < 3)
x = 3
println(x > 2 ? "grande" : "piccolo")
```

**Output:**

```
true
grande
```

## 2.8 Come stampa un valore

`print` e `println` concatenano gli argomenti **senza separatori**; `println` aggiunge un a capo.

| valore | come viene stampato |
|---|---|
| `Int` | decimale |
| `Bool` | `true` / `false` |
| `String` | così com'è |
| `Nothing` | `nothing` |
| `Symbol` | **senza** `:` se passato direttamente, **con** `:` dentro una lista |

| valore | come viene stampato |
|---|---|
| `List` | `[a, b]` ; le stringhe dentro non hanno virgolette |
| `Function` | `#lambda(x)` |

```
xs = [1, :a, "s", true, nothing, [2, 3]]
println(xs)
println(:alice)
print("senza ", "a capo")
println()
```

**Output:**

```
[1, :a, s, true, nothing, [2, 3]]
alice
senza a capo
```

L'uguaglianza confronta numeri, stringhe e simboli **per valore**, le liste **elemento per elemento** (anche annidate), le funzioni **per identità**. **[Core]**

```
println([1, [2, [3]]] == [1, [2, [3]]])
println("ab" == "a" * "b", " ", :a == :a, " ", 1 == 2)
```

**Output:**

```
true
true true false
```

---

# 3. Variabili e assegnamento

`nome = espr` lega o aggiorna un nome. L'assegnamento **è un'espressione** e vale il valore assegnato. `+=`, `-=`, `*=` aggiornano una variabile esistente e valutano il lato sinistro una volta sola. Usare un nome mai assegnato è un errore di esecuzione. **[Core]**

```
x = 42
y = x + 8
x = x + 1
z = (x + y) * 2
println(x, " ", y, " ", z)
n = 10
n += 5
n -= 3
n *= 2
println(n)
```

**Output:**

```
43 50 186
24
```

Non esistono dichiarazioni: le variabili sono dinamiche. Le regole di **visibilità** si vedono nel capitolo 8.

Leggi l'esempio distinguendo il **nome** dal valore: dopo `x = 42`, `x` è un legame dell'ambiente corrente; `y = x + 8` legge quel legame e memorizza il risultato `50` in un legame diverso; `x = x + 1` calcola prima `43` e poi rimpiazza il valore associato a `x`. Di conseguenza `y` resta `50`: non è un alias automatico dell'espressione che lo ha

prodotto. L'assegnamento ritorna il nuovo valore, perciò può comparire dentro un'espressione, ma questo non significa che ogni assegnamento sia globale: funzione, lambda e `let` definiscono regole di scope distinte.

Infine, riassegnare un nome non equivale a mutare un oggetto. Con `x = 43` cambia il legame di `x`; con `xs[1] = 43` cambia un elemento della lista a cui `xs` fa riferimento. Se un secondo nome indica la stessa lista, vedrà la mutazione; una riassegnazione locale di `xs`, invece, non cambia automaticamente il legame dell'altro nome. Questa differenza diventa essenziale quando una funzione condivide una lista con il chiamante.

---

# 4. Operatori e precedenza

Il parser è un **Pratt** con dodici livelli. Dalla precedenza più bassa alla più alta:

| livello | operatori | associatività |
|---|---|---|
| 1 | `=` `+=` `-=` `*=` | destra |
| 2 | `x -> e`, `(a, b) -> e`, `c ? a : b` | destra |
| 3 | `\|\|` | sinistra, cortocircuito |
| 4 | `&&` | sinistra, cortocircuito |
| 5 | `==` `!=` `<` `<=` `>` `>=` `in` `isa` `is` | sinistra |
| 6 | `a:b` | range, senza spazi |
| 7 | `+` `-` | sinistra |
| 8 | `*` `/` `%` | sinistra |
| 9 | `-x` `!x` `+x` `$x` | prefissi |
| 10 | `^` | **destra** |
| 11 | `e::T` | asserzione di tipo |
| 12 | `f(args)` `xs[i]` `a.campo` | postfissi, senza spazio prima di `(` e `[` |

I livelli 6, 8 (la divisione), 9 (`$x`), 11 (`::`) e alcuni operatori di confronto esistono solo in Triad-Full.

La precedenza decide **come il parser raggruppa** gli operatori, non quale calcolo avviene per primo in ogni possibile programma. Per esempio, `2 + 3 * 4` viene letto come `2 + (3 * 4)`: la

moltiplicazione appartiene a un livello più forte della somma. Le parentesi non cambiano la regola del linguaggio; rendono esplicita una scelta del programmatore e aiutano chi legge. L'associatività risolve invece la parità di precedenza: `2 ^ 3 ^ 2` è `2 ^ (3 ^ 2)`, mentre le sottrazioni a catena si raggruppano a sinistra. Quando la precedenza è poco familiare, scrivere le parentesi è una forma di documentazione eseguibile.

Il raggruppamento non va confuso con la valutazione. `&&` e `||` sono operatori a cortocircuito: il secondo operando viene valutato solo se il primo non determina già il risultato. Ciò consente di mettere a destra un controllo che dipende da un valore valido a sinistra, per esempio prima verificare che un indice sia entro i limiti e poi leggere la lista. In Core ogni condizione deve comunque produrre un `Bool`; un intero o una lista non vengono convertiti implicitamente in vero/falso.

## 4.1 Aritmetica intera

- `+ - * ^` su `Int` con **wrap a 64 bit** (complemento a due);
- `%` è il **resto con il segno del dividendo**, come `rem` di Julia: `-7 % 3 == -1`;
- `^` con esponente negativo è un errore; `%` per zero è un errore;
- `/` **non esiste in Core**: la divisione è di Triad-Full.

```
println(2 + 3 * 4, " ", (2 + 3) * 4, " ", 2 ^ 3 ^ 2)
println(7 % 3, " ", -7 % 3, " ", 10 % 4)
println(9223372036854775807 + 1)
```

**Output:**

```
14 20 512
1 -1 2
-9223372036854775808
```

Nota `2 ^ 3 ^ 2 == 512`: l'esponente è associativo a destra, come in matematica.

## 4.2 Logica e confronti

`&&` e `||` cortocircuitano. I confronti **non** si concatenano: `1 < 2 < 3` è un errore (si confronta `Bool < Int`); scrivi `1 < 2 && 2 < 3`. **[Core]**

```
println(!false, " ", true && false, " ", false || true)
println(1 < 2 && 2 < 3)
```

**Output:**

```
true false true
true
```

---

# 5. Controllo di flusso

In Triad **tutto è un'espressione**: `if`, `while`, `let`, `begin` hanno un valore, quello dell'ultima istruzione eseguita (`nothing` se non ce n'è).

Questa regola unifica due usi che in altri linguaggi spesso hanno sintassi separate: scegliere un ramo e calcolare un risultato. In `v = if condizione ... end`, l'espressione completa produce il valore dell'ultima espressione del ramo scelto; il codice dei rami non scelti non viene eseguito. Le istruzioni che producono output o mutano una lista possono stare nello stesso blocco di un'espressione che restituisce un valore: il risultato del blocco è l'ultima espressione, non una combinazione automatica di tutti i risultati intermedi.

Le condizioni sono intenzionalmente restrittive: `if`, `while`, ternario, `&&` e `||` chiedono un valore `Bool`. Non si usa una regola di "truthiness" che interpreti `0`, stringhe vuote o liste vuote come falsi. Questo rende visibili gli errori di tipo vicino alla decisione che li ha provocati, invece di trasformarli in rami inattesi.

## 5.1 `if` / `elseif` / `else` [Core]

```
function classifica(x)
    if x < 0
        "negativo"
    elseif x == 0
        "zero"
    else
        "positivo"
    end
```

```
end
println(classifica(-3), " ", classifica(0), " ",
classifica(7))
v = if 2 > 1 :si else :no end
println(v)
```

**Output:**

```
negativo zero positivo
si
```

Il ternario `c ? a : b` è la forma breve di `if` e ha la stessa precedenza del `->`. **[Core]**

## 5.2 `while`, `break`, `continue` [Core]

`break` e `continue` agiscono sul ciclo **più interno**.

```
i = 0
somma_dispari = 0
while i < 10
    i += 1
    if i % 2 == 0
        continue
    end
    somma_dispari += i
end
println(somma_dispari)
while true
    break
end
println(:fine)
```

**Output:**

```
25
fine
```

In Core **non esiste** `for`: si itera con un contatore e `while`. In Full `for` esiste (cap. 5.6).

## 5.3 `let` e `begin` [Core]

`let` introduce un nuovo scope con legami locali; `begin … end` raggruppa istruzioni **senza** creare legami nuovi.

```
x = 1
let x = 10
    let x = 20
        println(x)
    end
    println(x)
end
println(x)
r = begin
    a = 2
    a * 21
end
println(r)
```

**Output:**

```
20
10
```

```
1
42
```

## 5.4 `for` e i range [Full]

`for` itera su una lista, un range o un risultato di `solve`. `a:b` produce il range da `a` a `b` inclusi.

```
s = 0
for i in 1:10
    s += i
end
println(s)

xs = [1, 2, 3]
println(xs[end])
println(xs[2:end])
```

**Output (golden Full):**

```
55
3
[2, 3]
```

`end` dentro un indicatore è l'ultimo elemento. La destrutturazione nel `for` è trattata nel capitolo 24.

## 5.5 Le comprehension [Full]

La comprehension `[e for x in xs]` costruisce una lista; con `if` aggiunge un filtro.

```
println([x^2 for x in 1:4])
println([x^2 for x in 1:4 if x > 2])
```

**Output (golden Full):**

```
[1, 4, 9, 16]
[9, 16]
```

## 5.6 `try` / `catch` [Full]

In Full l'errore è un **valore**, quindi `try` ha due forme: con `catch` il ramo gestito produce il valore dell'espressione; senza `catch`, l'errore **diventa** il valore dell'espressione.

```
e = try div(1, 0) end
println(iserr(e), " ", e.kind)

r = try div(1, 0) catch err; 0 end
println(r)
```

**Output (golden Full):**

```
true domain
0
```

---

# 6. Funzioni

## 6.1 Tre forme di definizione [Core]

```
# forma breve: il corpo è un'espressione
quadrato(x) = x * x

# forma blocco: il valore è quello dell'ultima espressione
function calcola(n)
    m = n + 1
    m * 2
end

# funzione anonima assegnata a un nome
moltiplica = function (a, b)
    a * b
end

println(quadrato(4), " ", calcola(3), " ", moltiplica(6,
7))
```

**Output:**

```
16 8 42
```

## 6.2 `return`, ricorsione, arità

`return e` esce subito dalla funzione; `return` da solo restituisce `nothing`. Una funzione nominata è visibile nel proprio corpo, quindi la ricorsione diretta funziona. Il numero di argomenti deve coincidere con i parametri. **[Core]**

```
function taglia(n)
    if n > 100
        return :grande
    end
    :piccola
end
fattoriale(n) = n < 2 ? 1 : n * fattoriale(n - 1)
fib(n) = n < 2 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2)
mcd(a, b) = b == 0 ? a : mcd(b, a % b)
println(taglia(500), " ", taglia(5))
println(fattoriale(10), " ", fib(15), " ", mcd(48, 18))
```

**Output:**

```
grande piccola
3628800 610 6
```

Una chiamata può essere letta come una sequenza precisa: si valutano gli argomenti, si crea il contesto della funzione, si associano i valori ai parametri e si esegue il corpo. Il corpo termina in uno di due modi: raggiunge la fine e restituisce l'ultima espressione, oppure esegue `return`, che interrompe immediatamente il corpo e restituisce il valore indicato. `return` senza espressione restituisce `nothing`. Una ricorsione è una nuova chiamata con un proprio insieme di parametri locali; il caso base impedisce di continuare a creare chiamate senza fine.

L'arità è parte della firma anche in Core: `somma(1, 2)` non è intercambiabile con `somma(1)`. Triad-Full aggiunge i tipi alle firme e consente più metodi con lo stesso nome; questo non cambia la

nozione di chiamata, ma aggiunge una fase di selezione del metodo prima di eseguirne il corpo.

## 6.3 Funzioni di ordine superiore

Le funzioni sono valori di prima classe: si passano, si restituiscono, si compongono. In Core `map`, `filter` e `reduce` **non esistono**: si scrivono a mano (cap. 22.1). In Full sono builtin. **[Core]**

```
function applica_tutti(f, xs)
    out = []
    i = 1
    while i <= length(xs)
        push!(out, f(xs[i]))
        i += 1
    end
    out
end
println(applica_tutti(x -> x * x, [1, 2, 3]))
```

**Output:**

```
[1, 4, 9]
```

In Full, `reduce(+, xs)` e `map(sq, xs)` funzionano perché anche gli **operatori sono funzioni**.

## 6.4 L'annotazione di effetto `!io`

Una funzione che stampa deve dichiarare `!io` nella firma. Core **accetta l'annotazione e la ignora**: scriverla rende il codice già pronto per Full. **[Core]**

```
function mostra() !io
    println("hello from block")
    20 + 22
end
println(mostra())
```

## Output:

```
hello from block
42
```

---

# 7. Tipi e multiple dispatch

Una funzione generica è un insieme di metodi. Ridefinire la stessa firma sostituisce il metodo precedente. Tra i metodi applicabili (stessa arità, ogni argomento sottotipo del parametro) vince il **più specifico**. **[Full]**

```
area(n::Number) = :number
area(n::Int) = :int

println(area(1))
println(area(1.5))
```

**Output (golden Full):**

```
int
number
```

Un metodo A è più specifico di B se ogni suo parametro è sottotipo del corrispondente parametro di B e le firme differiscono.

- Se nessun metodo è applicabile: `Err(:method)`.
- Se più metodi sono massimali: `Err(:ambiguous)`.
- Se il nome è anche un builtin (per esempio `+` sui numeri), si usa il builtin.

Il dispatch si può modellare come una ricerca in due passaggi. Prima si eliminano i metodi con arità errata o con almeno un argomento che non soddisfa il tipo dichiarato; poi si confrontano quelli rimasti secondo la relazione di sottotipo, parametro per parametro. Un

metodo è più specifico solo se non è più generale in nessuna posizione e lo è in almeno una. Non basta quindi scegliere il metodo aggiunto più di recente. Se restano due firme incomparabili, la chiamata è ambigua e produce `Err(:ambiguous)` invece di dipendere dall'ordine dei file o dall'ordine di registrazione. Questo comportamento consente di aggiungere metodi specializzati senza riscrivere la funzione generica, mantenendo però espliciti i casi che non hanno una risposta univoca.

Gli operatori si estendono come funzioni, ridefinendoli:

```
struct Point
    x::Float
    y::Float
end

function +(a::Point, b::Point)
    Point(a.x + b.x, a.y + b.y)
end

p = Point(1, 2) + Point(3, 4)
println(p.x, " ", p.y)
```

**Output (golden Full):**

```
4.0 6.0
```

## 7.1 Il tipo di ritorno

`::R` è controllato all'uscita, con la conversione `Int -> Float`. Se il valore non è conforme: `Err(:type)`. **[Full]**

```
function metà(n::Number)::Float
    n / 2
end
println(metà(3))
```

**Output (golden Full):**

```
1.5
```

## 7.2 Funzioni locali

Una `function` definita dentro un'altra funzione è una **chiusura locale**, senza dispatch. **[Full]**

```
function esterno(x)
    function interno(y)
        y * 2
    end
    interno(x) + 1
end
println(esterno(5))
```

---

# 8. Lambda, chiusure e scope

## 8.1 Lambda [Core]

```
doppio = x -> x * 2
somma = (a, b) -> a + b
applica = f -> f(3)
println(doppio(5), " ", somma(1, 2), " ", applica(x -> x * x))
```

**Output:**

```
10 3 9
```

Una lambda con corpo a più istruzioni si scrive con `begin … end` o con `function (…) … end`. Le lambda senza parametri (`() -> …`) **non** sono supportate: usa `function () … end`.

## 8.2 Chiusure

Una lambda cattura l'ambiente in cui è creata. Secondo `SPEC-CORE §5` le variabili catturate sono **condivise**: le mutazioni sono visibili. **[Core]**

```
function add(n)
    x -> x + n
end
f = add(10)
g = add(100)
println(f(5), " ", g(5))
```

```
function contatore()
    v = 0
    x -> begin
        v += x
        v
    end
end
acc = contatore()
acc(5)
println(acc(10))
```

**Output:**

```
15 105
15
```

> ***Attenzione.*** *Il seed Windows cattura* ***per valore*** *e copre solo l'ultimo legame del frame: un accumulatore come* `contatore` *può non funzionare sul seed. L'interprete JS e la specifica usano il modello condiviso.*

Una chiusura non conserva una fotografia del solo testo della lambda: mantiene accesso ai legami che il suo corpo può leggere. Nel primo esempio la funzione restituita da `add(10)` mantiene il valore `n = 10` anche dopo che la chiamata a `add` è terminata; `add(100)` crea una chiusura distinta. Nel contatore, invece, la variabile `v` è un legame condiviso: ogni chiamata aggiorna lo stesso stato e la successiva lo osserva. È il motivo per cui una chiusura può rappresentare un

piccolo oggetto con stato privato. È anche il motivo per cui il comportamento specifico del seed Windows va verificato separatamente dall'interprete di riferimento.

## 8.3 Le regole di scope

1. `function`, lambda, `let`, `while`, `for` e le comprehension introducono **ambienti**; un nome è visibile nell'ambiente in cui è legato e in quelli interni (scope lessicale), mai in quelli esterni.
2. **Dentro una funzione nominata** l'assegnamento lega nel frame locale: una funzione **non modifica i globali**.
3. **Dentro una lambda** l'assegnamento a un nome già legato fuori aggiorna quel legame.
4. **Al top level** i cicli possono aggiornare i globali.
5. `let x = …` crea un nuovo `x`: assegnare `x` dentro il `let` non tocca l'`x` esterno.

```
x = 1
function f()
    x = 2
    x
end
println(f(), " ", x)
c = 0
function incrementa()
    c += 1
end
incrementa()
println(c)
```

**Output:**

```
2 1
0
```

Per far uscire un risultato da una funzione, restituiscilo — oppure usa una lista, che è mutabile.

---

# 9. Liste

Una lista è eterogenea, annidabile e **mutabile**. Gli indici partono da **1**. **[Core]**

```
xs = [1, 2, 3]
println(xs[1], " ", length(xs))
push!(xs, 4)
xs[1] += 100
println(xs)
alias = xs
push!(alias, 5)
println(xs)
```

**Output:**

```
1 3
[101, 2, 3, 4]
[101, 2, 3, 4, 5]
```

`push!` **muta** la lista e la restituisce. Le liste sono riferimenti: due nomi possono indicare la stessa lista, come si vede sopra.

Una lista è un oggetto mutabile; una variabile contiene un riferimento a quell'oggetto. Se `ys = xs`, i due nomi permettono di raggiungere la stessa lista: `push!(ys, valore)` e `xs[i] = valore` sono osservabili anche leggendo `xs`. Se invece scrivi `ys = [1, 2]`, hai sostituito soltanto il legame `ys`; `xs` continua a riferirsi alla lista precedente. Questa distinzione spiega perché assegnare una lista non ne crea automaticamente una copia e perché gli argomenti lista possono essere usati per condividere stato tra funzioni.

La convenzione 1-based è coerente con esempi e specifica: per visitare `n` elementi, il contatore inizia da 1 e la condizione tipica è `i <= length(xs)`. In un ciclo, aggiornare il contatore dopo aver letto l'elemento evita di saltare il primo elemento; aumentarlo in ogni iterazione assicura che la condizione prima o poi diventi falsa. Sul seed Windows l'helper sperimentale `get(xs, i)` è diverso e 0-based: non va usato come se fosse la semantica standard delle liste.

La somma degli elementi con un ciclo esplicito:

```
xs = [101, 2, 3, 4, 5]
tot = 0
i = 1
while i <= length(xs)
    tot += xs[i]
    i += 1
end
println(tot)
```

**Output:**

```
115
```

In Full esistono anche `reverse`, `sort`, `sum`, `first`, `last`, `rest`, `pop!`, `append!`, `vcat`, `collect` e l'operatore `x in xs`.

---

# 10. Stringhe, simboli e conversioni

| operazione | significato |
|---|---|
| `a * b` | concatenazione di stringhe |
| `length(s)` | numero di **byte** UTF-8 (`length("é") == 2`) |
| `string(x)` | rappresentazione testuale di qualsiasi valore (`string(:a) == "a"`, `string([1, 2]) == "[1, 2]"`) |
| `Int(s)` | da stringa a intero (`Int("42") == 42`); da `Bool`: `0` / `1` |
| `Symbol(s)` | da stringa a simbolo (`Symbol("ciao") == :ciao`) |
| `typeof(x)` | tipo come simbolo |

```
nome = "Triad"
saluto = "ciao " * nome
println(saluto, " (", length(saluto), " byte)")
println("risposta: " * string(40 + 2))
println(Int("41") + 1, " ", Symbol("bob"), " ",
string(true))
```

**Output:**

```
ciao Triad (10 byte)
risposta: 42
42 bob true
```

Per accedere ai singoli byte di una stringa servono i primitivi di bootstrap (cap. 21).

---

# 11. Errori come dati

Questa è una delle idee portanti di Triad: **l'errore è un valore**, non un'eccezione che interrompe il programma.

## 11.1 La forma `Err`

Un errore è un valore `Err` con tre campi:

- `kind::Symbol` — la categoria, su cui si può fare dispatch;
- `msg::String` — il messaggio;
- `data` — un valore qualsiasi, spesso un record `Info(...)` con i dettagli.

**[Full]**

```
e = err(:mio, "ops", 42)
println(e.kind, " ", e.msg)
println(iserr(e))
```

## 11.2 Produrre e propagare

| costrutto | effetto |
|---|---|
| `err(:kind, "msg"[, data])` | costruisce un `Err` **senza** sollevarlo |
| `throw(e)`, `error("msg")` | solleva (`error` produce `Err(:error, …)`) |
| `try b catch e h end` | se `b` solleva, `e` è legato all'`Err` e si valuta `h` |
| `try b end` | **l'errore diventa il valore** dell'espressione |

| costrutto | effetto |
|---|---|
| `iserr(x)` | controlla se `x` è un `Err` |

Tutti i fallimenti del linguaggio — divisione intera per zero, `sqrt(-1.0)`, indici fuori range, nessun metodo applicabile — arrivano come `Err` e **mai** come fallimenti fatali. **[Full]**

```
e = try div(1, 0) end
println(e.kind)
println(iserr(e))

r = try div(10, 2) catch err; 0 end
println(r)
```

**Output (golden Full):**

```
domain
true
5
```

È utile distinguere tre momenti: **produrre**, **propagare** e **gestire** un errore. `err(...)` costruisce un dato e non interrompe nulla; un'operazione che fallisce produce un `Err` secondo la specifica; `try` stabilisce il punto in cui quel valore viene osservato o recuperato. In Full, `try espressione end` restituisce l'errore come valore, mentre `try ... catch nome ... end` permette al ramo di recupero di esaminare la categoria, il messaggio o i dettagli. Se l'errore non viene gestito, arriva al livello superiore e diventa un codice di uscita non riuscito: "errore come dato" non significa che il programma continui automaticamente dopo qualunque operazione.

Il tipo del dato permette di scrivere politiche diverse per categorie diverse. Per esempio, un errore `:bounds` può essere presentato come input non valido, mentre `:method` può indicare che manca un'implementazione. Separare la categoria stabile (`kind`) dal testo leggibile (`msg`) evita di dover analizzare stringhe di diagnostica per decidere come reagire.

## 11.3 Le categorie di errore

| kind | quando |
|---|---|
| `:syntax` | errore di parse; `data` contiene `line`, `col` e `incomplete` |
| `:undef` | nome, funzione, macro o predicato non definito |
| `:type` | tipo sbagliato (campi, ritorno, `::`, condizioni non `Bool`) |
| `:method` | nessun metodo applicabile; `data.types` contiene i tipi degli argomenti |
| `:ambiguous` | più metodi ugualmente specifici |
| `:field`, `:bounds`, `:domain` | campo inesistente, indice fuori range, errore matematico |
| `:instantiation` | variabile logica non legata dove serve un valore |
| `:contract` | `requires` / `ensures` violata (cap. 12) |
| `:budget` | passi esauriti (cap. 13) |
| `:effect` | effetto non dichiarato (cap. 15) |
| `:host` | qualsiasi altro errore dell'interprete |

Un errore non gestito al top level interrompe il programma: il messaggio riporta la riga dell'istruzione (`riga 12: …`) e il codice di uscita è `1`.

## 11.4 In Core: errori come liste taggate

Core non ha `try`/`catch` né il tipo `Err`: un errore **termina il processo** con exit code `1` e un messaggio diagnostico su stderr. Ma il pattern "errore come dato" si può già scrivere, ed è esattamente così che S1 implementerà Full. La convenzione è `[:Err, kind, msg]`. **[Core]**

```
err(kind, msg) = [:Err, kind, msg]
is_err(v) = typeof(v) == :List && length(v) == 3 && v[1]
== :Err

function div_intera(a, b)
    if b == 0
        return err(:domain, "divisione per zero")
    end
    q = 0
    while a >= b
        a -= b
        q += 1
    end
    q
end

r = div_intera(7, 0)
if is_err(r)
    println("errore ", r[2], ": ", r[3])
end
println(div_intera(17, 5))
```

**Output:**

```
errore domain: divisione per zero
3
```

Nota che `&&` cortocircuita: `v[1]` viene valutato solo se `v` è una lista di 3 elementi.

---

# 12. Contratti

Un contratto è una precondizione (`requires`) o una postcondizione (`ensures`) dichiarata nel corpo di una funzione. **[Full]**

```
function safe_div(a::Number, b::Number)::Float
    requires b != 0
    ensures abs(result * b - a) < 1e-9
    a / b
end
```

- `requires c` viene controllata **nel punto in cui compare**: per convenzione all'inizio del corpo.
- `ensures c` viene registrata e controllata all'uscita della funzione, con `result` legato al valore restituito, **dopo** il controllo del tipo di ritorno.
- Una violazione produce `Err(:contract, "requires violata in safe_div: b != 0", Info(fn, clause, cond[, result]))`. `cond` contiene il **codice** della condizione: è un dato, si può ispezionare.
- Le condizioni sono **pure**: un effetto dentro un contratto dà `Err(:effect)`.
- Al top level `requires c` funziona come un'asserzione.
- `ensures` fuori da una `function` è un `Err(:syntax)`.

```
println(safe_div(6, 3))

e = try safe_div(1, 0) end
println(e.kind)
```

```
println(e.data.clause)
println(e.data.fn)
```

**Output (golden Full):**

```
2.0
contract
requires
safe_div
```

La sequenza di controllo è significativa: il corpo valuta le clausole nell'ordine in cui compaiono; le precondizioni vengono verificate nel punto in cui sono dichiarate, mentre le postcondizioni vengono conservate fino al completamento della funzione. Il valore finale viene prima sottoposto al vincolo di ritorno e poi esposto come `result` alle clausole `ensures`. Un errore di contratto include quale clausola è fallita e il codice che la rappresenta, così chi chiama può distinguere una violazione d'ingresso da una promessa d'uscita non mantenuta. I contratti controllano un'invariante osservabile, ma non provano matematicamente che valga per ogni input possibile: vengono valutati per le esecuzioni che avvengono.

---

# 13. Budget

Un **budget** limita quanti passi il programma può consumare. Un passo è una chiamata, un'iterazione di ciclo o un passo di risoluzione. Quando il budget si esaurisce, **il valore del `with` è `Err(:budget)`**: il programma non si blocca e non viene interrotto. **[Full]**

```
r = with budget(steps = 10_000)
    while true end
end
println(r.kind)
```

**Output (golden Full):**

```
budget
```

I budget si annidano e vale il più stretto. Un `with` converte in valore **solo** l'esaurimento del proprio budget, mentre quello di un budget esterno continua a propagarsi. `solve … steps N` è il budget specifico di una query.

Il motore logico usa uno stack esplicito: la ricorsione infinita, anche sinistra, finisce in `Err(:budget)` e **non** in uno stack overflow.

Il limite è parte del risultato del calcolo perché il programma può scegliere come trattarlo: mostrare una diagnosi, ridurre il problema o restituire un risultato parziale solo se la propria logica lo consente. Non confondere `limit n`, che limita il numero di soluzioni restituite, `depth d`, che taglia i rami oltre una profondità, e `steps s`, che limita

il lavoro complessivo. Una query che ha esplorato lo spazio previsto senza trovare soluzioni restituisce una lista vuota; una query fermata dall'esaurimento dei passi segnala invece `Err(:budget)`.

---

# 14. Tracce

La traccia di un calcolo è un **valore**, non output stampato. **[Full]**

```
fib(n::Int) = n < 2 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2)

t = with trace
    fib(3)
end
println(t.result)
println(length(t.trace))
```

**Output (golden Full):**

```
2
10
```

`fib(3)` effettua 5 chiamate (`fib(3)`, `fib(2)`, `fib(1)`, `fib(0)`, `fib(1)`): la traccia registra **due eventi per ogni chiamata**, `:call` e `:exit`, quindi 10 eventi. Per `fib(5)` sono 15 chiamate e 30 eventi — è il valore atteso dal caso di conformance `garanzie_core`.

`with trace … end` restituisce `Traced(result, trace)` con gli eventi `:call` e `:exit` di ogni funzione generica chiamata nel corpo. `solve … trace` restituisce `Traced(result, trace)` dove `result` è la lista delle soluzioni e gli eventi sono le porte del modello a scatole di Byrd (`call`, `exit`, `redo`, `fail`) più `depth`, quando un ramo viene tagliato da `depth`.

Gli eventi sono record: si filtrano e si contano come ogni altro valore.

Una traccia aggiunge una dimensione temporale ai dati di debug: due esecuzioni possono avere lo stesso risultato ma seguire percorsi diversi, per esempio se una query ha dovuto provare e scartare alternative. Invece di scrivere log dentro ogni funzione, il chiamante racchiude il calcolo in `with trace` oppure chiede `trace` a `solve`; il risultato e gli eventi vengono restituiti insieme. Questo mantiene separati il risultato applicativo e la diagnostica, e consente di analizzare la traccia con gli stessi strumenti usati per liste e record.

## Glossario degli eventi di traccia (porte di Byrd)

Quando si usa `solve … trace`, ogni passo della ricerca produce un evento che registra **a che riferimento** (quale goal, quale clausola, quali variabili logiche) si sta lavorando. Le quattro porte del modello a scatole di Byrd sono:

| porta | quando si verifica | significato |
|---|---|---|
| `:call` | si entra in un goal | inizio della valutazione della clausola candidata |
| `:exit` | unificazione **riuscita** | il goal è dimostrato: è il "success" della ricerca |
| `:redo` | backtracking | si torna indietro per cercare un'altra soluzione |
| `:fail` | nessuna clausola applicabile | il goal **fallisce**: nessuna soluzione per quel ramo |

Note importanti:

- **"success" e "fail" non sono esiti generici**: sono le porte `:exit` e `:fail` della traccia, riferite al goal/clausola in corso. Il fallimento di un goal non è un'eccezione: si manifesta come

**lista di soluzioni vuota** nel `result` di `Traced(result, trace)`.

- `depth` appare come evento aggiuntivo quando un ramo viene tagliato dal limite di profondità (`solve … depth N`), segnalando che la ricerca è stata interrotta prima di un `:exit` / `:fail`.
- Gli eventi sono **record ordinari**: si filtrano (`[e for e in t.trace if e.port == :fail]`), si contano (`length`), si ispezionano (`e.args`, `e.depth`) come ogni altro valore Triad.
- Il riferimento di ogni evento è il **goal corrente e le variabili logiche** (`?x`, `?y`, …) coinvolte in quel passo: leggendo la traccia si ricostruisce *quale* alternativa è stata provata e *perché* è fallita.

```
# Conta i fallimenti di una ricerca
t = solve path(:a, :c) trace
fails = [e for e in t.trace if e.port == :fail]
println(length(fails))
```

```
fib(n::Int) = n < 2 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2)
t = with trace
    fib(3)
end
println([e.args for e in t.trace if e.port == :call])
```

**Output (golden Full):**

```
[[3], [2], [1], [0], [1]]
```

---

# 15. Effetti dichiarati

Le funzioni sono **pure per default**. Gli effetti si dichiarano nella firma, dopo i parametri. **[Full]**

```
function saluta(nome::String) !io
    println("ciao, ", nome)
end

function impara(x) !state
    fact visto($x)
end
```

| effetto | operazioni |
|---|---|
| `io` | `println`, `print` |
| `state` | `fact` / `rule` eseguiti dentro una funzione (modificano la knowledge base) |

Il controllo è **dinamico**. Una funzione viene eseguita solo con gli effetti che dichiara, e solo se il chiamante li permette. Se una funzione pura chiama `println`, o chiama una funzione `!io`, si ottiene `Err(:effect)`; `data` contiene `fn`, `caller` e `missing`.

La purezza di default significa che una funzione può calcolare e restituire valori senza modificare lo stato esterno né produrre I/O; non significa che il runtime analizzi staticamente ogni possibile percorso prima dell'esecuzione. Il controllo dinamico osserva gli effetti mentre avvengono e li confronta con il contesto attivo. Le mutazioni locali e

quelle di liste non sono classificate come effetti dichiarati in questa specifica: `!state` si riferisce alla modifica della knowledge base tramite `fact` e `rule`, non a qualunque assegnamento.

- Il top level permette tutti gli effetti.
- Le lambda ereditano gli effetti del contesto in cui vengono eseguite.
- Macro e contratti sono puri.
- Leggere la knowledge base (`solve`, chiamare un predicato) è puro.
- La mutazione locale di dati (`push!` su una lista, assegnamento a variabili locali) **non** è un effetto: modifica solo valori raggiungibili dall'ambiente locale.

```
function rumorosa()
    println("faccio rumore")
end

function tranquilla()
    rumorosa()
end

e = try tranquilla() end
println(e.kind)
```

**Output (golden Full):**

```
effect
```

---

# 16. Logica

Triad integra la programmazione logica **nella sintassi a blocchi**: i fatti e le regole sono costrutti di primo livello, non un embedded language. **[Full]**

## 16.1 Fatti, regole, termini

```
fact parent(:tom, :bob)
fact parent(:bob, :jim)

rule ancestor(?a, ?d) :- parent(?a, ?d)
rule ancestor(?a, ?d) :- parent(?a, ?x), ancestor(?x, ?d)
```

Dentro un termine:

- `:atomo` è un simbolo; `?x` è una variabile logica; numeri, stringhe e liste sono se stessi;
- `f(t1, t2)` è un termine composto. Anche `?x + 1` è un termine (`+(?x, 1)`) e **non viene valutato**;
- un **nome nudo** è un valore dell'ambiente corrente, letto al momento in cui viene eseguito `fact`, `rule` o `solve`: `chi = :bob; solve parent(chi, ?c)`;
- `$(espr)` inserisce esplicitamente un valore calcolato: `fact eta(:bob, $(2026 - 1975))`;
- `[a, b]` e `[?h | ?t]` sono liste e pattern su liste;
- il nome di una struct con argomenti, come `Point(?x, ?y)`, unifica con le istanze di quella struct.

Le variabili di una clausola vengono **rinominate a ogni uso** (standardizzazione a parte). L'unificazione fa l'**occurs-check**: `solve ?x = f(?x)` non ha soluzioni.

Per leggere una query occorre distinguere i **termini** dai normali valori calcolati. Un simbolo come `:alice` è un termine costante; `?who` è una variabile logica che cerca un valore; una forma come `parent(:alice, ?who)` descrive un goal da dimostrare. Le variabili logiche non sono variabili locali Triad assegnate con `=`: il motore cerca associazioni che rendano compatibile il goal con fatti e regole. In particolare, `?x + 1` dentro un termine non si calcola da sé; l'operatore `is` esprime esplicitamente la richiesta di valutare un'espressione usando variabili già legate.

L'unificazione costruisce progressivamente un insieme di associazioni. Se si confrontano `parent(:alice, ?who)` e `parent(:alice, :bob)`, gli argomenti corrispondenti coincidono e il motore può legare `?who` a `:bob`; se un argomento è diverso, quel tentativo fallisce. Quando più clausole possono soddisfare un goal, il backtracking torna al punto di scelta e prova la clausola successiva. Ogni soluzione è una fotografia delle variabili richieste dalla query; una lista vuota significa "nessuna dimostrazione trovata", non un errore di esecuzione. I limiti `limit`, `depth` e `steps` controllano quante soluzioni o quanti passi di ricerca sono ammessi.

## 16.2 I goal

| goal | significato |
|---|---|
| `p(t…)` | predicato della knowledge base, risolto con SLD e backtracking, clausole in ordine |
| `g1 && g2`, `(g1, g2)` | congiunzione; nelle `rule` anche con `,` |
| `g1 \|\| g2` | disgiunzione |
| `!g`, `not(g)` | negazione per fallimento |
| `not(b)` *fuori* da un goal | è una funzione: nega un `Bool` (`not(true) == false`) |
| `a = b` | unificazione |
| `?y is espr` | valuta `espr` (le variabili devono essere legate) e unifica con `?y` |
| `a < b`, `==`, `!=`, `<=`, `>`, `>=` | confronto tra valori, valutati |
| `f(t…)` con `f` funzione Triad | chiama la funzione con gli argomenti valutati; deve restituire `Bool` |
| `true`, `false` | successo, fallimento |

Un predicato senza clausole con quell'arità, che non sia nemmeno una funzione, dà `Err(:undef, "predicato sconosciuto: p/2")`. Una variabile non legata dentro un'espressione dà `Err(:instantiation)`.

## 16.3 `solve` è un valore

`solve` **restituisce una lista** di `Solution`. Non stampa nulla: è un valore come un altro.

```
fact parent(:alice, :bob)
fact parent(:alice, :carol)
fact parent(:bob, :dave)

rule grandparent(?x, ?z) :- parent(?x, ?y), parent(?y, ?z)

sols = solve grandparent(:alice, ?who) limit 5
println(sols)
println(sols[1].who)
println(length(sols))
```

**Output (golden Full):**

```
[{who = :dave}]
dave
1
```

Ogni soluzione lega le variabili della query **non anonime**, nell'ordine in cui compaiono. Le variabili rimaste libere restano `?x#n`. `vars(sol)` restituisce i nomi legati.

Opzioni di `solve`:

- `limit n` — al massimo `n` soluzioni;
- `depth d` — i rami più profondi di `d` vengono tagliati (falliscono);
- `steps s` — al massimo `s` passi di risoluzione, altrimenti `Err(:budget)`; il default è `1 000 000`;
- `trace` — vedi cap. 14.

## 16.4 Un predicato usato come funzione

Chiamare un predicato dove ci si aspetta un valore restituisce un `Bool`: dice se il goal è dimostrabile.

```
if grandparent(:alice, :dave)
    println("alice è nonna di dave")
end
```

## 16.5 Esempi

Percorso con costo:

```
fact edge(:a, :b, 2)
fact edge(:b, :c, 3)
rule path(?x, ?y, ?c) :- edge(?x, ?y, ?c)
rule path(?x, ?y, ?c) :- edge(?x, ?z, ?c1), path(?z, ?y, ?
c2), ?c is ?c1 + ?c2
println((solve path(:a, :c, ?costo))[1].costo)
```

**Output (golden Full):**

```
5
```

Append in stile Prolog:

```
rule app([], ?l, ?l)
rule app([?h | ?t], ?l, [?h | ?r]) :- app(?t, ?l, ?r)
println((solve app([1, 2], [3], ?r))[1].r)
println(length(solve app(?a, ?b, [1, 2, 3])))
```

**Output (golden Full):**

```
[1, 2, 3]
4
```

Negazione per fallimento:

```
fact parent(:tom, :bob)
persone = [:tom, :bob]
foglie = filter(p -> !parent(p, ?_), persone)
println(foglie)
```

**Output (golden Full):**

```
[:bob]
```

---

# 17. Codice come dato

Il parser produce **un solo tipo di nodo**, `Node(head, args)`. È lo stesso albero che il kernel esegue, che `:( … )` restituisce come valore e che `triad --tree` stampa come S-expression. **[Full]**

| sintassi | nodo |
|---|---|
| `f(a, b)`, `a + b` | `(call f a b)`, `(call + a b)` |
| `a && b`, `a \|\| b` | `(and a b)`, `(or a b)` |
| `x = e` | `(assign x e)` |
| `:alice` | `(sym alice)` |
| `a.x`, `xs[i]` | `(dot a x)`, `(index xs i)` |
| `[a, b]`, `[h \| t]` | `(list a b)`, `(cons (list h) t)` |
| `[e for x in xs if c]` | `(comprehension e x xs c)` |
| `x -> e` | `(lambda (tuple x) e)` |
| `x::T` | `(typed x T)` |
| `"a $x"` | `(string "a " x)` |
| `if c a else b end`, `c ? a : b` | `(if c (block a) (block b))` |
| `while`, `for`, `let`, `begin` | `(while c body)`, `(for x iter body)`, `(let (tuple …) body)`, `(block …)` |
| `function f(a::T)::R !io … end` | `(function f (tuple (typed a T)) R (tuple io) body)` |
| `struct P; x::Float; end` | `(struct P (tuple (typed x Float)))` |
| `macro m(a) … end`, `@m(e)` | `(macro m (tuple a) body)`, `(macrocall m e)` |

| sintassi | nodo |
|---|---|
| `:(e)`, `quote … end`, `$e` | `(quasi e)`, `(quasi (block …))`, `(unquote e)` |
| `fact t`, `rule h :- g1, g2` | `(fact t)`, `(rule h g1 g2)` |
| `solve g limit 5 trace` | `(solve g (tuple (assign limit 5) (assign trace true)))` |
| `try b catch e h end` | `(try b e h)` |
| `with budget(steps = N), trace … end` | `(with (tuple (call budget (assign steps N)) trace) body)` |

## 17.1 Quote, unquote, eval

```
c = :(a.x + f(b, 2))
println(c.head)
println(sexpr(c))

n = 7
quadrato = :($n * $n)
println(eval(quadrato))
```

**Output (golden Full):**

```
call
(call + (dot a x) (call f b 2))
49
```

Dentro un quote, `$x` e `$(e)` inseriscono il **valore** di un'espressione: se è codice viene innestato, se è un numero o una lista diventa una costante, se è un Symbol diventa un identificatore. `eval(c)` esegue

codice **nello scope globale**. Gli altri builtin del gruppo "codice" sono `parse`, `unparse`, `sexpr`, `Expr` e `gensym`.

Quotare e valutare sono operazioni opposte ma non intercambiabili. Il parser normalmente trasforma il sorgente in un albero e il valutatore esegue quell'albero; `:(...)` ferma il processo al confine tra le due fasi e restituisce l'albero come valore `Expr`. `eval(expr)` lo consegna di nuovo al valutatore, nello scope globale. L'unquote `$x` dentro una quote inserisce il valore calcolato di `x` nel nuovo albero: se è un `Expr`, innesta codice; se è un numero, crea un nodo costante. `sexpr` serve a ispezionare la struttura e non esegue il programma.

---

# 18. Macro

Una macro riceve gli argomenti **come codice**, non valutati, e restituisce codice, che viene poi eseguito al posto della chiamata `@nome(...)` nello scope del chiamante. **[Full]**

```
macro unless(c, body)
    :(if !$c; $body; end)
end

macro swap(a, b)
    t = gensym(:tmp)
    quote
        $t = $a
        $a = $b
        $b = $t
    end
end

x = 1
y = 2
@swap(x, y)
println(x, " ", y)
```

**Output (golden Full):**

```
2 1
```

L'espansione è **pura** (§15) e **non è igienica**: per i nomi temporanei si usa `gensym()`.

Questa distinzione è importante per gli effetti. Una funzione riceve normalmente valori già calcolati; una macro riceve la forma sorgente e può quindi decidere se inserirla una volta, più volte o non inserirla. Le macro di Triad non sono igieniche: un nome temporaneo introdotto dalla macro può collidere con un nome del chiamante. `gensym` crea un simbolo fresco per i temporanei, ma non rende automaticamente sicuro ogni riferimento libero. Per questo conviene limitare le macro a trasformazioni piccole e ispezionare l'albero espanso prima di attribuire al risultato un comportamento inatteso.

## 18.1 Codice che genera codice

```
function poly(coeffs)
    acc = :(0)
    i = 0
    for c in coeffs
        acc = :($acc + $c * x ^ $i)
        i += 1
    end
    acc
end

p = poly([1, 2, 3])
x = 2
println(eval(p))
```

**Output (golden Full):**

```
17
```

---

# 19. Builtin

| ambito | funzioni |
|---|---|
| aritmetica e confronto | `+ - * / ^ % == != < <= > >= !`, `abs sqrt floor ceil round exp log sin cos div mod min max`; `*` concatena le stringhe |
| liste | `length isempty first last rest reverse sort sum push! pop! append! vcat collect`, `a:b`, `x in xs` |
| ordine superiore | `map filter reduce any all count` |
| stringhe e output | `string repr println print` |
| tipi | `typeof`, `isa`, `Int Float String Symbol` |
| errori | `err iserr throw error` |
| codice | `eval parse unparse sexpr Expr gensym` |
| logica | `vars(sol)` |

**Il sottoinsieme di Core** è più piccolo: `+ - * % ^`, i confronti, `&& || !`, `length`, `push!`, l'indicizzazione `xs[i]`, `*` sulle stringhe, `Int`, `string`, `Symbol`, `print`, `println`, `typeof` (`SPEC-CORE §7`). In Core `map`, `filter`, `reduce`, `sum`, `sort`, `div` e `mod` **non esistono**: si scrivono a mano (cap. 22.1).

---

# 20. Riga di comando e REPL

L'interfaccia di `triad` è normativa (`SPEC §14`):

```
triad                           # REPL
triad FILE [ARG...]             # esegue FILE; ARGS ==
[ARG...]
triad -l FILE                   # carica FILE e apre il
REPL
triad -i FILE                   # esegue FILE e poi apre
il REPL
triad -e CODE                   # esegue CODE
triad -E CODE                   # esegue CODE e stampa il
valore
triad --tree FILE               # stampa l'albero
uniforme come S-expression
triad -q                        # REPL senza banner
triad -h, --help
triad -v, --version
triad -                         # legge lo script da
stdin
```

- L'estensione `.triad` / `.td` si può omettere; lo shebang `#!` è ignorato.
- Il programma vede gli argomenti in `ARGS`, lista di stringhe, senza il nome del programma.
- Codici di uscita: `0` successo, `1` errore non gestito (su stderr), `2` uso non valido.

## 20.1 Il REPL

Il REPL è in stile Prolog:

```
triad> 1 + 2
3
triad> ?- ancestor(:tom, ?d)
?d = :bob ;
?d = :liz.
triad> parent(:jim, ?x)
false.
```

- I blocchi restano aperti finché non sono chiusi da `end`.
- `?- goal` (il `.` finale è facoltativo) esegue una query con le opzioni di `solve`: `limit`, `depth`, `steps`, `trace`.
- Un'istruzione che è un goal su un predicato della knowledge base è trattata come query.
- Dopo ogni soluzione: `;`, `n` o spazio per la successiva, `a` per tutte le rimanenti, invio o `.` per fermarsi. `false.` significa nessun'altra soluzione.
- Comandi: `:load FILE…` (`:l`), `:reload` (`:r`), `:listing [nome]` (`:ls`), `:tree CODICE`, `:reset`, `:help` (`:h`), `:quit` (`:q`, `halt`, Ctrl-D).
- Ctrl-C interrompe il calcolo in corso; un errore non gestito è stampato e il REPL continua.

---

# 21. Primitivi di bootstrap

Cinque primitive servono a S1 per leggere e analizzare il sorgente Triad. **Non fanno parte di Triad-Full** (`SPEC-CORE §8`): usale solo nel codice di bootstrap.

| primitiva | semantica |
|---|---|
| `readfile(path)` | contenuto del file come `String`; errore se non leggibile |
| `strlen(s)` | numero di byte |
| `strbyte(s, i)` | byte (`Int` 0–255) alla posizione `i`, da 1 |
| `strsub(s, a, b)` | sottostringa dai byte `a` a `b` inclusi, da 1 |
| `exit(n)` | termina il processo con codice `n` |

```
s = "abc 123 xyz"
cifre = 0
i = 1
while i <= strlen(s)
    b = strbyte(s, i)
    if b >= 48 && b <= 57
        cifre += 1
    end
    i += 1
end
println(cifre)
fine = 1
while fine <= strlen(s) && strbyte(s, fine) != 32
    fine += 1
end
println(strsub(s, 1, fine - 1))
```

**Output:**

```
3
abc
```

Un programma può leggere se stesso con `readfile(ARGS[1])`: è il primo passo di un interprete self-hosted.

---

# 22. Stile e pattern idiomatici

## 22.1 Funzioni di ordine superiore scritte in Core

In Core non esistono `map` / `filter` / `reduce`: si scrivono una volta, con `while` e lambda, e poi si usano ovunque.

```
function mappa(f, xs)
    out = []
    i = 1
    while i <= length(xs)
        push!(out, f(xs[i]))
        i += 1
    end
    out
end

function filtra(p, xs)
    out = []
    i = 1
    while i <= length(xs)
        if p(xs[i])
            push!(out, xs[i])
        end
        i += 1
    end
    out
end

function riduci(f, acc, xs)
    i = 1
    while i <= length(xs)
        acc = f(acc, xs[i])
```

```
        i += 1
    end
    acc
end

xs = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
println(mappa(x -> x * x, xs))
println(filtra(x -> x % 2 == 0, xs))
println(riduci((a, b) -> a + b, 0, xs))
```

**Output:**

```
[1, 4, 9, 16, 25, 36]
[2, 4, 6]
21
```

## 22.2 Record come liste taggate

In Core non c'è `struct`: un record è una lista con un simbolo come tag in prima posizione.

```
punto(x, y) = [:Punto, x, y]
px(p) = p[2]
py(p) = p[3]
somma_punti(a, b) = punto(px(a) + px(b), py(a) + py(b))
p = somma_punti(punto(1, 2), punto(10, 20))
println(p, " ", p[1] == :Punto)
```

**Output:**

```
[:Punto, 11, 22] true
```

## 22.3 Ambiente come lista di associazioni

È la struttura usata dagli interpreti in `selfhost/`: una lista piatta `[nome1, valore1, nome2, valore2, …]`.

```
function env_get(env, nome)
    i = 1
    while i < length(env)
        if env[i] == nome
            return env[i + 1]
        end
        i += 2
    end
    nothing
end

function env_set(env, nome, valore)
    i = 1
    while i < length(env)
        if env[i] == nome
            env[i + 1] = valore
            return env
        end
        i += 2
    end
    push!(env, nome)
    push!(env, valore)
end

env = []
env_set(env, :x, 10)
env_set(env, :y, 20)
```

```
env_set(env, :x, 11)
println(env, " ", env_get(env, :x), " ", env_get(env, :z))
```

**Output:**

```
[:x, 11, :y, 20] 11 nothing
```

## 22.4 Stato mutabile condiviso

Poiché una funzione nominata non può riassegnare un globale, lo stato condiviso si tiene in una lista mutabile o in una chiusura.

```
stato = [0]
function tick()
    stato[1] += 1
end
tick()
tick()
println(stato[1])
```

**Output:**

```
2
```

## 22.5 Costruire stringhe

```
function ripeti(s, n)
    out = ""
    while n > 0
        out = out * s
        n -= 1
    end
```

```
    out
end

function unisci(xs, sep)
    out = ""
    i = 1
    while i <= length(xs)
        if i > 1
            out = out * sep
        end
        out = out * string(xs[i])
        i += 1
    end
    out
end

println(ripeti("ab", 3))
println(unisci([1, 2, 3], ", "))
```

**Output:**

```
ababab
1, 2, 3
```

## 22.6 Regole di stile

- Funzioni piccole con nomi chiari; caso base esplicito in ogni ricorsione; per profondità grandi preferisci `while`.
- Cicli con contatori espliciti (`i = 1 … while i <= length(xs)`).
- Non usare `fact`, `rule`, `solve`, `struct` e le altre parole chiave di Full come nomi: il codice deve restare valido anche

in Triad-Full.

- Scrivi `!io` sulle funzioni che stampano: Core lo ignora, Full lo richiede.
- Metti le parentesi quando spezzi un'espressione su più righe.

---

# Parte II — Esercizi

Ogni esercizio ha una soluzione verificata. Prova prima, poi apri il riquadro «Soluzione».

# 23. Esercizi guidati (Triad-Core)

## Esercizio 1 — Potenza e somme

Senza usare `^`, scrivi `potenza(b, e)` ricorsiva e `somma_fino(n)` (somma `1 + … + n`) con `while`. Stampa `potenza(3, 13)`, `potenza(2, 10)` e `somma_fino(100)`.

▶ Soluzione

## Esercizio 2 — Numeri primi

Stampa la lista dei numeri primi minori di 30.

▶ Soluzione

## Esercizio 3 — Inverti una lista

Scrivi `inverti(xs)` che restituisca una nuova lista con gli elementi in ordine inverso.

▶ Soluzione

## Esercizio 4 — Ordinamento per inserzione

Ordina in loco `[5, 2, 9, 1, 7]`.

▶ Soluzione

## Esercizio 5 — Contatore di parole

Conta le parole (separate da spazi) di `"il linguaggio Triad "` usando `strbyte`.

▶ Soluzione

## Esercizio 6 — Un mini-tokenizer

Trasforma `"12+x*3"` in una lista di token `[tipo, testo]`, con tipi `:num`, `:id`, `:op`. È il primo passo di un interprete.

▶ Soluzione

## Esercizio 7 — Valutare un'espressione

Usando i token dell'esercizio 6, scrivi un valutatore a discesa ricorsiva per `+` e `*` con precedenza, dove le variabili vengono da una lista di associazioni. Suggerimento: tieni la posizione corrente in una lista `pos = [1]`, così le funzioni possono aggiornarla.

▶ Soluzione

## Esercizio 8 — Un ambiente a dizionario

Estendi l'esercizio 5 con un ambiente che supporta anche la rimozione, e scrivi `ambiente_da_elenco` che costruisce un ambiente da coppie `[nome, valore]`. Verifica con `env_get` ed `env_set` del capitolo 22.3.

▶ Soluzione

# 24. Esercizi su Triad-Full

Questi esercizi usano i costrutti dello standard completo. Sono definiti dalla specifica e hanno output golden in `conformance/cases/`, ma **non sono ancora eseguibili** dal runtime corrente.

## Esercizio 9 — Dispatch su struct

Definisci `struct Vec2` con due campi `Float` e tre metodi di `area`: uno per `Vec2`, uno per `Number` e uno per `Any`. Verifica che il metodo più specifico vinca.

▶ Soluzione

## Esercizio 10 — Una base di conoscenza

Scrivi fatti e regole per `parent` e `sorella`, e usa `solve` per trovare le sorelle di `:bob` e i nipoti di `:alice`.

▶ Soluzione

## Esercizio 11 — Contratti in pratica

Scrivi `dividi(a, b)` con `requires b != 0` e `ensures abs(result * b - a) < 1e-9`, e usa `try` per distinguere il caso di contratto violata dal caso di successo.

▶ Soluzione

## Esercizio 12 — Una macro che misura

Scrivi la macro `@misura(label, espr)` che valuta l'espressione e stampa etichetta e valore, restituendo il valore.

▶ Soluzione

# Parte III — Riferimento

# 25. Grammatica

## 25.1 Triad-Core (EBNF normativa)

```
program  = { sep } { stmt sep { sep } } ;
sep      = NEWLINE | ";" ;
stmt     = funcdef | "return" [ expr ] | "break" |
"continue" | expr ;
funcdef  = "function" NAME "(" [ NAME { "," NAME } ] ")"
block "end"
         | NAME "(" [ NAME { "," NAME } ] ")" "=" expr ;
expr     = assegnamento ;
assegnamento = NAME ( "=" | "+=" | "-=" | "*=" ) expr |
ternario ;
ternario = or_expr [ "?" expr ":" expr ] ;
or_expr  = and_expr { "||" and_expr } ;
and_expr = cmp_expr { "&&" cmp_expr } ;
cmp_expr = sum_expr { ( "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" |
">=" ) sum_expr } ;
sum_expr = mul_expr { ( "+" | "-" ) mul_expr } ;
mul_expr = pow_expr { ( "*" | "%" ) pow_expr } ;
pow_expr = unary { "^" unary } ;                    (*
destra *)
unary    = ( "-" | "!" ) unary | postfix ;
postfix  = primary { "(" args ")" | "[" expr "]" } ;
primary  = INT | STRING | SYMBOL | "true" | "false" |
"nothing" | NAME
         | "(" expr ")"
         | "[" [ expr { "," expr } ] "]"
         | "(" NAME { "," NAME } ")" "->" expr
         | "if" expr block { "elseif" expr block } [
"else" block ] "end"
```

```
        | "while" expr block "end"
        | "let" [ NAME "=" expr { "," NAME "=" expr } ]
block "end"
        | "begin" block "end"
        | "function" "(" [ NAME { "," NAME } ] ")" block
"end" ;
block    = { stmt sep { sep } } ;                  (*
fino a end/else/elseif *)
```

## 25.2 Triad-Full (EBNF normativa)

```
program    = { sep } { stmt sep { sep } } ;
sep        = NEWLINE | ";" ;
block      = { sep } { stmt sep { sep } } ;

stmt       = funcdef | structdef | macrodef | fact | rule
           | "requires" expr | "ensures" expr
           | "return" [ expr ] | "break" | "continue"
           | "(" NAME { "," NAME } ")" "=" expr
           | expr ;

funcdef    = "function" fname "(" [ params ] ")" [ "::"
TYPE ] [ "!" EFFECT { "," EFFECT } ]
             block "end"
           | NAME "(" [ params ] ")" "=" expr ;
fname      = NAME | "+" | "-" | "*" | "/" | "%" | "^" |
"==" | "<" | "<=" | ">" | ">=" ;
params     = param { "," param } ;
param      = NAME [ "::" TYPE ] | "(" NAME { "," NAME }
")" ;
structdef  = "struct" NAME sep { NAME [ "::" TYPE ] sep }
"end" ;
macrodef   = "macro" NAME "(" [ NAME { "," NAME } ] ")"
```

```
block "end" ;

fact       = "fact" term ;
rule       = "rule" term [ ":-" goal { "," goal } ] ;

expr       = (* Pratt: precedenze dalla più bassa alla più
alta *)
  1  a = b   a += b   a -= b   a *= b
(destra)
  2  x -> e   (a, b) -> e   c ? a : b
(destra)
  3  ||
  4  &&
  5  ==  !=  <  <=  >  >=  in  isa  is
  6  a:b
(range, senza spazi)
  7  +  -
  8  *  /  %
  9  -x  !x  +x  $x
(unari)
 10  ^
(destra)
 11  e::T
(asserzione di tipo)
 12  f(args)  xs[i]  a.campo
(postfissi, senza spazio prima di ( e [)

primary    = NUMBER | STRING | SYMBOL | LVAR | NAME |
"true" | "false" | "nothing"
           | "(" expr ")" | "(" expr "," ... ")"       (*
tupla: parametri di lambda *)
           | "[" [ expr { "," expr } [ "|" expr ] ] "]"
           | "[" expr "for" NAME "in" expr [ "if" expr ]
```

```
"]"
          | ":(" expr ")" | "quote" block "end"
          | "@" NAME "(" args ")"
          | "if" expr block { "elseif" expr block } [
"else" block ] "end"
          | "while" expr block "end"
          | "for" NAME "in" expr block "end"
          | "for" "(" NAME { "," NAME } ")" "in" expr
block "end"
          | "let" [ NAME "=" expr { "," NAME "=" expr } ]
block "end"
          | "begin" block "end"
          | "try" block [ "catch" [ NAME ] block ] "end"
          | "with" modifier { "," modifier } block "end"
          | "solve" goal { "limit" expr | "depth" expr |
"steps" expr | "trace" }
          | "function" "(" params ")" block "end" ;
modifier   = "budget" "(" "steps" "=" expr ")" | "trace" ;
```

---

# 26. Schede rapide

## 26.1 Valori

| vuoi | scrivi |
|---|---|
| un intero | `42`, `1_000` |
| un float **[Full]** | `3.14`, `1e-9` |
| un booleano | `true`, `false` |
| il vuoto | `nothing` |
| una stringa | `"testo"` |
| un simbolo | `:alice` |
| una lista | `[1, 2, 3]` |
| una lambda | `x -> x + 1` |
| una funzione | `function (x) x end` |
| un record Core | `[:Punto, 1, 2]` |
| una struct **[Full]** | `Point(3, 4)` |
| codice come dato **[Full]** | `:(a + b)`, `quote … end` |

## 26.2 Controllo di flusso

| vuoi | scrivi |
|---|---|
| una condizione | `if c … elseif d … else … end` |
| una condizione breve | `c ? a : b` |
| un ciclo | `while c … end` **[Core]** · `for x in xs … end` **[Full]** |
| uscire dal ciclo | `break` |

| vuoi | scrivi |
|---|---|
| saltare al passo dopo | `continue` |
| uscire dalla funzione | `return e` |
| uno scope nuovo | `let x = 1 … end` |
| un blocco senza scope | `begin … end` |
| una lista costruita **[Full]** | `[x * x for x in xs]` |
| catturare un errore **[Full]** | `try b catch e h end` |

## 26.3 Funzioni

| vuoi | scrivi |
|---|---|
| una funzione | `f(x) = x + 1` |
| un corpo multi-istruzione | `function f(x) … end` |
| un tipo di ritorno **[Full]** | `function f(x)::Float … end` |
| un effetto **[Full]** | `function f(x) !io … end` |
| un predicato in un goal **[Full]** | `function evena(n) n % 2 == 0 end` |
| una precondizione **[Full]** | `requires cond` |
| una postcondizione **[Full]** | `ensures cond` |

---

# 27. Tabella degli errori

## 27.1 In Core

Core non ha `try`/`catch` né valori `Err`: un errore **termina il processo** con exit code `1` e un messaggio diagnostico su stderr. Quello già stampato su stdout resta.

| messaggio | causa |
|---|---|
| `parse error: unexpected token …` / `parse error: expected …` | sintassi non Core (`1.5`, `/`, `() -> …`, `end` mancante) |
| `error: undefined variable NOME` | nome mai assegnato, o funzione chiamata prima di essere definita |
| `error: not a function` | si chiama un valore che non è una funzione (`x = 5; x(1)`) |
| `error: arity mismatch` | numero di argomenti diverso dai parametri |
| `error: index out of range` | `xs[i]` con `i < 1` o `i > length(xs)` |
| `error: + type error` (e simili) | operandi di tipo sbagliato (`1 + "a"`) |
| `error: if cond` / `while cond` / `ternary cond` / `&& expects bool` | condizione non `Bool` |
| `error: div by zero` / `negative exponent` | `x % 0`, `2 ^ -1` |
| `error: unknown function NOME` | builtin riservato usato in modo non supportato |
| `cannot read file: …` | file inesistente o non leggibile |

| messaggio | causa |
|---|---|
| `usage: triad FILE [ARG...]` (exit 2) | nessun file passato |

## 27.2 In Triad-Full

Gli stessi fallimenti arrivano come `Err` con un `kind` (cap. 11.3), invece di terminare il processo. Un errore non gestito al top level stampa `riga N: …` e esce con codice `1`.

---

# 28. Glossario

| termine | significato |
|---|---|
| **Albero uniforme** | l'unico tipo di nodo prodotto dal parser, `Node(head, args)`; è anche ciò che il kernel esegue |
| **Ambiente** | l'insieme dei legami di nomi a valori visibile in un punto del programma |
| **Backtracking** | il motore logico torna sui legami e prova la clausola successiva |
| **Budget** | limite di passi eseguibili; esaurito produce `Err(:budget)` |
| **Clausola** | un `fact` o una `rule` della knowledge base |
| **Chiusura** | funzione che cattura l'ambiente in cui è stata creata |
| **Dispatch** | scelta del metodo in base ai **tipi** degli argomenti |
| **Effetto** | capacità dichiarata di una funzione: `io`, `state` |
| **Err** | l'errore come dato: `kind`, `msg`, `data` |
| **Goal** | una domanda alla knowledge base: predicato, congiunzione, disgiunzione, unificazione |
| **Knowledge base** | l'insieme dei fatti e delle regole |
| **Macro** | una funzione che riceve e restituisce codice |
| **Occurs-check** | la regola che impedisce a `?x` di unificarsi con un termine che contiene `?x` |
| **Precedenza** | l'ordine in cui gli operatori vengono valutati (12 livelli) |
| **Profilo** | un sottoinsieme normativo dello standard: Core o Full |
| **Scope lessicale** | un nome è visibile dove è stato legato e all'interno, mai all'esterno |
| **Soluzione** | una `Solution`: i legami prodotti da un goal risolto |

| termine | significato |
| --- | --- |
| **Standardizzazione a parte** | le variabili di una clausola vengono rinominate a ogni uso |
| **Unificazione** | l'uguaglianza logica: due termini si rendono identici legando le variabili |
| **Valori di prima classe** | funzioni e operatori usabili come qualsiasi altro valore |

---

# 29. Cosa gira oggi

Questa sezione non fa parte del linguaggio: è lo stato dell'implementazione,useful per orientarsi prima di scrivere codice.

| profilo | stato |
|---|---|
| **Triad-Core** | **eseguibile**: interprete di riferimento JavaScript `seed/dev/triad_core.cjs` (37/37 casi Core) e, in parte, il seed Windows `seed/windows-x86_64/seed.exe` |
| **Triad-Full** | **non eseguibile**: struct, dispatch, logica, macro, contratti, budget, tracce, effetti, destrutturazione, `for`, `try`, `Float` sono specifica; nella conformance Full passa solo `errore` |

Differenze note fra i due runtime Core:

| funzionalità | interprete JS | seed Windows |
|---|---|---|
| `return`, `break`, `continue` | sì | non elencati nel README del seed |
| lambda | più parametri | **un solo parametro** |
| chiusure | condivise | **per valore**, solo l'ultimo legame del frame |
| `string(x)` | tutti i tipi | solo `Int` e `String` |
| liste | eterogenee, `xs[i]`, `length`, `push!` | solo interi; costruzione, stampa, `push!` |
| `get(xs, i)` | non esiste | helper **non standard**, indici **da 0** |
| `ARGS`, primitivi di bootstrap | sì | non elencati nel README del seed |
| messaggi di errore | su stderr | solo exit code |

Regola pratica: **scrivi codice che rispetta `SPEC-CORE` e verificalo con l'interprete JS**; se deve girare anche sul seed, restringiti alle funzionalità elencate nella colonna di destra e verificalo su Windows.

Due limiti noti che il lettore deve conoscere prima di scrivere codice:

- **ogni a capo chiude l'istruzione**, anche dentro `( )`, `[ ]` e negli argomenti di una chiamata. L'eccezione prevista da `SPEC §1` per Triad-Full (a capo dentro le parentesi, o subito dopo un operatore binario) non è implementata nell'interprete di riferimento. Scrivere una istruzione per riga;
- **il seed Windows non implementa l'indicizzazione standard `xs[i]`**: lì c'è l'helper non standard `get(xs, i)`, con indici **da 0**.

---

# Appendice A — Influenze dichiarate

Triad nasce da idee di Julia, Prolog e Lisp, ma **non è un dialetto di nessuno dei tre**: la definizione del linguaggio è la specifica.

| da | idea ripresa |
|---|---|
| Julia | blocchi `function … end`, `struct`, tipi con `::`, multiple dispatch, operatori-funzione, `if` / `for` / `while` / `let` |
| Prolog | `fact` / `rule` come costrutti, unificazione con occurs-check, backtracking, `solve`, variabili logiche `?x` |
| Lisp | codice come dato, albero uniforme, `:( … )` / `quote` con `$`, macro |

**Propri di Triad**, non presi in prestito: errori come dati, contratti, budget, tracce ed effetti dichiarati come parte del linguaggio, e l'integrazione dei tre modelli in una sintassi a blocchi.

# Appendice B — Dove guardare

| vuoi | leggi |
|---|---|
| la definizione normativa completa | `SPEC.md` |
| il sottoinsieme di bootstrap | `SPEC-CORE.md` |
| il percorso di studio per capitoli e il codice del progetto | `TUTORIAL.md` |
| gli esempi completi con output | `examples/` |
| il contratto eseguibile, con i golden | `conformance/` |
| lo stato del bootstrap | `STATUS.md` · `BOOTSTRAP.md` |
| il piano di lavoro | `plan.md` · `TASK.md` |
| gli strumenti per gli editor | `editors/` |
| la licenza | `LICENSE` — MIT |

---

*Manuale scritto per lo standard Triad `0.2.0`. Le sezioni normative sono in `SPEC.md` e `SPEC-CORE.md`; in caso di divergenza, prevale la specifica.*


Logo di Triad

# Triad 2.0 — Wiki: imparare il linguaggio e il codice del progetto

Questa wiki è il punto di ingresso per **imparare Triad** e per **imparare a scrivere il codice presente in questo repository**: programmi Triad, l'interprete di riferimento, il seed in codice macchina, l'implementazione self-hosted (S1), la suite di conformità, la CLI di sviluppo, il benchmark AI, i file per gli editor.

- **Standard:** `SPEC.md` (Triad-Full, versione in `VERSION`, `0.2.0`) e `SPEC-CORE.md` (Triad-Core, il sottoinsieme di bootstrap).
- **Contratto eseguibile:** `conformance/`.
- **Piano di bootstrap:** `BOOTSTRAP.md`; stato in `STATUS.md`; task in `TASK.md` e `plan.md`.
- **Estensioni dei sorgenti:** `.triad` (canonica) e `.td` (alias storico).

> ***Cosa gira oggi — leggere prima di iniziare.***
>
> | *profilo* | *dove è definito* | *eseguibile oggi?* |
> |---|---|---|
> | ***Triad-Core*** | `SPEC-CORE.md` | ***sì**: interprete di riferimento JavaScript `seed/dev/triad_core.cjs` (37/37 casi Core) e, in parte, il seed Windows `seed/windows-x86_64/seed.exe` (33 casi Core verificati in CI)* |
> | ***Triad-Full*** | `SPEC.md` | ***no**: struct, dispatch, logica, macro, contratti, budget, tracce, effetti, destrutturazione, `for`, `try`, `Float`* |

| *profilo* | *dove è definito* | *eseguibile oggi?* |
|---|---|---|
| | | *sono specifica; nella conformance Full passa solo* `errore` |

*L'implementazione Julia (*`triad.jl`*,* `syntax.jl`*,* `test/`*) è stata rimossa: Triad non dipende da Julia. Gli output Triad-Full mostrati in questa wiki sono i* ***golden*** *prodotti a suo tempo da quella implementazione e congelati in* `conformance/cases/`*.*

*In questa wiki ogni esempio marcato* ***Output:*** *è un programma Triad-Core verificato con* `node seed/dev/triad_core.cjs`*; gli esempi Full sono marcati* ***Output (golden Full):*** *oppure non riportano output.*

# Come usare questa wiki

Scegli un percorso:

| vuoi… | leggi |
|---|---|
| scrivere programmi Triad che girano oggi | Parte I → Parte II (capitoli 4–17, con esercizi) |
| conoscere il linguaggio completo dello standard | Parte III (capitoli 18–32) |
| contribuire all'interprete JS, al seed, a S1, alla CLI o alla conformance | Parte IV (capitoli 33–43) |
| consultare grammatica, schede rapide, errori, glossario | Parte V (capitoli 44–49) |

Convenzioni:

- I comandi sono mostrati per Linux/macOS (`sh`) e, quando diversi, per Windows (`cmd`/PowerShell).
- I blocchi `triad` mostrano codice Core, normalmente eseguibile con l'interprete JS; i frammenti specifici del seed Windows sono indicati nel testo. I blocchi `triad-full` mostrano codice definito dallo standard Full, non ancora eseguibile dal runtime corrente.
- "Interprete JS" = `seed/dev/triad_core.cjs`, interprete di riferimento Triad-Core usato su Linux/macOS e dal runner di conformance. "Seed" = `seed/windows-x86_64/seed.exe`, interprete Triad-Core in codice macchina (S0). Dove si comportano diversamente lo dice il capitolo 15.

# Parte I — Primi passi

# 1. Cos'è Triad

Triad è un linguaggio di programmazione autonomo che unisce tre paradigmi in una sintassi a blocchi:

| influenza | idea ripresa in Triad |
|---|---|
| Julia | `function … end`, `struct`, tipi con `::`, multiple dispatch, operatori come funzioni, `if` / `for` / `while` / `let` |
| Prolog | `fact`, `rule`, unificazione con occurs-check, backtracking, `solve` con variabili logiche `?x` |
| Lisp | codice come dato (`Node`), `:( … )` / `quote` con `$`, macro |

A questi si aggiungono, come parte del linguaggio e non di una libreria: **errori come dati** (`Err`), **contratti** (`requires` / `ensures`), **budget** (`with budget`), **tracce** (`with trace`) ed **effetti dichiarati** (`!io`, `!state`).

## 1.1 Due profili: Core e Full

Lo standard definisce due profili di conformità (SPEC §16.1):

- **Triad-Core** (`SPEC-CORE.md`): interi, Bool, stringhe, simboli, `nothing`, liste, funzioni, lambda e chiusure, `if` / `elseif` / `else`, `while`, `let`, `begin`, ternario, `return` / `break` / `continue`, più alcuni primitivi di bootstrap. È abbastanza piccolo da essere implementato in codice macchina scritto a mano e abbastanza espressivo da scriverci l'interprete di tutto Triad.
- **Triad-Full** (`SPEC.md`): tutto il linguaggio.

Ogni programma Triad-Core (esclusi i primitivi di bootstrap) è anche un programma Triad-Full valido e deve comportarsi allo stesso modo.

## 1.2 La catena di bootstrap

Triad non vuole dipendere da nessun linguaggio ospite. Il piano (`BOOTSTRAP.md`):

```
S0  seed: interprete Triad-Core in codice macchina x86-64
(dump esadecimale nel repo)
S1  interprete di tutto Triad scritto in Triad-Core
(selfhost/, in corso)
S2  compilatore nativo scritto in Triad
(non iniziato)
S3  compilatore self-hosted: S2 compilato da S2
(non iniziato)
S4  Triad completo: REPL, CLI, tooling, parità Linux
(non iniziato)
```

Gli strumenti in Node.js (`seed/dev/*.js`, `conformance/run.mjs`, `cli/`) sono **strumenti di sviluppo**: aiutano a generare e verificare, ma non fanno parte della catena S0 → S4.

---

# 2. Installare ed eseguire

## 2.1 Requisiti

- **Node.js ≥ 18** (la CI usa Node 20) per l'interprete JS, il runner di conformance e la CLI.
- Su Windows, nient'altro per il seed: `seed.exe` si ottiene decodificando `seed.hex` con `certutil`.
- Git per clonare il repository: `git clone https://github.com/GPuntobit/triad2.0.git`.

## 2.2 Eseguire un file

| piattaforma | comando |
|---|---|
| Linux / macOS | `node seed/dev/triad_core.cjs file.triad arg1 arg2` |
| Windows (seed) | `seed\windows-x86_64\seed.exe file.triad` oppure `bin\triad.cmd file.triad` |
| qualsiasi (stdin, interprete JS) | `echo 'println(7 * 6)' \| node seed/dev/triad_core.cjs -` |

Esempi pronti che girano oggi: tutti i `conformance/core/cases/*/program.td`.

```
node seed/dev/triad_core.cjs
conformance/core/cases/ricorsione/program.td   # 120, 55
```

```
bin\triad.cmd conformance\core\cases\ricorsione\program.td
```

## 2.3 Materializzare il seed

Il sorgente del seed è il dump esadecimale; l'eseguibile si ottiene con un decodificatore di sistema:

```
Remove-Item seed\windows-x86_64\seed.exe -ErrorAction
SilentlyContinue
certutil -decodehex seed\windows-x86_64\seed.hex
seed\windows-x86_64\seed.exe
```

```
# Linux: seed ELF allo stadio E0 (stampa solo "Triad seed
Linux OK")
xxd -r -p seed/linux-x86_64/seed.hex seed/linux-
x86_64/seed && chmod +x seed/linux-x86_64/seed
```

## 2.4 Launcher `bin/triad` e `bin/triad.cmd`

Aggiungendo `bin/` al `PATH` si usa `triad file.triad`. I launcher cercano, in ordine:

1. `bin/triad-native` (eseguibile standalone, **non ancora prodotto**: arriverà con S2–S3);
2. `seed/<piattaforma>/seed` (su Windows `seed\windows-x86_64\seed.exe`).

Su Linux il launcher trova il seed ELF E0, che **non interpreta ancora programmi**: per eseguire codice su Linux usa direttamente l'interprete JS. `triad --build` stampa un messaggio ed esce con codice 2.

## 2.5 Codici di uscita

| codice | significato |
|---|---|
| `0` | successo |
| `1` | errore di parsing o di esecuzione (messaggio su stderr), file non leggibile |
| `2` | uso non valido (es. nessun file) |

Le opzioni di SPEC §14 (`-e`, `-E`, `-l`, `-i`, `--tree`, `--help`, REPL) **non sono ancora implementate**: il seed Windows esce con codice 0 senza output, l'interprete JS le tratta come nome di file.

## 2.6 La CLI di sviluppo in breve

```
bin/triad-cli status                 # ambiente e seed
trovato (Windows: bin\triad-cli.cmd)
bin/triad-cli test conformance       # conformance Core
bin/triad-cli ai verify -v           # verifica le
soluzioni di ai/tasks/
bin/triad-cli seed generate windows  # rigenera seed.hex e
stampa lo SHA-256
node conformance/run.mjs             # runner di
conformance diretto (Core)
```

I launcher `bin/triad-cli*` eseguono `npm install` in `cli/` al primo avvio. In alternativa si usa l'eseguibile standalone `triad-cli.exe` / `triad-cli` allegato alla release beta. Dettagli nel capitolo 39.

---

# 3. Il primo programma

Crea `ciao.triad`:

```
#!/usr/bin/env triad
# il mio primo programma Triad
nome = "Triad"
println("ciao, " * nome)
println(6 * 7)
```

Output:

```
ciao, Triad
42
```

Eseguilo:

```
node seed/dev/triad_core.cjs ciao.triad          # Linux/macOS
```

```
seed\windows-x86_64\seed.exe ciao.triad          # Windows
```

Cosa notare:

- la prima riga `#!` (shebang) è ignorata: inizia con `#`, quindi è un commento;
- `println` stampa i suoi argomenti **senza separatori** e aggiunge un a capo;
- `*` tra stringhe è la **concatenazione** (non `+`);

- non c'è una funzione `main`: le istruzioni al top level si eseguono in ordine.

Puoi seguire l'esecuzione riga per riga. La riga `nome = "Triad"` valuta la stringa e associa quel valore al nome `nome`. Nella riga seguente il runtime legge `nome`, concatena i due valori stringa con `*` e passa il risultato a `println`. Nell'ultima riga, `6 * 7` viene valutato prima della chiamata: a `println` arriva il valore intero `42`, non il testo del calcolo. Ogni istruzione viene eseguita una sola volta e nell'ordine in cui compare; una funzione chiamata può naturalmente eseguire il proprio corpo prima che il programma passi all'istruzione successiva.

La riga `#!` non è una direttiva necessaria per l'interprete: in questi esempi è una forma convenzionale utile quando il sistema operativo può avviare direttamente un file eseguibile. Il runtime Triad la ignora perché la tratta come commento. Se un esempio non funziona, verifica separatamente che il file sia salvato con estensione `.triad` o `.td`, che il comando punti al runtime giusto e che il sorgente usi soltanto costrutti supportati dal profilo dichiarato.

## 3.1 Argomenti da riga di comando

Gli argomenti dopo il nome del file sono in `ARGS`, una lista di stringhe (senza il nome del programma). Esempio con l'interprete JS:

```
printf 'println(ARGS)\nprintln(length(ARGS))\n' >
args.triad
node seed/dev/triad_core.cjs args.triad uno due      #
[uno, due]  poi  2
```

> *Il seed Windows documenta solo l'uso `seed.exe FILE: ARGS` non è tra le funzionalità elencate in `seed/windows-x86_64/README.md`. Usa l'interprete JS per i programmi con argomenti.*

## 3.2 Il ciclo di lavoro consigliato

1. scrivi il programma usando solo Triad-Core (Parte II);
2. eseguilo con l'interprete JS (`node seed/dev/triad_core.cjs`);
3. se deve girare anche sul seed Windows, controlla la tabella del capitolo 15;
4. se è un comportamento del linguaggio da fissare, trasformalo in un caso di conformance (capitolo 38).

---

# Parte II — Triad-Core passo per passo (eseguibile oggi)

Ogni capitolo di questa parte usa solo Triad-Core. Gli esempi con **Output:** sono stati eseguiti con l'interprete JS; il caso di conformance indicato in fondo a ogni capitolo è il riferimento normativo da leggere e far girare.

# 4. Lessico

| elemento | forma | esempi |
|---|---|---|
| identificatore | lettera o `_`, poi lettere/cifre/`_`; un `!` finale è ammesso | `x`, `somma_2`, `push!` |
| intero | cifre decimali, `_` come separatore; il segno è l'operatore unario | `42`, `1_000_000`, `-5` |
| booleano | `true`, `false` | |
| nothing | `nothing` | |
| stringa | `"..."` con escape `\n \t \" \\`; **nessuna interpolazione** | `"ciao\n"` |
| simbolo | `:` seguito da un nome o da un operatore | `:alice`, `:+` |
| commento | `#` fino a fine riga; `#= ... =#` su più righe | |
| separatore | a capo oppure `;` | `println(1); println(2)` |

Operatori di Core: `+ - * % ^ == != < <= > >= && || ! = += -= *= -> ?:`.

Parole riservate usate da Core: `function end if elseif else while let begin return break continue true false nothing`.

Non fanno parte di Core: letterali `Float` (`1.5`), variabili logiche `?x`, macro `@nome`, interpolazione `$x`, l'operatore `/`.

```
#= commento
   su più righe =#
x = 1_000   # commento di riga
println(x); println("tab:\t|", " virgolette: \"", "
```

```
backslash: \\")
println(:alice, " ", :+)
```

Output:

```
1000
tab:    | virgolette: " backslash: \
alice +
```

> ***Attenzione.*** `"x = $x"` *in Core stampa letteralmente* `x = $x`*: l'interpolazione è solo Triad-Full. In Core si concatena:* `"x = " * string(x)`*.*
>
> *I commenti* `#= … =#` ***non si annidano*** *nell'interprete JS (SPEC Full richiede l'annidamento).*

Riferimento: `conformance/core/cases/aritmetica`, `simboli_base`, `stringhe_base`.

---

# 5. Valori, tipi e stampa

| tipo | valori | `typeof(v)` |
|---|---|---|
| `Int` | interi con segno a 64 bit, aritmetica con wrap (complemento a due) | `Int` |
| `Bool` | `true`, `false` | `Bool` |
| `String` | sequenza immutabile di byte UTF-8 | `String` |
| `Symbol` | `:nome`; uguali se hanno lo stesso nome | `Symbol` |
| `List` | lista eterogenea **mutabile**, indici da 1 | `List` |
| `Function` | funzione nominata, lambda o chiusura | `Function` |
| `Nothing` | `nothing` | `Nothing` |

`typeof` restituisce il **nome del tipo come simbolo**.

## 5.1 Regole di stampa di `print` / `println`

- concatenano gli argomenti senza separatori; `println` aggiunge `\n`;
- `Int` in decimale, `Bool` come `true`/`false`, `String` così com'è, `Nothing` come `nothing`;
- un `Symbol` passato direttamente è stampato **senza** `:`; dentro una lista **con** `:`;
- una `List` è stampata come `[a, b]`; le stringhe dentro una lista sono stampate senza virgolette.

```
xs = [1, :a, "s", true, nothing, [2, 3]]
println(xs)
println(:alice)
```

```
println(typeof(1), " ", typeof("s"), " ", typeof(:a), " ",
typeof(xs))
println(typeof(nothing), " ", typeof(true), " ", typeof(x
-> x))
print("senza ", "a capo")
println()
```

Output:

```
[1, :a, s, true, nothing, [2, 3]]
alice
Int String Symbol List
Nothing Bool Function
senza a capo
```

## 5.2 Uguaglianza

`==` e `!=` confrontano numeri, stringhe e simboli **per valore**, le liste **elemento per elemento** (anche annidate), le funzioni **per identità**.

```
println([1, [2, [3]]] == [1, [2, [3]]])
println("ab" == "a" * "b", " ", :a == :a, " ", 1 == 2)
```

Output:

```
true
true true false
```

Il valore stampato non è sempre una rappresentazione da riutilizzare come sorgente. Per esempio, un simbolo passato direttamente a `println` appare senza i due punti (`alice`), mentre dentro una lista viene mostrato come `:alice`; le stringhe dentro una lista sono

mostrate senza virgolette. `typeof` è quindi il modo corretto per verificare il tipo del valore, mentre la forma visiva di `println` serve soprattutto alla lettura umana. Analogamente, `==` confronta il contenuto per numeri, stringhe, simboli e liste, ma le funzioni per identità: due funzioni scritte con lo stesso testo non sono per questo lo stesso oggetto funzione.

La rappresentazione UTF-8 è misurata in byte, non necessariamente in lettere visibili. Una lettera accentata può occupare più byte; perciò `length` su una stringa non è sempre il conteggio dei caratteri percepiti da una persona. In Core non ci sono operazioni di indicizzazione dei caratteri: i primitivi di bootstrap lavorano esplicitamente sui byte e vanno usati solo per il compito di lettura e analisi del sorgente.

Riferimento: `conformance/core/cases/valori`, `nothing_base`, `confronti`.

---

# 6. Variabili e assegnamento

- `nome = espr` lega o aggiorna un nome; l'assegnamento è un'espressione e vale il valore assegnato.
- `+=`, `-=`, `*=` aggiornano una variabile esistente (il lato sinistro è valutato una volta).
- Usare un nome mai assegnato è un errore di esecuzione (`undefined variable`).
- Non ci sono dichiarazioni né tipi: le variabili sono dinamiche.

```
x = 42
y = x + 8
x = x + 1
z = (x + y) * 2
println(x, " ", y, " ", z)
n = 10
n += 5
n -= 3
n *= 2
println(n)
```

Output:

```
43 50 186
24
```

Le regole di **visibilità** (dentro funzioni, `let`, lambda) sono nel capitolo 10.

Un modo utile di seguire il programma è tenere una piccola tabella dei legami correnti:

| istruzione conclusa | `x` | `y` | `z` |
|---|---|---|---|
| `x = 42` | 42 | — | — |
| `y = x + 8` | 42 | 50 | — |
| `x = x + 1` | 43 | 50 | — |
| `z = (x + y) * 2` | 43 | 50 | 186 |

Questa tabella mostra perché l'assegnamento non è una formula reattiva: `y` conserva il risultato calcolato quando la sua riga viene eseguita, anche dopo che `x` cambia. Per contro, una lista è mutabile e può essere raggiunta da più nomi; modificare un suo elemento agisce sull'oggetto condiviso, non solo su una singola associazione nome-valore. Il capitolo 11 mostra come riconoscere questa differenza nel codice.

Riferimento: `conformance/core/cases/variabili`.

---

# 7. Operatori ed espressioni

## 7.1 Precedenza (dalla più bassa alla più alta)

| livello | operatori | associatività |
|---|---|---|
| 1 | `=` `+=` `-=` `*=` | destra |
| 2 | `c ? a : b` | destra |
| 3 | `\|\|` | sinistra, cortocircuito |
| 4 | && | sinistra, cortocircuito |
| 5 | `==` `!=` `<` `<=` `>` `>=` | sinistra |
| 6 | `+` `-` | sinistra |
| 7 | `*` `%` | sinistra |
| 8 | `^` | **destra** |
| 9 | unari `-` `!` | prefissi |
| 10 | `f(args)` `xs[i]` | postfissi |

## 7.2 Aritmetica intera

- `+ - * ^` su `Int` con **wrap a 64 bit**;
- `%` è il **resto con il segno del dividendo** (come `rem` di Julia): `-7 % 3 == -1`;
- `^` con esponente negativo è un errore; `%` per zero è un errore;
- **non esiste** `/` in Core (la divisione è di Triad-Full).

```
println(2 + 3 * 4, " ", (2 + 3) * 4, " ", 2 ^ 3 ^ 2)
println(7 % 3, " ", -7 % 3, " ", 10 % 4)
println(9223372036854775807 + 1)
```

Output:

```
14 20 512
1 -1 2
-9223372036854775808
```

## 7.3 Logica e condizioni

- Le condizioni (`if`, `while`, ternario, `&&`, `||`, `!`) accettano **solo `Bool`**: non c'è "truthiness" (`if 1` è un errore).
- `&&` e `||` cortocircuitano.
- I confronti non si concatenano: `1 < 2 < 3` è un errore (si confronta `Bool < Int`); scrivi `1 < 2 && 2 < 3`.

```
println(!false, " ", true && false, " ", false || true)
println(1 < 2 && 2 < 3)
x = 3
println(x > 2 ? "grande" : "piccolo")
```

Output:

```
true false true
true
grande
```

Il **cortocircuito** è osservabile: con `a && b`, se `a` è `false`, `b` non viene valutato; con `a || b`, se `a` è `true`, `b` non viene valutato. Non è solo un'ottimizzazione: impedisce anche che un calcolo non necessario produca un errore. Un controllo del tipo `i <= length(xs)`

`&& xs[i] > 0` può quindi verificare il limite prima di accedere alla lista, purché `i` sia un intero valido. Entrambi gli operandi valutati devono comunque essere booleani.

La tabella di precedenza descrive il raggruppamento: `a + b * c` equivale a `a + (b * c)`. Quando due operatori hanno lo stesso livello, entra in gioco l'associatività. In caso di dubbio, usa parentesi: rendono esplicita la struttura che vuoi e aiutano a distinguere un errore di raggruppamento da un errore nel valore degli operandi.

Riferimento: `conformance/core/cases/aritmetica`, `operatori`, `interi`, `confronti`.

---

# 8. Controllo di flusso

In Triad **tutto è un'espressione**: `if`, `while`, `let`, `begin` hanno un valore (quello dell'ultima istruzione eseguita, `nothing` se nessuna).

## 8.1 `if` / `elseif` / `else`

```
function classifica(x)
    if x < 0
        "negativo"
    elseif x == 0
        "zero"
    else
        "positivo"
    end
end
println(classifica(-3), " ", classifica(0), " ",
classifica(7))
v = if 2 > 1 :si else :no end
println(v)
```

Output:

```
negativo zero positivo
si
```

## 8.2 `while`, `break`, `continue`

```
i = 0
somma_dispari = 0
while i < 10
    i += 1
```

```
    if i % 2 == 0
        continue
    end
    somma_dispari += i
end
println(somma_dispari)
while true
    break
end
println(:fine)
```

Output:

```
25
fine
```

`break` e `continue` agiscono sul `while` più interno. Non esiste `for` in Core: si itera con un contatore e `while`.

## 8.3 `let` e `begin`

`let` introduce un nuovo scope con legami locali; `begin … end` raggruppa istruzioni senza creare legami nuovi.

```
x = 1
let x = 10
    let x = 20
        println(x)
    end
    println(x)
end
println(x)
r = begin
```

```
    a = 2
    a * 21
end
println(r)
```

Output:

```
20
10
1
42
```

Riferimento: `conformance/core/cases/controllo`, `if_else`, `if_elseif`, `if_nested`, `if_no_else`, `while_loop`, `let_annidato`, `begin_block`.

---

# 9. Funzioni

## 9.1 Tre modi di definire una funzione

```
# forma breve: il corpo è un'espressione
quadrato(x) = x * x

# forma blocco: il valore è quello dell'ultima espressione
function calcola(n)
    m = n + 1
    m * 2
end

# funzione anonima assegnata a un nome
moltiplica = function (a, b)
    a * b
end

println(quadrato(4), " ", calcola(3), " ", moltiplica(6,
7))
```

Output:

```
16 8 42
```

Quando `calcola(3)` viene chiamata, `n` riceve `3`; il corpo calcola `m = 4`, poi valuta `m * 2` e restituisce `8` perché è l'ultima espressione. Il legame `m` appartiene alla chiamata e non diventa automaticamente una variabile globale. Con la forma breve, l'espressione a destra di `=` è direttamente il corpo. La funzione anonima può essere assegnata a

un nome, passata come argomento o restituita da un'altra funzione: il nome è un riferimento utile, non una proprietà necessaria del valore funzione.

## 9.2 `return`, ricorsione, arità

- `return e` esce subito dalla funzione; `return` da solo restituisce `nothing`.
- Una funzione nominata è visibile nel proprio corpo: la ricorsione diretta funziona.
- Il numero di argomenti deve coincidere con i parametri (altrimenti `arity mismatch`).

```
function taglia(n)
    if n > 100
        return :grande
    end
    :piccola
end
fattoriale(n) = n < 2 ? 1 : n * fattoriale(n - 1)
fib(n) = n < 2 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2)
mcd(a, b) = b == 0 ? a : mcd(b, a % b)
println(taglia(500), " ", taglia(5))
println(fattoriale(10), " ", fib(15), " ", mcd(48, 18))
```

Output:

```
grande piccola
3628800 610 6
```

La ricorsione si comprende seguendo una catena di chiamate, ciascuna con il proprio parametro. In `fattoriale(4)`, per esempio, la chiamata riduce `n` a 3, 2 e 1; arrivata al caso base restituisce 1, poi le chiamate sospese riprendono e moltiplicano i risultati per 2, 3 e 4. Il caso base è quindi una condizione di terminazione, non un semplice esempio aggiuntivo. Se il parametro non si avvicina a un caso base, la funzione continua a chiamarsi; nel runtime Core il budget di esecuzione non è un costrutto del linguaggio, quindi è responsabilità del programma evitare ricorsioni illimitate.

## 9.3 Annotazione di effetto `!io`

In Triad-Full una funzione che stampa deve dichiarare `!io` (capitolo 28). Core accetta l'annotazione e la ignora: scriverla rende il codice già pronto per Full.

```
function mostra() !io
    println("hello from block")
    20 + 22
end
println(mostra())
```

Output:

```
hello from block
42
```

Riferimento: `conformance/core/cases/funzioni`, `funzioni_semplici`, `funzioni_blocco`, `funzioni_io`, `ricorsione`, `gcd`, `formula`.

# 10. Lambda, chiusure e scope

## 10.1 Lambda

```
doppio = x -> x * 2
somma = (a, b) -> a + b
applica = f -> f(3)
println(doppio(5), " ", somma(1, 2), " ", applica(x -> x *
x))
```

Output:

```
10 3 9
```

Una lambda con corpo a più istruzioni si scrive con `begin … end` o con `function (…) … end`. Le lambda senza parametri (`() -> …`) **non** sono supportate: usa `function () … end`.

## 10.2 Chiusure

Una lambda cattura l'ambiente in cui è creata. Secondo SPEC-CORE §5 le variabili catturate sono **condivise**: le mutazioni sono visibili.

```
function add(n)
    x -> x + n
end
f = add(10)
g = add(100)
println(f(5), " ", g(5))

function contatore()
    v = 0
```

```
    x -> begin
        v += x
        v
    end
end
acc = contatore()
acc(5)
println(acc(10))
```

Output:

```
15 105
15
```

> *Il seed Windows cattura **per valore** e copre solo l'ultimo legame del frame: un accumulatore come `contatore` può non funzionare sul seed (capitolo 15).*

La differenza tra una funzione ordinaria e una chiusura è il contesto esterno che resta accessibile. `add(10)` termina, ma la lambda restituita conserva il legame `n = 10`; un'altra chiamata ad `add` crea un ambiente distinto. Nel contatore, invece, la chiusura non si limita a leggere `v`: aggiorna il legame condiviso. L'interprete JS segue il contratto Core in cui questa mutazione è visibile alle chiamate successive. Il seed Windows ha una cattura più limitata, quindi un programma che dipende da questo caso va provato con l'interprete di riferimento e non inferito dal solo fatto che il seed accetti la sintassi.

## 10.3 Regole di scope

1. `function`, lambda, `let` e `while` introducono ambienti; un nome è visibile nell'ambiente in cui è legato e in quelli interni (scope lessicale).
2. **Dentro una funzione nominata** l'assegnamento lega nel frame locale: una funzione **non modifica i globali**.
3. **Dentro una lambda** l'assegnamento a un nome già legato fuori aggiorna quel legame (è così che funziona l'accumulatore sopra).
4. **Al top level** i cicli aggiornano i globali.
5. `let x = …` crea un nuovo `x`; assegnare `x` dentro il `let` non tocca l'`x` esterno.

```
x = 1
function f()
    x = 2
    x
end
println(f(), " ", x)
c = 0
function incrementa()
    c += 1
end
incrementa()
println(c)
```

Output:

```
2 1
0
```

Per far "uscire" un risultato da una funzione restituiscilo, oppure usa una lista (che è mutabile, capitolo 11).

Riferimento: `conformance/core/cases/lambda`, `closure`, `chiusure`, `chiusure_local`, `chiusura_in_if`, `let_chiusura`, `scope`.

---

# 11. Liste

- Letterale: `[1, 2, 3]`, `[]`, eterogenee e annidabili.
- Indici **da 1**: `xs[1]` è il primo elemento; fuori range è un errore.
- Assegnamento per indice: `xs[i] = v`, anche `xs[i] += v`.
- `length(xs)` numero di elementi; `push!(xs, v)` aggiunge in coda, **muta** la lista e la restituisce.
- Le liste sono riferimenti: due nomi possono indicare la stessa lista.

```
xs = [1, 2, 3]
println(xs[1], " ", length(xs))
push!(xs, 4)
xs[1] += 100
println(xs)
alias = xs
push!(alias, 5)
println(xs)
tot = 0
i = 1
while i <= length(xs)
    tot += xs[i]
    i += 1
end
println(tot)
```

Output:

```
1 3
[101, 2, 3, 4]
[101, 2, 3, 4, 5]
115
```

Core non ha `map`, `filter`, `reduce`, `sum`, `sort`: si scrivono in Core (vedi capitolo 16).

> *Sul seed Windows: liste solo di interi, `push!` sì, `xs[i]` e `length(xs)` **no**; c'è invece l'helper non standard `get(xs, i)` con indici **da 0** (capitolo 15).*

Riferimento: `conformance/core/cases/liste`, `liste_base`, `liste_push`.

Ricorda il modello di alias: dopo `alias = xs`, i nomi non identificano due copie, ma la stessa lista. Cambiare `xs[1]` o aggiungere un elemento attraverso `alias` modifica un oggetto osservato da entrambi. Se hai bisogno di un valore indipendente, costruisci esplicitamente una nuova lista e copi gli elementi con un ciclo. Questo comportamento è diverso da una variabile intera: assegnare `y = x` copia il valore numerico e una successiva riassegnazione di `x` non aggiorna `y`.

Negli algoritmi con indici, la coppia `i = 1` e `i <= length(xs)` esprime l'intervallo completo delle posizioni Core. Prima di leggere `xs[i]`, assicurati che `i` sia dentro quell'intervallo; un indice fuori

limite è un errore, non un elemento `nothing`. Il caso di conformance `liste` verifica proprio le operazioni standard, mentre l'helper `get` del seed ha indici 0-based e non deve essere confuso con `xs[i]`.

---

# 12. Stringhe, simboli e conversioni

| operazione | significato |
|---|---|
| `a * b` | concatenazione di stringhe |
| `length(s)` | numero di **byte** UTF-8 (`length("é") == 2`) |
| `string(x)` | rappresentazione testuale di qualsiasi valore (`string(:a) == "a"`, `string([1, 2]) == "[1, 2]"`) |
| `Int(s)` | da stringa a intero (`Int("42") == 42`); da Bool: `0` / `1` |
| `Symbol(s)` | da stringa a simbolo (`Symbol("ciao") == :ciao`) |
| `typeof(x)` | tipo come simbolo |

```
nome = "Triad"
saluto = "ciao " * nome
println(saluto, " (", length(saluto), " byte)")
println("risposta: " * string(40 + 2))
println(Int("41") + 1, " ", Symbol("bob"), " ",
string(true))
println(:ok == Symbol("ok"))
```

Output:

```
ciao Triad (10 byte)
risposta: 42
42 bob true
true
```

Per accedere ai singoli byte di una stringa servono i primitivi di bootstrap del capitolo successivo.

Riferimento: `conformance/core/cases/stringhe`, `stringhe_concat`, `stringhe_multi`, `simboli_base`.

---

# 13. Primitivi di bootstrap

Servono a S1 per leggere e analizzare sorgente Triad. **Non** fanno parte di Triad-Full (SPEC-CORE §8): usali solo nel codice di bootstrap.

| primitiva | semantica |
|---|---|
| `readfile(path)` | contenuto del file come `String`; errore se non leggibile |
| `strlen(s)` | numero di byte |
| `strbyte(s, i)` | byte (`Int` 0–255) alla posizione `i`, da 1 |
| `strsub(s, a, b)` | sottostringa dai byte `a` a `b` inclusi, da 1 |
| `exit(n)` | termina il processo con codice `n` |

Esempio: contare le cifre di una stringa e separare la prima parola.

```
s = "abc 123 xyz"
cifre = 0
i = 1
while i <= strlen(s)
    b = strbyte(s, i)
    if b >= 48 && b <= 57
        cifre += 1
    end
    i += 1
end
println(cifre)
fine = 1
while fine <= strlen(s) && strbyte(s, fine) != 32
    fine += 1
end
println(strsub(s, 1, fine - 1))
```

Output:

```
3
abc
```

Un programma può leggere se stesso o un altro sorgente con `readfile(ARGS[1])`: è esattamente il primo passo di un interprete self-hosted (capitolo 37).

---

# 14. Errori di esecuzione

Core non ha `try`/`catch` né valori `Err` (SPEC-CORE §9): un errore **termina il processo con exit code 1** e stampa un messaggio diagnostico su stderr. Quello che era già stato stampato su stdout resta.

```
println("prima")
println(non_esiste)
println("dopo")
```

```
stdout:  prima
stderr:  error: undefined variable non_esiste
exit:    1
```

Messaggi dell'interprete JS (stderr) e cause tipiche:

| messaggio | causa |
|---|---|
| `parse error: unexpected token …` / `parse error: expected …` | sintassi non Core (es. `1.5`, `/`, `() -> …`, `end` mancante) |
| `error: undefined variable NOME` | nome mai assegnato, o funzione chiamata prima di essere definita |
| `error: not a function` | si chiama un valore che non è una funzione (`x = 5; x(1)`) |
| `error: arity mismatch` | numero di argomenti diverso dai parametri |
| `error: index out of range` | `xs[i]` con `i < 1` o `i > length(xs)` |

| messaggio | causa |
|---|---|
| `error: + type error` (e simili per `- * % < …`) | operandi di tipo sbagliato (`1 + "a"`) |
| `error: if cond` / `while cond` / `ternary cond` / `&& expects bool` | condizione non `Bool` |
| `error: div by zero` / `negative exponent` | `x % 0`, `2 ^ -1` |
| `error: unknown function NOME` | builtin riservato usato in modo non supportato |
| `cannot read file: …` | file inesistente o non leggibile |
| `usage: triad FILE [ARG...]` (exit 2) | nessun file passato |

Il seed Windows non stampa messaggi dettagliati: esce con codice `1` (sintassi, variabile o funzione non definita, arità, lettura) o `2` (nessun argomento).

Per diagnosticare un errore, separa il **livello** dal **punto del programma**. Un `parse error` indica che il testo non è stato riconosciuto come grammatica Core: controlla prima il profilo, parentesi e `end`, poi gli operatori non Core. Un `undefined variable` o un errore di tipo arriva invece durante la valutazione: controlla l'ordine delle definizioni, l'ambiente in cui nasce il nome e il tipo effettivo degli argomenti. Se il programma stampa una prima riga e poi fallisce, quell'output precedente non viene annullato; riproduci il caso minimo e confronta stdout, stderr e codice di uscita separatamente.

Non copiare automaticamente il testo dell'errore prodotto da un runtime in un test. La suite Core confronta stdout e codice di uscita, non stderr: il contratto importante è la classe di comportamento dichiarata dallo standard. I dettagli diagnostici possono cambiare tra runtime, mentre un test del valore restituito o dell'uscita deve restare ripetibile.

## 14.1 Errori come valori, in Core

Per propagare errori senza terminare il processo (come farà S1 per i programmi Full) si usa una convenzione con liste: `[:Err, kind, msg]`.

```
err(kind, msg) = [:Err, kind, msg]
is_err(v) = typeof(v) == :List && length(v) == 3 && v[1]
== :Err
function div_intera(a, b)
    if b == 0
        return err(:domain, "divisione per zero")
    end
    q = 0
    while a >= b
        a -= b
        q += 1
    end
    q
end
r = div_intera(7, 0)
if is_err(r)
    println("errore ", r[2], ": ", r[3])
```

```
end
println(div_intera(17, 5))
```

Output:

```
errore domain: divisione per zero
3
```

Nota: `&&` cortocircuita, quindi `v[1]` è valutato solo se `v` è una lista di 3 elementi.

---

# 15. Interprete JS e seed Windows: differenze

Il contratto è `conformance/core/`: entrambi i runtime devono produrre gli stessi golden. Oggi l'interprete JS li passa tutti, il seed Windows i 33 casi elencati nel job `seed-windows` della CI. Fuori da quei casi i due runtime differiscono:

| funzionalità | interprete JS (`seed/dev/triad_core.cjs`) | seed Windows (`seed.exe`) |
|---|---|---|
| interi, Bool, operatori, confronti, ternario | ✅ | ✅ |
| `if` / `elseif` / `else`, `while`, `let`, `begin` | ✅ | ✅ |
| funzioni forma breve e blocco, ricorsione | ✅ | ✅ (max 4 parametri) |
| `return`, `break`, `continue` | ✅ | non elencati in `seed/windows-x86_64/README.md` |
| lambda | ✅ più parametri | ✅ **un solo parametro** |
| chiusure | condivise (mutazioni visibili, SPEC-CORE §5) | **per valore**, solo l'ultimo legame del frame |
| stringhe, `*`, `length(s)` | ✅ | ✅ |
| `string(x)` | ✅ tutti i tipi | solo `Int` e `String` |
| simboli, `nothing` | ✅ | ✅ |

| funzionalità | interprete JS (`seed/dev/triad_core.cjs`) | seed Windows (`seed.exe`) |
|---|---|---|
| liste | eterogenee, `xs[i]`, `xs[i] = v`, `length`, `push!` | solo interi; costruzione, stampa e `push!` (max 64 elementi) |
| `get(xs, i)` | non esiste | helper **non standard**, indici **da 0** |
| `-=`, `*=`, `Int`, `Symbol`, `typeof` | ✅ | non elencati nel README del seed |
| `ARGS`, primitivi di bootstrap | ✅ | non elencati nel README del seed |
| stampa di una funzione | `#lambda(x)` | `fun` |
| `triad -` (stdin) | ✅ | no |
| messaggi d'errore | su stderr | solo exit code |

Regola pratica: **scrivi codice che rispetta SPEC-CORE e verificalo con l'interprete JS**; se deve girare sul seed (come `selfhost/`), restringiti alla colonna di destra e verificalo su Windows.

---

# 16. Pattern idiomatici Triad-Core

## 16.1 Funzioni di ordine superiore scritte in Core

Core non ha `map` / `filter` / `reduce`: si scrivono una volta con `while` e lambda.

```
function mappa(f, xs)
    out = []
    i = 1
    while i <= length(xs)
        push!(out, f(xs[i]))
        i += 1
    end
    out
end
function filtra(p, xs)
    out = []
    i = 1
    while i <= length(xs)
        if p(xs[i])
            push!(out, xs[i])
        end
        i += 1
    end
    out
end
function riduci(f, acc, xs)
    i = 1
    while i <= length(xs)
        acc = f(acc, xs[i])
        i += 1
    end
```

```
    acc
end
xs = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
println(mappa(x -> x * x, xs))
println(filtra(x -> x % 2 == 0, xs))
println(riduci((a, b) -> a + b, 0, xs))
```

Output:

```
[1, 4, 9, 16, 25, 36]
[2, 4, 6]
21
```

## 16.2 Record come liste taggate

Core non ha `struct`: un record è una lista con un simbolo come tag nella prima posizione.

```
punto(x, y) = [:Punto, x, y]
px(p) = p[2]
py(p) = p[3]
somma_punti(a, b) = punto(px(a) + px(b), py(a) + py(b))
p = somma_punti(punto(1, 2), punto(10, 20))
println(p, " ", p[1] == :Punto)
```

Output:

```
[:Punto, 11, 22] true
```

## 16.3 Ambiente come lista di associazioni

È la struttura usata dagli interpreti in `selfhost/`: una lista piatta `[nome1, valore1, nome2, valore2, …]` (in Core puoi anche usare coppie annidate).

```
function env_get(env, nome)
    i = 1
    while i < length(env)
        if env[i] == nome
            return env[i + 1]
        end
        i += 2
    end
    nothing
end
function env_set(env, nome, valore)
    i = 1
    while i < length(env)
        if env[i] == nome
            env[i + 1] = valore
            return env
        end
        i += 2
    end
    push!(env, nome)
    push!(env, valore)
end
env = []
env_set(env, :x, 10)
env_set(env, :y, 20)
env_set(env, :x, 11)
println(env, " ", env_get(env, :x), " ", env_get(env, :z))
```

Output:

```
[:x, 11, :y, 20] 11 nothing
```

## 16.4 Stato mutabile condiviso

Poiché una funzione nominata non può riassegnare un globale, lo stato condiviso si tiene in una lista (mutabile) o in una chiusura.

```
stato = [0]
function tick()
    stato[1] += 1
end
tick()
tick()
println(stato[1])
```

Output:

```
2
```

## 16.5 Costruire stringhe

```
function ripeti(s, n)
    out = ""
    while n > 0
        out = out * s
        n -= 1
    end
    out
end
function unisci(xs, sep)
```

```
    out = ""
    i = 1
    while i <= length(xs)
        if i > 1
            out = out * sep
        end
        out = out * string(xs[i])
        i += 1
    end
    out
end
println(ripeti("ab", 3))
println(unisci([1, 2, 3], ", "))
```

Output:

```
ababab
1, 2, 3
```

## 16.6 Stile

- Funzioni piccole con nomi chiari (in italiano, come nel resto del repository).
- Caso base esplicito in ogni ricorsione; per profondità grandi preferisci `while`.
- Cicli con contatori espliciti (`i = 1 … while i <= length(xs)`).
- Non usare `fact`, `rule`, `solve`, `struct` e le altre parole chiave di Full come nomi: il codice deve restare valido anche in Triad-Full.

- Scrivi `!io` sulle funzioni che stampano: Core lo ignora, Full lo richiede.

---

# 17. Esercizi guidati

Ogni esercizio ha una soluzione verificata (aprila solo dopo averci provato). Per controllare la tua soluzione: salvala in un file ed eseguila con `node seed/dev/triad_core.cjs`.

## Esercizio 1 — Potenza e somme

Senza usare `^`, scrivi `potenza(b, e)` ricorsiva e `somma_fino(n)` (somma `1 + … + n`) con `while`. Stampa `potenza(3, 13)`, `potenza(2, 10)` e `somma_fino(100)`.

▶ Soluzione

## Esercizio 2 — Numeri primi

Stampa la lista dei numeri primi minori di 30.

▶ Soluzione

## Esercizio 3 — Inverti una lista

Scrivi `inverti(xs)` che restituisce una nuova lista con gli elementi in ordine inverso.

▶ Soluzione

## Esercizio 4 — Ordinamento per inserzione

Ordina in loco `[5, 2, 9, 1, 7]`.

▶ Soluzione

## Esercizio 5 — Contatore di parole

Conta le parole (separate da spazi) di `"il linguaggio Triad "` usando `strbyte`.

▶ Soluzione

## Esercizio 6 — Un mini-tokenizer

Trasforma `"12+x*3"` in una lista di token `[tipo, testo]`, con tipi `:num`, `:id`, `:op`. È il primo passo di un interprete (vedi `selfhost/tokenizer.td`).

▶ Soluzione

## Esercizio 7 — Valutare un'espressione

Usando i token dell'esercizio 6, scrivi un valutatore a discesa ricorsiva per `+` e `*` con precedenza, dove le variabili vengono da una lista di associazioni. Suggerimento: tieni la posizione corrente in una lista `pos = [1]` per poterla aggiornare dalle funzioni.

▶ Soluzione

---

# Parte III — Triad-Full (lo standard completo)

Questa parte descrive il linguaggio definito da `SPEC.md`. **Non è ancora eseguibile** dal runtime attuale: serve per conoscere lo standard, scrivere codice pronto per S1 e capire i golden di `conformance/cases/`. Ogni capitolo indica la sezione di SPEC da cui deriva. Gli output marcati **Output (golden Full):** provengono dai golden congelati.

# 18. Lessico e tipi Full (SPEC §1, §4)

Full estende il lessico di Core con:

| elemento | forma | esempi |
|---|---|---|
| identificatore | come Core, anche lettere non ASCII; `!` finale se non seguito da `=` | `età`, `push!` |
| variabile logica | `?` **attaccato** a un nome | `?x`, `?who` |
| variabile anonima | `?_` (ogni occorrenza è nuova) | `parent(?x, ?_)` |
| `Float` | `3.14`, `1e-9` | |
| interpolazione | `"x = $x"`, `"$(a + b)"`; escape aggiuntivo `\$` | |
| commenti annidati | `#= a #= b =# c =#` | |
| macro | `@nome(...)` | `@unless(c, e)` |

**Parole chiave:** `function struct macro end if elseif else for in while let begin return break continue fact rule solve quote try catch with requires ensures true false nothing isa is`. Contestuali dopo `solve`: `limit depth steps trace`.

### Regole dei due punti `:`

- `1:n`, `xs[2:end]`: `:` attaccato a un valore, senza spazi → range;
- `f(:a)`, `x = :a`: `:` non preceduto da un valore e seguito da un nome → simbolo;

- `:( … )` → codice quotato;
- `c ? a : b`: `:` circondato da spazi → ternario.

**Regola del `?`:** `?x` attaccato = variabile logica; `? ` con spazio = ternario.

Gli a capo chiudono un'istruzione, tranne dentro `( )`, `[ ]` e `:( )`, e subito dopo un operatore binario o una virgola di `rule`.

**Tipi Full** (oltre a quelli di Core):

| tipo | valori |
|---|---|
| `Int`, `Float` (sottotipi di `Number`) | `42`, `3.5` |
| `Expr` | codice quotato ( `Node` ) |
| `Term`, `Cons` | termini e pattern lista logici |
| `Solution` | `{who = :dave}` |
| `Err` | errore come dato |
| `Type` | `typeof(3) == Int` |
| struct utente | `Point(3.0, 4.0)` |
| `Any` | supertipo di tutto, usato nelle firme |

**Variabili tipate:**

```
x::Int = 5
x = 6          # bene
x = 5.5        # Err(:type): il nome mantiene il tipo
dichiarato
y::Float = 1.0
y = 2          # 2.0: conversione Int → Float
```

Il vincolo nasce con la dichiarazione e vive nell'ambiente in cui il nome è stato creato.

# 19. Funzioni tipate e multiple dispatch (SPEC §5)

```
sq(x) = x * x
area(n::Number) = :number
area(n::Int) = :int

function dist(a::Point, b::Point)::Float
    requires a.x != b.x || a.y != b.y
    sqrt((a.x - b.x)^2 + (a.y - b.y)^2)
end

function +(a::Point, b::Point)      # gli operatori sono
funzioni ridefinibili
    Point(a.x + b.x, a.y + b.y)
end
```

Regole:

- vince il metodo **più specifico** tra gli applicabili (`area(1) == :int`, `area(1.5) == :number`);
- nessun metodo applicabile → `Err(:method)` (o fallback builtin per gli operatori numerici);
- più metodi ugualmente specifici → `Err(:ambiguous)`;
- il tipo di ritorno `::R` è controllato all'uscita (con conversione Int→Float);
- funzioni e operatori sono valori: `reduce(+, xs)`, `map(sq, xs)`;

- lambda tipate: `function (x::Int) x end` → `f(2.0)` è `Err(:type)`.

Per prevedere quale implementazione verrà chiamata, controlla prima il numero di argomenti e poi il tipo di ciascuno. Con i metodi `area(n::Number)` e `area(n::Int)`, l'intero `1` è compatibile con entrambi, ma `Int` è più specifico di `Number`; il `Float` `1.5` è compatibile solo con il metodo su `Number`. Nei metodi con più parametri il confronto è per tupla: una firma può essere più specifica sul primo parametro ma più generale sul secondo. Se nessuna firma domina tutte le altre, non si indovina l'intenzione: il risultato è l'errore `:ambiguous`, che richiede una firma più specifica o una revisione delle firme esistenti.

Il controllo del tipo di ritorno avviene dopo il corpo. Per questo `::Float` non converte gli argomenti in anticipo e non garantisce che ogni operazione intermedia sia valida; richiede che il valore prodotto alla fine sia convertibile o compatibile con il tipo dichiarato. Le annotazioni di parametro e di ritorno sono quindi parti distinte del contratto del metodo.

---

# 20. Struct (SPEC §4)

```
struct Point
    x::Float
    y::Float
end

p = Point(3, 4)      # costruttore posizionale, Int →
Float
p.x                  # 3.0
typeof(p) == Point   # true
p isa Point          # true
```

- Immutabili; campi tipizzati.
- Campo inesistente → `Err(:field)`; tipo sbagliato → `Err(:type)`.
- In Core lo stesso concetto si rappresenta con una lista taggata (§16.2).

Una struct fornisce un record **nominato**: il nome del tipo distingue `Point` da un altro record, mentre i nomi dei campi (`x`, `y`) evitano di ricordare posizioni numeriche. La costruzione controlla i valori rispetto ai tipi dei campi; l'accesso `p.x` risolve il campo per nome. La struttura è immutabile nello standard, quindi i campi descrivono lo stato dell'istanza creata e non si aggiornano con un'assegnazione successiva. La lista taggata Core è più flessibile, ma sposta queste garanzie sul codice che costruisce, legge e modifica il record.

---

# 21. Controllo di flusso Full: `for`, range, comprehension, `try` (SPEC §2)

```
s = 0
for i in 1:10
    s += i
end                                  # s == 55

xs = [1, 2, 3]
xs[end]                              # 3
xs[2:end]                            # [2, 3]
[x^2 for x in 1:4 if x > 2]          # [9, 16]
x = 3; x > 2 ? :big : :small         # :big

e = try div(1, 0) end                # l'errore diventa il
valore
r = try div(1, 0) catch err; 0 end   # con catch: err è
l'Err, il valore è quello del ramo
```

Altri valori attesi (dai vecchi test dell'implementazione Julia):

```
x = 2; y = x * 21; y                                  # 42
7 / 2                                                 # 3.5
"ab" * "cd"                                           # "abcd"
let a = 1, b = a + 1; a + b; end                      # 3
if 1 > 2; :a; elseif 2 > 1; :b; else; :c; end         # :b
sq(x) = x * x; map(sq, [1, 2, 3])                     # [1, 4, 9]
reduce(+, [1, 2, 3, 4])                               # 10
filter(x -> x % 2 == 0, 1:6)                          # [2, 4, 6]
function fact_(n::Int)::Int
    if n <= 1; return 1; end
```

```
    n * fact_(n - 1)
end; fact_(10)                                  # 3628800
```

`requires c` al top level è un'asserzione; `ensures c` è ammesso solo dentro `function`.

Nel ciclo, il range `1:10` rappresenta i valori interi inclusivi da 1 a 10: non è una lista letterale che devi scrivere a mano. `for` associa a `i` ciascun valore successivo, esegue il corpo per quell'associazione e prosegue fino alla fine dell'iterabile. Una comprehension combina lo stesso schema con la costruzione del risultato: valuta il filtro per ogni elemento e aggiunge all'output solo le espressioni corrispondenti. L'ordine di lettura è quindi "iteratore, filtro, espressione", non una valutazione simultanea.

`try` delimita invece il punto in cui un errore può essere trasformato in risultato. Senza `catch`, l'espressione restituisce direttamente l'`Err`; con `catch err`, il nome locale `err` identifica l'errore e il valore finale è quello del blocco di recupero. Questo rende possibile gestire un caso senza confondere un errore con un valore di successo dello stesso tipo.

---

# 22. Logica: fatti, regole, `solve` (SPEC §6)

```
fact parent(:alice, :bob)
fact parent(:alice, :carol)
fact parent(:bob, :dave)

rule grandparent(?x, ?z) :- parent(?x, ?y), parent(?y, ?z)
rule ancestor(?a, ?d) :- parent(?a, ?d)
rule ancestor(?a, ?d) :- parent(?a, ?x), ancestor(?x, ?d)
```

`solve` restituisce una **lista di `Solution`** (è un valore, non stampa nulla):

```
sols = solve grandparent(:alice, ?who) limit 5
[s.who for s in sols]                          # [:dave]
[s.d for s in solve ancestor(:alice, ?d)]
```

- Opzioni: `limit n`, `depth d`, `steps s` (default 1 000 000), `trace`.
- Un predicato usato come funzione è un `Bool`: `grandparent(:alice, :dave)` → `true`; si può usare in `if`.
- Goal: `p(t…)`, `g1 && g2`, `(g1, g2)`, `g1 || g2`, `!g` / `not(g)`, `a = b` (unificazione), `?y is espr`, confronti, funzione Triad che restituisce `Bool`, `true` / `false`.
- Occurs-check attivo: `solve ?x = f(?x)` non ha soluzioni (non va in ciclo).
- Liste stile Prolog nei pattern: `[?h | ?t]`.

- `vars(s)` restituisce i nomi legati in una `Solution`; si accede con `s.nome` o `s[:nome]`.

Per leggere una regola, separa la **testa** dal **corpo**. In `grandparent(?x, ?z) :- parent(?x, ?y), parent(?y, ?z)`, la testa descrive quali valori la regola può dimostrare; il corpo richiede due prove in sequenza. Il motore cerca un `parent` per il primo goal, conserva il legame trovato per `?y`, poi usa quel legame nel secondo goal. Se il secondo goal fallisce, torna alla scelta precedente e prova il prossimo fatto compatibile: è il backtracking. Se entrambi riescono, `?z` viene restituito nella soluzione.

Le variabili con lo stesso nome in clausole diverse non condividono accidentalmente il loro stato: a ogni uso della regola vengono rinominate. L'occurs-check impedisce legami ricorsivi impossibili come `?x = f(?x)`. Il limite `depth` taglia i rami troppo profondi; `steps` limita il lavoro totale; `limit` limita quante soluzioni vengono raccolte. Sono controlli differenti, e una lista vuota ottenuta entro i limiti non è equivalente a una ricerca interrotta da `Err(:budget)`.

Esempi:

```
# percorso con costo
fact edge(:a, :b, 2)
fact edge(:b, :c, 3)
rule path(?x, ?y, ?c) :- edge(?x, ?y, ?c)
rule path(?x, ?y, ?c) :- edge(?x, ?z, ?c1), path(?z, ?y, ?
c2), ?c is ?c1 + ?c2
(solve path(:a, :c, ?costo))[1].costo      # 5
```

```
# append alla Prolog
rule app([], ?l, ?l)
rule app([?h | ?t], ?l, [?h | ?r]) :- app(?t, ?l, ?r)
(solve app([1, 2], [3], ?r))[1].r          # [1, 2, 3]
length(solve app(?a, ?b, [1, 2, 3]))       # 4

# negazione per fallimento
fact parent(:tom, :bob)
persone = [:tom, :bob]
foglie = filter(p -> !parent(p, ?_), persone)   # [:bob]
```

# 23. Destrutturazione (SPEC §2)

Pattern di lista con **arità esatta**; le parentesi attorno al pattern sono obbligatorie.

```
(a, b) = [1, 2]                 # a == 1, b == 2
e = try (a, b) = [1] end        # e.kind == :bounds
e = try (a, b) = [1, 2, 3] end  # e.kind == :bounds

xs = []
for (k, v) in [[1, 2], [3, 4]]
    push!(xs, k + v)
end                             # xs == [3, 7]
```

- Un elemento non lista o di arità diversa nel `for` → `Err(:bounds)` o `Err(:type)`.
- `function f((a, b))` definisce **due parametri** `a` e `b` (i parametri sono appiattiti): `f(10, 20) == 30`. Per destrutturare un singolo argomento lista usa `(a, b) = pair` nel corpo.
- I pattern annidati ricorsivi non sono ancora previsti.

---

# 24. Errori come dati (SPEC §8)

Un errore è un valore `Err(kind, msg, data)`; non diventa un'eccezione dell'host salvo che non sia gestito al top level (allora il processo esce con codice 1 e stdout vuoto per l'istruzione fallita: è il caso di conformance `errore`).

```
e = try div(1, 0) end     # Err(:domain, ...)
e.kind                    # :domain
e.msg                     # messaggio
iserr(e)                  # true
7.0 / 0                   # Inf: la divisione Float non è
un errore
throw(err(:mio, "ops", 42))
error("boom")             # Err(:error, ...)

describe(e::Err) = string("errore ", e.kind, ": ", e.msg)
describe(x::Any) = string("valore ", x)
for r in [try div(10, d) end for d in [2, 0, 5]]
    println(describe(r))
end
```

Kinds standard: `:syntax`, `:undef`, `:type`, `:method`, `:ambiguous`, `:field`, `:bounds`, `:domain`, `:instantiation`, `:contract`, `:budget`, `:effect`, `:host`.

`Err(:syntax)` porta in `data` la posizione (`e.data.line`, `e.data.col`).

La gestione degli errori separa l'operazione fallita dal punto in cui il programma decide come reagire. `try` non ripara automaticamente lo stato: converte l'esito in un valore `Err` oppure passa quel valore al blocco `catch`. Il chiamante può quindi scegliere tra mostrare un messaggio, provare un'alternativa o propagare l'errore restituendolo. Se nessun `try` lo intercetta, il runtime lo segnala al livello superiore e il processo termina con codice non riuscito. In questo modo la gestione è esplicita, ma un errore non diventa un successo solo perché è rappresentato da un valore.

---

# 25. Contratti (SPEC §9)

```
function safe_div(a::Number, b::Number)::Float
    requires b != 0
    ensures abs(result * b - a) < 1e-9
    a / b
end

safe_div(6, 3)            # 2.0
e = try safe_div(1, 0) end
e.kind                    # :contract
e.data.clause             # :requires
e.data.fn                 # :safe_div
```

- `requires c` è controllata dove compare (inizio del corpo, oppure al top level come asserzione).
- `ensures c` è controllata all'uscita, con `result` legato al valore restituito, dopo il controllo del tipo di ritorno.
- Violazione → `Err(:contract, …)` con `data.clause`, `data.fn`, `data.cond`, `data.result`.
- I contratti sono **puri**: un effetto dentro un contratto → `Err(:effect)`.
- `ensures` fuori da `function` → `Err(:syntax)`.

Pensa a `requires` come alla condizione d'ingresso dell'operazione e a `ensures` come alla condizione d'uscita. Una precondizione specifica ciò che il chiamante deve garantire; una postcondizione specifica ciò che la funzione promette quando termina correttamente. Le clausole non sostituiscono il controllo dei tipi: una funzione può ricevere

argomenti del tipo giusto e violare comunque una precondizione di dominio, oppure restituire un valore tipato che viola la postcondizione. Poiché i contratti sono puri, la loro valutazione non può stampare o modificare la base di conoscenza: il controllo non deve cambiare il programma che sta verificando.

---

# 26. Budget (SPEC §10)

```
r = with budget(steps = 10_000)
    while true end
end
r.kind                    # :budget — il ciclo infinito
diventa un valore
```

- Un passo = una chiamata, un'iterazione di ciclo, un passo di risoluzione.
- I budget si annidano: vale il più stretto; solo il budget del `with` corrente diventa valore, quello esterno si propaga.
- `solve … steps N` è il budget di una singola query.
- La ricorsione infinita non fa stack overflow: finisce in `Err(:budget)` (stack esplicito).

Il budget misura unità di lavoro definite dallo standard, non secondi di CPU e non memoria allocata. È quindi un limite riproducibile sul numero di passi del modello di esecuzione, non un timeout generale del sistema operativo. Usalo per rendere limitate le computazioni potenzialmente lunghe, in particolare la risoluzione logica o un ciclo che potrebbe non terminare. Il risultato `Err(:budget)` è distinto dal risultato valido del corpo e può essere gestito con `try` o con il controllo del valore restituito dal `with`.

---

# 27. Tracce (SPEC §11)

La traccia è un **valore**, non output.

```
fib(n::Int) = n < 2 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2)
t = with trace
    fib(3)
end
t.result      # 2
t.trace       # [Event(port=:call, fn=:fib, args=[3],
depth=0), …]

t = solve path(:a, :c) trace
t.trace       # porte Byrd: :call, :exit, :redo, :fail,
:depth
```

Gli eventi sono record con `port`, `goal`/`fn`, `depth` (e `value`/`args` per le funzioni): si filtrano come qualsiasi valore.

La traccia registra la storia del calcolo, non solo il suo risultato. In una traccia di funzione `call` indica l'ingresso e `exit` l'uscita; in una query logica compaiono anche `redo` e `fail`, perché la ricerca può provare più alternative. Il valore `result` resta disponibile accanto agli eventi: puoi confrontare il risultato finale con il percorso seguito. La traccia non è un log stampato automaticamente; decide il programma quali eventi filtrare, contare o presentare.

---

# 28. Effetti dichiarati (SPEC §12)

Le funzioni sono pure per default. Effetti: `io` (`println`, `print`) e `state` (`fact`/`rule` dentro una funzione).

```
function saluta(nome::String) !io
    println("ciao, ", nome)
end

function impara(x) !state
    fact visto($x)
end
```

- Controllo dinamico: una funzione pura che chiama una `!io` o `println` → `Err(:effect)`.
- Il top level permette tutti gli effetti; le lambda ereditano quelli del contesto.
- Macro e contratti sono puri; leggere la KB (`solve`, predicati) è puro.
- Mutare liste o variabili locali non è un effetto.

La dichiarazione di effetto è una verifica dinamica dei permessi di esecuzione, non un'annotazione puramente descrittiva. Il runtime controlla la catena delle chiamate quando una funzione tenta un'operazione con effetto: una funzione `!io` può stampare solo se il contesto chiamante lo consente. Il top level è il contesto più permissivo; una funzione pura chiamata da lì non diventa per questo

autorizzata a stampare. Elencare `!io` nella firma documenta il requisito per i chiamanti e permette al runtime di rifiutare l'effetto nel punto in cui violerebbe la dichiarazione.

---

# 29. Codice come dato, albero uniforme e macro (SPEC §3, §7)

## 29.1 L'albero uniforme

Il parser produce un solo tipo di nodo, `Node(head, args)`: è lo stesso albero che il kernel esegue, che `:( … )` restituisce e che `--tree` stampa come S-expression.

| sintassi | nodo |
|---|---|
| `f(a, b)`, `a + b` | `(call f a b)`, `(call + a b)` |
| `a && b`, `a \|\| b` | `(and a b)`, `(or a b)` |
| `x = e` | `(assign x e)` |
| `:alice` | `(sym alice)` |
| `a.x`, `xs[i]` | `(dot a x)`, `(index xs i)` |
| `[a, b]`, `[h \| t]` | `(list a b)`, `(cons (list h) t)` |
| `[e for x in xs if c]` | `(comprehension e x xs c)` |
| `x -> e` | `(lambda (tuple x) e)` |
| `x::T` | `(typed x T)` |
| `"a $x"` | `(string "a " x)` |
| `if c a else b end`, `c ? a : b` | `(if c (block a) (block b))` |
| `while`, `for`, `let`, `begin` | `(while c body)`, `(for x iter body)`, `(let (tuple …) body)`, `(block …)` |
| `function f(a::T)::R !io … end` | `(function f (tuple (typed a T)) R (tuple io) body)` |

| sintassi | nodo |
|---|---|
| `struct P; x::Float; end` | `(struct P (tuple (typed x Float)))` |
| `macro m(a) … end`, `@m(e)` | `(macro m (tuple a) body)`, `(macrocall m e)` |
| `:(e)`, `quote … end`, `$e` | `(quasi e)`, `(quasi (block …))`, `(unquote e)` |
| `fact t`, `rule h :- g1, g2` | `(fact t)`, `(rule h g1 g2)` |
| `solve g limit 5 trace` | `(solve g (tuple (assign limit 5) (assign trace true)))` |
| `try b catch e h end` | `(try b e h)` |
| `with budget(steps = N), trace … end` | `(with (tuple (call budget (assign steps N)) trace) body)` |

Leggi una riga della tabella come una mappa tra **sintassi visibile** e **rappresentazione interna**. Per esempio `a + b` non richiede un tipo di nodo speciale per la somma: è una chiamata al nome `+` con due argomenti. Al contrario `&&` diventa un nodo dedicato perché il valutatore deve poter evitare di valutare il secondo operando. La forma dell'albero quindi non è una decorazione: codifica le decisioni che il runtime deve prendere per rispettare la semantica.

Questo modello è utile anche quando si legge un errore: se `sexpr` mostra un albero che non corrisponde al raggruppamento atteso, il problema nasce nel parsing; se l'albero è corretto ma il risultato è

sbagliato, il problema è più probabilmente nella valutazione. La distinzione tra forma del programma e valore del programma è il fondamento della metaprogrammazione.

## 29.2 Quote, unquote, eval

```
c = :(a.x + f(b, 2))
c.head        # :call
sexpr(c)      # "(call + (dot a x) (call f b 2))"

n = 7
quadrato = :($n * $n)
eval(quadrato)                  # 49
parse("if x > 0; :pos; else; :neg; end")   # albero
unparse(parse_program("1:n"))   # "1:n"
Expr(:call, :f, 1)              # costruisce un Node
```

## 29.3 Macro

Le macro ricevono codice e restituiscono codice; l'espansione è pura e **non igienica**: usa `gensym()` per nomi freschi.

```
macro unless(c, body)
    :(if !$c; $body; end)
end

macro swap(a, b)
    tmp = gensym(:tmp)
    quote
        $tmp = $a
        $a = $b
        $b = $tmp
```

```
    end
end

macro time_it(label, e)
    :(begin
        r = $e
        println($label, " -> ", r)
        r
    end)
end

@swap(x, y)
@unless(x < y, println("x non è minore di y"))
@time_it("somma", reduce(+, 1:100))     # stampa "somma ->
5050"
```

Per valutare una macro, confronta l'argomento sorgente con il codice che essa costruisce. In `@unless(c, body)`, `c` e `body` arrivano come nodi; la macro li inserisce in un `if` con la condizione negata. Il corpo verrà eseguito solo se la condizione originale è falsa, proprio come se il programmatore avesse scritto quel codice manualmente. Se la macro usasse una funzione ordinaria, gli argomenti verrebbero calcolati prima della chiamata e non sarebbe possibile controllare se `body` viene valutato. Questa capacità è potente, ma rende più difficile leggere l'esecuzione: l'espansione esplicita e i nomi temporanei generati sono strumenti essenziali per evitare sorprese.

## 29.4 Codice che genera codice

```
function poly(coeffs)
    acc = :(0)
```

```
    i = 0
    for c in coeffs
        acc = :($acc + $c * x ^ $i)
        i += 1
    end
    acc
end
p = poly([1, 2, 3])
x = 2
eval(p)        # 17
```

---

# 30. Builtin Full (SPEC §13)

| ambito | funzioni |
|---|---|
| aritmetica e confronto | `+ - * / ^ % == != < <= > >= !`, `abs sqrt floor ceil round exp log sin cos div mod min max`; `*` concatena stringhe |
| liste | `length isempty first last rest reverse sort sum push! pop! append! vcat collect`, `a:b`, `x in xs` |
| ordine superiore | `map filter reduce any all count` |
| stringhe e output | `string repr println print` |
| tipi | `typeof`, `isa`, `Int Float String Symbol` |
| errori | `err iserr throw error` |
| codice | `eval parse unparse sexpr Expr gensym` |
| logica | `vars(sol)` |

Di questi, Core fornisce solo `+ - * % ^`, confronti, `&& || !`, `length`, `push!`, indicizzazione, `*` su stringhe, `Int`, `string`, `Symbol`, `print`, `println`, `typeof` (SPEC-CORE §7).

---

# 31. Riga di comando e REPL (SPEC §14)

Interfaccia normativa di `triad` (oggi il runtime implementa solo `triad FILE [ARG...]` e, nell'interprete JS, `triad -`):

```
triad                           # REPL
triad FILE [ARG...]             # esegue FILE; ARGS ==
[ARG...]
triad -l FILE                   # carica FILE e apre il
REPL
triad -i FILE                   # esegue FILE e poi apre
il REPL
triad -e CODE                   # esegue CODE
triad -E CODE                   # esegue CODE e stampa il
valore
triad --tree FILE               # stampa l'albero
uniforme come S-expression
triad -q                        # REPL senza banner
triad -h, --help
triad -v, --version
triad -                         # legge lo script da
stdin
```

- L'estensione `.triad` / `.td` si può omettere; lo shebang `#!` è ignorato.
- Exit: `0` successo, `1` errore non gestito (stampato su stderr), `2` uso non valido.

**REPL** (stile Prolog):

```
triad> 1 + 2
3
```

```
triad> ?- ancestor(:tom, ?d)
?d = :bob ;
?d = :liz.
triad> parent(:jim, ?x)
false.
```

- I blocchi aperti restano in attesa fino a `end`.
- `?- goal` (o un goal su un predicato della KB) esegue una query; dopo ogni soluzione `;` / `n` /spazio = successiva, `a` = tutte, invio/ `.` = stop.
- Comandi: `:load FILE…` (`:l`), `:reload` (`:r`, `make`), `:listing [nome|nome/arità]` (`:ls`), `:tree CODICE`, `:reset`, `:help` (`:h`), `:quit` (`:q`, `halt`, Ctrl-D).

---

# 32. Esempi Full con output golden

I file sono in `examples/` (eseguibili quando S1 sarà pronto); gli output sono i golden congelati in `conformance/cases/`.

| file | copre | caso golden |
|---|---|---|
| `examples/assaggio.td` | struct, dispatch, logica, macro, contratti | `assaggio` |
| `examples/famiglia.td` | fatti/regole, ricorsione, liste Prolog, negazione | `famiglia` |
| `examples/garanzie.td` | errori, contratti, budget, tracce, effetti | `garanzie_core` |
| `examples/macro.td` | quote, eval, macro, gensym | `macro` |
| `examples/tour.td` | tutti i paradigmi | `tour` |
| `examples/hello_shebang.td` | shebang, `ARGS`, effetti | `hello_shebang` |
| `examples/benvenuto.triad` | estensione canonica, `Float`, `solve` | — |

## 32.1 `assaggio.td`

```
struct Point
    x::Float
    y::Float
end

function dist(a::Point, b::Point)::Float
    requires a.x != b.x || a.y != b.y
    sqrt((a.x - b.x)^2 + (a.y - b.y)^2)
end
```

```
fact parent(:alice, :bob)
fact parent(:bob, :dave)
rule grandparent(?x, ?z) :- parent(?x, ?y), parent(?y, ?z)

result = solve grandparent(:alice, ?who) limit 5
println("nipoti: ", result)     # [{who = :dave}]
println("primo: ", result[1].who) # :dave
```

Output (golden Full) del file completo:

```
nipoti di alice: [{who = :dave}]
primo: dave
quanti: 1
dist(p, q) = 5.0
dist(p, p) -> Err(:contract, "requires violata in dist:
a.x != b.x || a.y != b.y", Info(fn = :dist, clause =
:requires, cond = :(a.x != b.x || a.y != b.y)))
tipo: contract
almeno un nipote
alice è nonna di dave? true
```

## 32.2 `famiglia.td`

Output (golden Full):

```
discendenti di tom: [:bob, :liz, :ann, :pat, :jim]
fratelli di ann: [:pat]
madri: ["pat -> jim"]
senza figli: [:liz, :ann, :jim]
over 50: [:tom, :bob]
modi di spezzare [1, 2, 3]:
  [] ++ [1, 2, 3]
```

```
  [1] ++ [2, 3]
  [1, 2] ++ [3]
  [1, 2, 3] ++ []
figli di bob: [:ann, :pat]
```

## 32.3 `garanzie.td`

Output (golden Full, traccia abbreviata):

```
2.5
violazione: contract — requires violata in safe_div: b !=
0
clausola: requires, funzione: safe_div
valore 5
errore domain: divisione intera per zero
valore 2
valore 42
errore input: età non valida
catturato mio con dati [1, 2, 3]
ciclo infinito -> budget
solve infinito -> budget
fib(3) = 2 in 10 eventi
chiamate: [[3], [2], [1], [0], [1]]
  call path(:a, :c) @0
  call edge(:a, :c) @1
  fail edge(:a, :c) @1
  …
ciao, Triad
effetto non dichiarato -> println richiede !io ma rumorosa
non lo dichiara
imparato: [:gatto]
```

## 32.4 `macro.td`

Output (golden Full):

```
codice:  :(a.x + f(b, 2))
head:    call
args:    [:+, :(a.x), :(f(b, 2))]
sexpr:   (call + (dot a x) (call f b 2))
:(7 * 7) = 49
parse:   (if (call > x 0) (block (sym pos)) (block (sym
neg)))
unparse: if x > 0; :pos; else; :neg; end
dopo @swap: x = 2, y = 1
x non è minore di y
somma -> 5050
polinomio: :(0 + 1 * x ^ 0 + 2 * x ^ 1 + 3 * x ^ 2)
p(2) = 17
```

## 32.5 Contratti e budget insieme

```
function safe_div(a::Number, b::Number)::Float
    requires b != 0
    ensures abs(result * b - a) < 1e-9
    a / b
end
e = try safe_div(1, 0) end
e.kind          # :contract
r = with budget(steps = 1000)
    while true end
end
r.kind          # :budget
```

# Parte IV — Il codice del progetto

Questa parte spiega come è fatto il repository e come si scrive (o si modifica) ogni tipo di codice che contiene.

# 33. Mappa del repository

| percorso | linguaggio | cosa contiene |
|---|---|---|
| `SPEC.md`, `SPEC-CORE.md`, `VERSION`, `CHANGELOG.md` | Markdown | lo standard (Full e Core), versione, storia |
| `BOOTSTRAP.md`, `STATUS.md`, `TASK.md`, `plan.md` | Markdown | piano S0→S4, stato, backlog e task |
| `conformance/` | Triad + Node | casi golden (`cases/` Full, `core/cases/` Core) e runner `run.mjs` |
| `seed/windows-x86_64/` | codice macchina | `seed.hex` (sorgente), `seed.exe` (decodificato), README con layout |
| `seed/linux-x86_64/` | codice macchina | seed ELF E0 (`seed.hex`, `seed`) |
| `seed/dev/` | Node.js | generatori del seed (`gen_seed.js`, `gen_seed_linux.js`) e interprete di riferimento `triad_core.cjs` |
| `selfhost/` | Triad-Core | S1: interprete Triad scritto in Triad-Core (in corso) |
| `examples/` | Triad-Full | programmi di esempio dello standard |
| `cli/` | Node.js (ESM) | `triad-cli`: CLI di sviluppo (commander, execa, chalk) |

| percorso | linguaggio | cosa contiene |
|---|---|---|
| `bin/` | sh / cmd | launcher `triad`, `triad.cmd`, `triad-cli`, `triad-cli.cmd` |
| `ai/` | Triad + Node | benchmark di generazione codice per LLM, prompt, task con golden |
| `editors/` | JSON / Vim script | grammatica VS Code (TextMate), sintassi Vim, voce Linguist |
| `docs/` | HTML/CSS/JS | sito GitHub Pages; carica i Markdown del repo (questa wiki compresa) |
| `obsidian-triad/` | Markdown | vault Obsidian con indice dei file e grafo del progetto |
| `.github/workflows/` | YAML | CI (`ci.yml`) e pubblicazione del sito (`pages.yml`, `static.yml`) |
| `test_*.td`, `min_*.td` (root) | Triad-Core | piccoli probe usati durante lo sviluppo del seed (es. `test_get.td` in CI) |

Convenzioni comuni:

- documentazione, commenti e messaggi sono in **italiano**;
- fine riga **LF** ovunque, tranne `*.cmd` (CRLF), imposto da `.gitattributes`;
- `.gitignore` esclude `*.out` con l'eccezione `!conformance/**/expected.out`.

---

# 34. L'interprete di riferimento JS (`seed/dev/triad_core.cjs`)

È un interprete Triad-Core completo in un solo file CommonJS (~1000 righe, nessuna dipendenza). È lo strumento con cui si verifica la conformance Core su Linux/macOS ed è il modo più rapido per capire la semantica di Core leggendo codice.

## 34.1 Architettura

```
sorgente ──tokenize()──▶ token ──Parser──▶ AST {kind: …}
──evalStmt/evalExpr──▶ effetti su stdout
```

1. **Valori** (in cima al file): oggetti `{t, v}` costruiti da `I` (Int, `BigInt` con `wrap()` a 64 bit), `B`, `S`, `Y` (Symbol), `L` (List), `F` (funzione: `params`, `body`, `env`, `isLambda`) e la costante `NOTHING`. I builtin sono `{t:'builtin', name}`.
2. **`tokenize(src)`**: produce token `SEP` (a capo o `;`), `NUM`, `STR`, `SYM`, `IDENT`, `OP`, `LPAREN`/`RPAREN`, `LBRACKET`/`RBRACKET`, `COMMA`, `QMARK`, `COLON`, `EOF`. Commenti e spazi sono scartati qui.
3. **`class Parser`**: discesa ricorsiva che segue la precedenza del §7.1: `parseProgram → parseStmt → parseExpr → parseAssign → parseTernary → … → parsePostfix → parsePrimary`, più `parseBlock(terminators)` per i corpi fino a `end`/`else`/`elseif`. Nodi prodotti: `program`, `funcdef`, `return`, `break`, `continue`, `exprstmt`, `num`, `str`, `sym`, `bool`, `nothing`, `var`, `list`, `lambda`, `assign`, `indexassign`,

`binary`, `unary`, `ternary`, `call`, `index`, `if`, `while`, `let`, `begin`.

4. **Ambienti**: `makeFrame(parent, owner, isLambda)` crea un frame con una `Map` di legami; `lookup` risale la catena. `writeVar` implementa le regole di scope del §10.3: aggiorna un legame dello stesso "proprietario" (funzione), oppure, dentro una lambda, un legame esterno; altrimenti crea un locale.
5. **Valutazione**: `evalStmt`, `evalExpr` → `evalExprBinary` → `evalExprRest` → `evalExprBlocks`. `return`, `break`, `continue` sono eccezioni JS (`ReturnSignal`, `BreakSignal`, `ContinueSignal`) catturate dalla chiamata o dal `while`.
6. **Builtin**: insieme `BUILTIN_NAMES` + `callBuiltin(name, args, env)`; stampa con `printValue` (simboli senza `:` solo al top level) e conversione con `stringOf`.
7. **`main()`**: legge il file (o stdin con `-`), lega `ARGS`, esegue; errori di parsing → `parse error: …`, errori di esecuzione → `error: …`, entrambi con exit 1; nessun file → exit 2.

Questo flusso separa responsabilità che conviene diagnosticare una alla volta. Se il token prodotto da `tokenize` è sbagliato, il problema è prima del parser; se il parser genera la forma errata, l'albero AST non corrisponde alla grammatica; se l'albero è giusto ma il risultato no, il difetto è nell'ambiente, nella valutazione o in un builtin. Un caso di conformance piccolo permette di fissare il comportamento osservato mentre si corregge il livello responsabile. Quando si modifica sintassi

o semantica, il test, l'interprete e la specifica devono restare coerenti: aggiungere un ramo al parser senza la corrispondente valutazione crea una forma riconosciuta ma non eseguibile.

## 34.2 Esempio: aggiungere un builtin

Supponiamo di voler sperimentare un builtin `abs` (non è in Core: va prima proposto nello standard, vedi §43). Servono due modifiche:

```
// 1. registrare il nome
const BUILTIN_NAMES = new
Set(['print','println','length','push!','Int','string','Sy
mbol',

'typeof','readfile','strlen','strbyte','strsub','exit','ab
s']);

// 2. implementarlo in callBuiltin, prima del throw finale
  if (name === 'abs') {
    if (args.length !== 1 || args[0].t !== 'int') throw
new Error('abs');
    return I(args[0].v < 0n ? -args[0].v : args[0].v);
  }
```

Poi: un caso in `conformance/core/cases/` (§38) e `node conformance/run.mjs`. Ricorda che gli `Int` sono `BigInt` (`0n`, `1n`) e che i risultati vanno costruiti con gli helper (`I`, `B`, `S`, `Y`, `L`, `NOTHING`).

## 34.3 Esempio: aggiungere sintassi

1. se serve un nuovo token, estendi `tokenize` (es. un operatore in `twoOps`);
2. aggiungi il livello di precedenza nel `Parser` producendo un nuovo `kind`;
3. gestisci il `kind` in `evalExpr*`;
4. aggiorna `SPEC-CORE.md` (grammatica §4 e semantica §5) e aggiungi un caso Core.

Regola: l'interprete JS deve restare **fedele a SPEC-CORE**; non aggiungere estensioni che il seed e S1 non dovrebbero avere.

---

# 35. Il seed S0 Windows e il suo generatore

## 35.1 Cos'è

`seed/windows-x86_64/seed.exe` è un PE32+ x86-64 di **25.088 byte** che importa solo `KERNEL32.dll` (`GetStdHandle`, `GetCommandLineA`, `CreateFileA`, `ReadFile`, `WriteFile`, `CloseHandle`, `ExitProcess`, `VirtualAlloc`). Non usa libc né runtime. La **fonte** è il dump `seed.hex` (SHA-256 verificato dalla CI: `3A75A21E2F47D8DC4C88D4BC2580A85D5349BCDF7550E5FFA16E2C0AC7CA8C11`).

Il seed **non costruisce un AST**: interpreta direttamente il testo sorgente, con un cursore (`rsi`) che scorre i byte; i corpi di funzioni e lambda sono puntatori nel sorgente che vengono rieseguiti a ogni chiamata.

## 35.2 Convenzioni interne

| registro | ruolo |
|---|---|
| `r14` | base della memoria `VirtualAlloc` (sorgente a `+0`, ambiente a `+0x10000`, funzioni a `+0x20000`, heap a `+0x30000`) |
| `r15` | ambiente variabili (entry da 24 byte: nome ptr, len, valore) |
| `rbx` | contatore variabili |
| `r13` | tabella funzioni (entry da 128 byte) |
| `r12` | handle di stdout |
| `rsi` | cursore nel sorgente |

Valori taggati a 2 bit: `Int = n << 2`, `false = 1`, `true = 5`, chiusura `= ptr | 2`, oggetti heap (stringhe `[tipo][len][byte…]`) con tag 3. Il layout completo (header PE, IAT, mappa delle etichette `parse_program`, `st_if`, `parse_primary`, `env_find`, …) è in `seed/windows-x86_64/README.md`.

## 35.3 Il generatore `seed/dev/gen_seed.js`

Scrivere migliaia di byte a mano è impraticabile: il generatore è un **assembler-lite** in JavaScript che emette i byte e risolve le etichette. Sezioni del file:

| sezione | cosa |
|---|---|
| `emitter` | `B(...)` emette byte, `B32(v)` un dword, `L(nome)` definisce un'etichetta, `reloc` / `je` / `jne` / `jmp` / `callL` emettono salti con patch relative, `callIat(i)` chiama l'import `i` |
| helper di istruzione | funzioni con il nome dell'istruzione ( `incRsi`, `cmpByteRsiImm('(')`, `testRax`, `leaRdxR14(d)`, …) che emettono i byte x86-64 corrispondenti |
| `PE/data layout` | costanti `IAT = 0x4000`, `SEC_RAW`, `HEADERS` |
| `main` | prologo, lettura della riga di comando, apertura/lettura del file |
| `parser` | il cuore dell'interprete: statement, espressioni, funzioni, lambda |
| `ambiente` | `env_find`, `env_store`, `env_assign` |
| `exit labels` | `fail`, `read_fail`, `open_fail`, `usage` |
| `PE builder` | scrive header DOS/PE/COFF, sezione `.text`, tabelle import, e il dump esadecimale |

Esempio di stile (dal `main`): saltare il nome del programma nella riga di comando.

```
cmpByteRsiImm(0x22); jne('skip_plain');   // il path
inizia con " ?
L('q_loop');
incRsi();
cmpByteRsiImm(0); je('no_arg');           // fine stringa:
nessun argomento → exit 2
cmpByteRsiImm(0x22); jne('q_loop');
```

## 35.4 Flusso per modificare il seed

1. modifica `seed/dev/gen_seed.js` (aggiungi un'etichetta, un ramo nel dispatcher, …);
2. rigenera il dump: `node seed/dev/gen_seed.js seed/windows-x86_64/seed.hex` (oppure `bin/triad-cli seed generate windows`, che stampa anche lo SHA-256);
3. decodifica su Windows: `certutil -decodehex -f seed\windows-x86_64\seed.hex seed\windows-x86_64\seed.exe`;
4. esegui i casi Core sul seed e il probe `test_get.td`;
5. aggiorna **insieme**: hash in `.github/workflows/ci.yml` (job `seed-windows`, step `Hash check`), `seed/windows-x86_64/README.md`, `seed/dev/README.md`, `STATUS.md`; se un nuovo caso Core passa sul seed, aggiungilo all'array `$cases` del job.

Trappole note (da `STATUS.md`): il codice cresce e può sovrapporsi ai dati (i nomi import ora partono da RVA `0x5000`); registri usati prima di essere inizializzati (bug `pbs_int`); ordine degli argomenti sullo stack nelle chiamate builtin (`get`). Defender può segnalare il PE come falso positivo (la CI aggiunge un'esclusione).

---

# 36. Il seed Linux (E0)

`seed/linux-x86_64/seed` è un ELF64 statico di **173 byte** generato da `seed/dev/gen_seed_linux.js`: entry `0x400078`, un solo `PT_LOAD` R|X, syscall dirette `write`/`exit`. Stampa `Triad seed Linux OK` ed esce con 0. È il primo passo della milestone M7; E1/E2/E3 (lettura file, interprete) sono da fare, riusando la logica del seed Windows con un layer `os_*` diverso.

```
node seed/dev/gen_seed_linux.js seed/linux-x86_64/seed.hex
# verifica magic, entry, round-trip
xxd -r -p seed/linux-x86_64/seed.hex seed/linux-
x86_64/seed && chmod +x seed/linux-x86_64/seed
./seed/linux-x86_64/seed
# Triad seed Linux OK
```

---

# 37. Self-hosting: S1 in `selfhost/`

S1 è l'interprete di tutto Triad scritto in Triad-Core ed eseguito dal seed. Oggi è allo stadio di prototipi separati, ognuno con un piccolo test in fondo al file:

| file | cosa prova |
|---|---|
| `main.td` | ambiente inline come lista piatta `[chiave, valore]`; smoke test in CI (atteso `Value: 10`) |
| `value.td` | valori taggati a 2 bit simulati con interi (`make_int`, `make_bool`, `as_int`) |
| `tokenizer.td` | `next_token(chars, pos)` su un sorgente codificato come lista `[lunghezza, byte…]`; token `[tipo, valore, pos]` |
| `parser.td` | riconoscimento delle keyword `if` / `end` dai codici ASCII |
| `eval.td`, `program.td` | valutazione di token numerici, identificatori, assegnamenti e `println` |
| `env.td`, `heap.td`, `ast.td`, `interpreter.td` | stub dell'ambiente, dell'allocatore bump e dell'AST |

## 37.1 Come si scrive codice S1 oggi

Il codice S1 deve girare sul **seed Windows**, quindi segue le restrizioni della colonna destra del capitolo 15:

- usa `get(xs, i)` con indici **da 0** invece di `xs[i]` (non standard: andrà sostituito con l'indicizzazione Core quando il seed la supporterà);

- liste solo di interi: le stringhe sorgente si rappresentano come liste di codici ASCII, con la lunghezza nella posizione 0;
- `push!` restituisce la lista: si scrive `env = push!(env, v)`;
- costanti per i tipi di token (`0` EOF, `1` NUMBER, `2` IDENTIFIER, …) documentate in un commento in testa al file;
- funzioni con al massimo 4 parametri, lambda a un parametro, niente cattura multi-binding.

```
# stile S1: ambiente piatto e lookup con get (0-based)
env = []
env = push!(env, 1)      # chiave
env = push!(env, 10)     # valore
if get(env, 0) == 1
  println("Value: " * string(get(env, 1)))
end
```

Su Linux questi file **non girano** con l'interprete JS (che non ha `get`): vanno provati su Windows con `seed\windows-x86_64\seed.exe selfhost\main.td`.

## 37.2 Dove va S1

Le task S1.3–S1.15 sono in `TASK.md`: valori taggati, tokenizer e parser inline, eval di espressioni, `let`, programmi completi, funzioni e chiamate, chiusure, e infine far girare la conformance sopra seed+S1. Gli esercizi 6 e 7 del capitolo 17 sono una versione in Core standard degli stessi passi.

---

# 38. Conformance: leggere, scrivere e verificare casi

## 38.1 Formato

```
conformance/core/cases/<nome>/      (oppure
conformance/cases/<nome>/ per Full)
  program.td        programma Triad eseguito come script
  args.txt          opzionale: un argomento per riga
(ARGS)
  expected.out      stdout atteso, byte per byte, fine
riga LF
  expected.golden   copia di expected.out (fallback del
runner)
  expected.code     exit code atteso
```

Un caso passa se stdout e codice di uscita coincidono; stderr non è confrontato. Niente stdin né input interattivo.

## 38.2 Il runner `conformance/run.mjs`

```
node conformance/run.mjs                              #
Core (default conformance/core/cases)
node conformance/run.mjs --cases conformance/cases    #
Full (oggi passa solo errore)
node conformance/run.mjs --skip liste,valori          #
salta casi (default: liste)
node conformance/run.mjs --update                     #
RIGENERA i golden dal runtime corrente
```

Runtime scelto, in ordine: variabile `TRIAD_SEED`; su Linux/macOS l'interprete JS; su Windows `bin/triad-native.exe`, poi `seed/windows-x86_64/seed.exe`. Esempio per provare il seed con un percorso esplicito: `TRIAD_SEED=/percorso/seed node conformance/run.mjs`.

Su Linux/macOS il runner usa l'interprete JS e verifica tutti i 37 casi. Su Windows usa il seed e salta per impostazione predefinita il caso `liste`, perché il seed non implementa l'indicizzazione standard `xs[i]`: il runner stampa quindi 36 casi. Per provare il caso escluso con l'interprete JS:

```
node seed/dev/triad_core.cjs
conformance/core/cases/liste/program.td
```

Messaggi:

- `PASS nome` / `FAIL nome (exit X, atteso Y, stdout N byte, attesi M)`;
- `golden mancante`: il checkout non ha `expected.out` (di solito basta `git pull`).

Un golden è un'aspettativa versionata, non la fonte normativa della semantica. Il file `program.td` definisce l'input, `args.txt` gli argomenti, `expected.out` l'output byte per byte e `expected.code` il codice d'uscita. Il runner confronta questi risultati con il runtime scelto; così uno stesso caso può essere eseguito da più interpreti e rendere visibili le divergenze. Se il comportamento del runtime è in dubbio, confronta prima il caso con SPEC-CORE e poi correggi il

golden solo quando la specifica conferma il nuovo valore atteso. L'opzione `--update` copia il comportamento corrente nei risultati attesi: usarla senza revisione trasformerebbe un bug in una pretesa di correttezza.

## 38.3 Aggiungere un caso Core

1. scegli un nome descrittivo in italiano (`liste_annidate`, `stringhe_vuote`, …);
2. scrivi `program.td` usando **solo** SPEC-CORE §2–§7 (niente primitivi di bootstrap: devono girare anche su Full);
3. scrivi a mano `expected.out` (con LF finale) ed `expected.code` (`0`), ragionando sulla specifica — **non** generarli alla cieca con `--update`, altrimenti fissi i bug del runtime;
4. copia `expected.out` in `expected.golden`;
5. `node conformance/run.mjs` deve stampare `PASS <nome>`;
6. se il caso passa anche sul seed Windows, aggiungilo a `$cases` nel job `seed-windows` di `.github/workflows/ci.yml`.

```
mkdir conformance/core/cases/somma_lista
cat > conformance/core/cases/somma_lista/program.td <<'TD'
xs = [3, 4, 5]
tot = 0
i = 1
while i <= length(xs)
    tot += xs[i]
    i += 1
end
```

```
println(tot)
TD
printf '12\n' >
conformance/core/cases/somma_lista/expected.out
cp conformance/core/cases/somma_lista/expected.out
conformance/core/cases/somma_lista/expected.golden
printf '0' >
conformance/core/cases/somma_lista/expected.code
node conformance/run.mjs | grep somma_lista          #
PASS  somma_lista
```

I golden Full (`conformance/cases/`) sono **congelati**: non vanno rigenerati finché non esiste un'implementazione Full.

---

# 39. La CLI di sviluppo `triad-cli`

## 39.1 Uso

| comando | cosa fa |
|---|---|
| `triad-cli status` | versione Node, piattaforma, seed trovato, root del progetto |
| `triad-cli test conformance [-c DIR] [-u]` | esegue `conformance/run.mjs` (default Core, `--skip liste`) |
| `triad-cli test run` | alias della conformance Core (i vecchi test Julia non esistono più) |
| `triad-cli ai verify [-t DIR] [-v]` | esegue le `solution.triad` di `ai/tasks/` sul seed nativo e le confronta con i golden |
| `triad-cli seed generate windows\|linux [-o FILE]` | esegue il generatore del seed e stampa lo SHA-256 del dump |
| `triad-cli build standalone` | non disponibile: stampa un messaggio |

Avvio: `node cli/triad-cli.mjs …` (dopo `cd cli && npm install`), i launcher `bin/triad-cli` / `bin\triad-cli.cmd` (installano le dipendenze al primo avvio e si fermano se `npm install` fallisce), oppure l'eseguibile standalone della release.

## 39.2 Struttura del codice

```
cli/
  triad-cli.mjs            definizione dei comandi con
commander
  lib/utils.mjs            findProjectRoot, findSeed,
```

```
runSeed, runNode, projectPath, …
  lib/commands/test.mjs    handleTestRun,
handleTestConformance
  lib/commands/ai.mjs      handleAIVerify
  lib/commands/seed.mjs    handleSeedGenerate
(windows/linux)
  lib/commands/build.mjs   handleBuildStandalone
  build-exe.mjs            build dell'eseguibile Node SEA
(esbuild + postject)
```

- `findProjectRoot()` cerca la root (una cartella con `conformance/run.mjs` e `seed/`) partendo da `TRIAD_HOME`, dalla cartella del modulo, da quella dell'eseguibile e dalla cartella corrente.
- Ogni handler restituisce `true`/`false`; `triad-cli.mjs` lo traduce in exit code 0/1.

## 39.3 Aggiungere un comando

1. crea `cli/lib/commands/<nome>.mjs` con una funzione `handle<Nome>(options)` che restituisce un booleano e usa `projectPath`, `runNode`, `runSeed` da `utils.mjs`;
2. registralo in `triad-cli.mjs`:

```
import { handleLint } from './lib/commands/lint.mjs';

program
  .command('lint')
  .description('Controlla i file .triad')
  .option('-v, --verbose', 'Verbose output')
  .action(async (options) => {
```

```
  const success = await handleLint(options);
  process.exit(success ? 0 : 1);
});
```

3. aggiungi la riga in `status` e documentalo in `cli/README.md`.

## 39.4 Eseguibile standalone

```
cd cli && npm install
npm run build:exe                          # dist/triad-cli
per la piattaforma corrente
node build-exe.mjs path/to/win/node.exe    # dist/triad-
cli.exe per Windows, anche da Linux
```

Il binario Node passato determina la piattaforma; deve avere la stessa versione del Node che esegue la build.

---

# 40. Benchmark AI (`ai/`)

Misura quanto bene un LLM scrive Triad-Core.

- `ai/SYSTEM_PROMPT.md`: prompt di sistema con il sottoinsieme ammesso (prudente: vieta liste, `string()`, `elseif`, `return` perché il seed non li supportava tutti);
- `ai/tasks/NN_nome/`: `task.md` (richiesta), `expected.out`, `solution.triad` (soluzione di riferimento);
- verifica: `node cli/triad-cli.mjs ai verify` (o `--tasks ai/tasks/01_somma`): `PASS` / `FAIL`, `SKIP` se manca la soluzione;
- `ai/jev_audit.mjs`, `ai/jev_prompt.md`: audit separato (vedi `PROMPT_JEV.md`).

Aggiungere un task: crea `ai/tasks/06_nome/` con `task.md` (output atteso descritto con precisione), `expected.out` e una `solution.triad` di riferimento che passa. Esegui il codice generato da un modello solo in un ambiente isolato.

---

# 41. Editor, launcher e sito

- **VS Code** (`editors/vscode/`): `package.json` dichiara il linguaggio `triad` (estensioni `.triad`, `.td`); `syntaxes/triad.tmLanguage.json` è la grammatica TextMate (`source.triad`) con le regole `keywords`, stringhe con interpolazione, numeri, `:-`, shebang; `language-configuration.json` gestisce commenti e parentesi. Pacchetto: `cd editors/vscode && npx @vscode/vsce package`.
- **Vim/Neovim** (`editors/vim/`): `ftdetect/triad.vim` e `syntax/triad.vim`.
- **Linguist** (`editors/linguist/`): voce `languages.yml` pronta per una PR a GitHub Linguist.
- Se aggiungi una parola chiave allo standard, aggiornala in **tutte** le grammatiche.
- **Launcher** (`bin/`): `triad` (POSIX, risolve i symlink e calcola `TRIAD_HOME`) e `triad.cmd` (Windows, file CRLF); vedi §2.4.
- **Sito** (`docs/`): HTML statico pubblicato su GitHub Pages; `docs/assets/js/app.js` carica i Markdown del repository con `marked` (es. `docs/pages/tutorial.html` carica questo file). Le ancore dell'indice usano `<a id="…">` espliciti perché funzionino anche lì.

---

# 42. Integrazione continua

`.github/workflows/ci.yml`, a ogni push e pull request:

| job | cosa verifica |
|---|---|
| `conformance-core` (Ubuntu, Node 20) | `node conformance/run.mjs --cases conformance/core/cases --skip liste` con l'interprete JS |
| `seed-windows` | decodifica `seed.hex`, esegue 33 casi Core sul PE confrontando stdout, probe `test_get.td` (atteso `20`), smoke test `selfhost/main.td` (atteso `Value: 10`), hash di `seed.hex` |
| `seed-linux` | decodifica l'ELF E0, lo esegue e ne verifica l'hash |

`pages.yml` e `static.yml` pubblicano `docs/` su GitHub Pages a ogni push su `main`.

Il profilo Full **non è in CI** perché non è implementato: non presentarlo come verde.

---

# 43. Flusso di contributo

Checklist per tipo di modifica:

| modifica | da fare |
|---|---|
| comportamento del linguaggio | aggiorna `SPEC.md` / `SPEC-CORE.md`, `CHANGELOG.md` e, se normativa, `VERSION`; aggiungi o aggiorna casi di conformance |
| interprete JS | resta fedele a SPEC-CORE; `node conformance/run.mjs` verde |
| seed Windows | rigenera `seed.hex`, aggiorna hash in CI e nei README, prova su Windows |
| S1 ( `selfhost/` ) | gira su `seed.exe`; se cambia l'output di `main.td`, aggiorna lo smoke test in CI |
| CLI | handler che restituisce un booleano; `cli/README.md`; ricostruisci l'eseguibile se serve |
| editor | grammatiche VS Code e Vim allineate alle parole chiave di SPEC §1 |
| documentazione | questa wiki, `README.md`, `STATUS.md` coerenti con ciò che gira davvero |

Regole generali: non dichiarare funzionante ciò che non è verificato; i golden si scrivono ragionando sulla specifica; i nuovi strumenti di sviluppo non devono entrare nella catena S0 → S4.

---

# Parte V — Riferimento

# 44. Grammatica Triad-Core (EBNF)

Da `SPEC-CORE.md` §4:

```
program  = { sep } { stmt sep { sep } } ;
stmt     = funcdef | "return" [ expr ] | "break" |
"continue" | expr ;
funcdef  = "function" NAME "(" [ NAME { "," NAME } ] ")"
block "end"
         | NAME "(" [ NAME { "," NAME } ] ")" "=" expr ;
expr     = assegnamento ;
assegnamento = NAME ( "=" | "+=" | "-=" | "*=" ) expr |
ternario ;
ternario = or_expr [ "?" expr ":" expr ] ;
or_expr  = and_expr { "||" and_expr } ;
and_expr = cmp_expr { "&&" cmp_expr } ;
cmp_expr = sum_expr { ( "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" |
">=" ) sum_expr } ;
sum_expr = mul_expr { ( "+" | "-" ) mul_expr } ;
mul_expr = pow_expr { ( "*" | "%" ) pow_expr } ;
pow_expr = unary { "^" unary } ;                    (*
destra *)
unary    = ( "-" | "!" ) unary | postfix ;
postfix  = primary { "(" args ")" | "[" expr "]" } ;
primary  = INT | STRING | SYMBOL | "true" | "false" |
"nothing" | NAME
         | "(" expr ")"
         | "[" [ expr { "," expr } ] "]"
         | "(" NAME { "," NAME } ")" "->" expr
         | "if" expr block { "elseif" expr block } [
"else" block ] "end"
         | "while" expr block "end"
         | "let" [ NAME "=" expr { "," NAME "=" expr } ]
```

```
block "end"
         | "begin" block "end"
         | "function" "(" [ NAME { "," NAME } ] ")" block
"end" ;
block    = { stmt sep { sep } } ;                    (*
fino a end/else/elseif *)
```

La grammatica Full (Pratt, 12 livelli) è in `SPEC.md` §2.

---

# 45. Schede rapide Core e Full

**Triad-Core** (eseguibile oggi):

```
assegnamento:  x = e    x += e    x -= e    x *= e
xs[i] = e
funzione:      f(a, b) = e
               function f(a, b) ... end        (anche !io,
ignorato)
anonima:       x -> e    (a, b) -> e    function (a) ...
end
condizione:    if c ... elseif c ... else ... end    c ? a
: b
ciclo:         while c ... end    break    continue
blocchi:       let a = 1, b = 2 ... end    begin ... end
uscita:        return e
liste:         [1, 2]    xs[i] (da 1)    length(xs)
push!(xs, v)
stringhe:      "a" * "b"    length(s)    string(x)
conversioni:   Int("42")    Symbol("s")    typeof(x)
I/O:           print(...)    println(...)    ARGS
bootstrap:     readfile(p)  strlen(s)  strbyte(s, i)
strsub(s, a, b)  exit(n)
```

**Triad-Full** (specifica):

```
struttura:   struct Nome; x::T; y::T; end
funzione:    function f(a::T)::R !eff ... end
fatto:       fact p(:a, :b)
regola:      rule p(?x, ?y) :- q(?x), r(?y)
query:       solve p(?x) limit N depth D steps S trace
destruttura: (a, b) = [1, 2]        for (k, v) in [[1,2],
[3,4]] ... end
```

```
ciclo for:   for v in it ... end    1:n    xs[2:end]    [e
for x in xs if c]
try/catch:   try b catch e h end / try b end
contratto:   requires c / ensures c
budget:      with budget(steps = N) ... end
traccia:     with trace ... end / solve p trace
effetto:     function f() !io ... end
macro:       macro m(a) ... end / @m(e)
quote:       :(espr) / quote ... end / $espr
eval:        eval(codice)
```

---

# 46. Debug e problemi comuni

## Core (oggi):

| sintomo | causa probabile | soluzione |
|---|---|---|
| `parse error: expected RPAREN` | `1.5`, `/`, `() -> …` o altra sintassi Full | resta nel sottoinsieme Core (§4) |
| `"x = $x"` stampato letteralmente | l'interpolazione è solo Full | `"x = " * string(x)` |
| `error: if cond` | condizione non `Bool` | usa un confronto (`x != 0`) |
| `error: < type error` su `a < b < c` | confronti concatenati | `a < b && b < c` |
| una funzione non aggiorna un globale | le funzioni nominate assegnano in locale | restituisci il valore o usa una lista (§16.4) |
| `error: undefined variable f` | funzione chiamata prima della definizione | definiscila più in alto |
| `FAIL … (golden mancante …)` | checkout senza `expected.out` | `git pull`; controlla `.gitignore` |
| il seed esce con 1 senza messaggi | funzionalità non supportata dal seed | prova con l'interprete JS; vedi §15 |
| il seed Windows viene bloccato | falso positivo dell'antivirus | escludi `seed\windows-x86_64` |

## Full (specifica):

| sintomo | causa probabile | soluzione |
|---|---|---|
| `Err(:syntax)` "atteso fine istruzione" | manca `end` o un separatore | aggiungi `end` o `;` |

| sintomo | causa probabile | soluzione |
|---|---|---|
| `Err(:undef)` | nome non definito | definiscilo, o usa `:nome` per un simbolo |
| `Err(:method)` / `Err(:ambiguous)` | nessun metodo / più metodi ugualmente specifici | aggiungi o ridisegna le firme |
| `Err(:bounds)` in destrutturazione | arità diversa dal pattern | liste di lunghezza esatta |
| `Err(:effect)` | `!io` / `!state` chiamata da funzione pura | dichiara l'effetto nel chiamante |
| `Err(:budget)` in `solve` | troppi passi | aumenta `steps` o usa `limit` / `depth` |

Strumenti Full previsti: `triad --tree file`, `sexpr(codice)`, `parse`/`unparse`, `with trace … end`, `solve … trace`, `try … end` con `.kind`/`.msg`/`.data`.

---

# 47. Glossario

- **S0 / seed**: interprete Triad-Core in codice macchina (`seed/`).
- **S1**: interprete di tutto Triad scritto in Triad-Core (`selfhost/`).
- **S2 / S3 / S4**: compilatore nativo, self-hosting, runtime completo (vedi `BOOTSTRAP.md`).
- **E0 / E1 / …**: stadi del port Linux del seed (milestone M7).
- **Triad-Core / Triad-Full**: i due profili di conformità.
- **Interprete JS**: `seed/dev/triad_core.cjs`, riferimento Core per sviluppo e CI.
- **Golden**: output atteso committato (`expected.out`, `expected.code`).
- **Primitivi di bootstrap**: `readfile`, `strlen`, `strbyte`, `strsub`, `exit` (solo Core).
- **Lista taggata**: record Core del tipo `[:Tag, campo1, …]`.
- **Node**: l'unico tipo di albero di Triad Full (`head`, `args`): codice e dati coincidono.
- **Solution**: `{nome = valore, …}` restituita da `solve`; `s.nome` o `s[:nome]`.
- **Err**: errore come dato (`kind`, `msg`, `data`).
- **Traced**: `(result, trace)` restituito da `with trace` / `solve … trace`.
- **Occurs-check**: l'unificazione rifiuta `?x = f(?x)`.
- **Multiple dispatch**: scelta del metodo più specifico tra gli applicabili.

- **Effetti dichiarati**: `!io`, `!state` nella firma; controllo dinamico.
- **Contratti**: `requires` (pre) / `ensures` (post, con `result`).
- **Budget**: `with budget(steps = N)`; l'esaurimento è `Err(:budget)`.
- **Destrutturazione**: `(a, b) = lista`, `for (k, v) in lista_di_liste`.

---

# 48. Stato, limiti noti e fix storici

**Stato** (dettagli in `STATUS.md`):

- Core: 37/37 casi con l'interprete JS; 33 casi sul seed Windows in CI.
- Full: 12 casi golden congelati, passa solo `errore`.
- S1: prototipi in `selfhost/`, smoke test in CI; non ancora conformance.
- S2–S4: non iniziati. Seed Linux: E0.
- CLI `triad`: solo esecuzione di file (REPL e opzioni di SPEC §14 da fare).

**Limiti dello standard** (SPEC §15): argomenti con nome (salvo `budget(steps = …)`), struct mutabili, tipi astratti utente e parametrici, macro senza parentesi, quote annidate a più livelli, cut di Prolog non sono previsti; il controllo degli effetti è dinamico.

**Fix storici** applicati alla vecchia implementazione Julia; il comportamento "dopo" è quello richiesto da SPEC.md per ogni implementazione:

| # | fix | dopo |
|---|---|---|
| 1 | round-trip del range | `unparse(1:n)` produce `"1:n"` (senza spazi) |
| 2 | `unparse` di `:destructure` / `:dfor` | hanno rami propri e fanno round-trip |
| 3 | `xs[end] = v` | `end` è legato anche in scrittura: `xs[end] = 7` funziona |

| # | fix | dopo |
|---|---|---|
| 4 | escape sconosciuti | solo `\n \t \" \\ \$` ; altri → `Err(:syntax)` con riga e colonna |
| 5 | commenti `#=` annidati | la profondità è contata; `#=` non chiuso → errore `incomplete` |
| 6 | lambda con parametri tipati | `function (x::Int) x end` controlla i tipi: `f(2.0)` → `Err(:type)` |

---

# 49. FAQ

**Serve Julia?** No. L'implementazione Julia è stata rimossa; Triad gira sul seed in codice macchina (Windows) o sull'interprete JS di sviluppo.

**Perché i miei esempi con `struct` o `fact` non girano?** Sono Triad-Full: il runtime attuale esegue solo Triad-Core. Vedi la tabella in testa alla wiki.

**`.td` o `.triad`?** `.triad` è canonica; `.td` è accettata come alias (ed è anche l'estensione di LLVM TableGen, quindi per il riconoscimento esterno conviene `.triad`).

**Come verifico che un programma sia Core "puro"?** Eseguilo con l'interprete JS e controlla di non usare primitivi di bootstrap se deve valere anche per Full; per i casi normativi aggiungilo alla conformance Core.

**Perché `selfhost/*.td` falliscono con l'interprete JS?** Usano `get(xs, i)`, helper non standard del seed Windows; vanno eseguiti con `seed.exe`.

**Dove propongo una modifica al linguaggio?** Nello standard (`SPEC.md` / `SPEC-CORE.md`) con voce in `CHANGELOG.md` e casi di conformance; poi nelle implementazioni.

---

Wiki mantenuta insieme allo standard: quando cambia `SPEC.md`, `SPEC-CORE.md`, il runtime o gli strumenti, aggiorna il capitolo corrispondente. Gli esempi Core marcati **Output:** si verificano

eseguendoli con `node seed/dev/triad_core.cjs`.

# Il libro di Triad

Triad 2.0 è un linguaggio di programmazione autonomo, definito da una specifica normativa indipendente da qualsiasi implementazione. Non è un dialetto di Julia, Prolog o Lisp, pur avendo preso da ciascuno di essi idee fondamentali: blocchi `function … end` e tipi con `::` da Julia, unificazione con occurs-check, backtracking e `solve` con variabili logiche `?x` da Prolog, codice come dato e macro da Lisp. Ciò che è proprio di Triad, e non in prestito, è l'integrazione dei tre modelli — imperativo, logico, metaprogrammatorio — in una sola sintassi a blocchi, accompagnata da errori come dati (`Err`), contratti (`requires` / `ensures`), budget (`with budget`), tracce (`with trace`) ed effetti dichiarati (`!io`, `!state`) come parte del linguaggio e non di una libreria.

Il linguaggio si presenta in due profili di conformità. Triad-Core è il sottoinsieme di bootstrap: valori, funzioni, chiusure, controllo di flusso, liste, stringhe, I/O. Triad-Full è lo standard completo: tipi dichiarati, multiple dispatch, logica integrata, macro, contratti, budget, tracce, effetti. Ogni programma Core è anche un programma Full valido e deve comportarsi allo stesso modo. L'interprete di riferimento JavaScript esegue Triad-Core; il seed S0 Windows è un interprete in codice macchina x86-64 distinto e più limitato. Il seed Linux attuale è ancora un test di

avvio E0, non un interprete. Il piano di bootstrap prevede S1 (un interprete Triad scritto in Triad-Core), S2 (compilatore nativo), S3 (self-hosting) e S4 (parità cross-platform).

Questo libro è il percorso di studio del linguaggio per come è definito dallo standard. La Manuale e Tutorial alternano spiegazioni concettuali, semantica tecnica, esempi annotati, esercizi e riferimenti alla specifica. Il Tutorial accompagna prima il lettore nei costrutti Core eseguibili oggi, poi presenta Triad-Full come standard da studiare e infine mostra come leggere le implementazioni, il bootstrap e la suite di conformance nel repository. Le etichette dei blocchi distinguono il codice eseguibile dal codice definito dallo standard ma non ancora supportato dal runtime.

Il progetto è rilasciato sotto licenza MIT. La specifica normativa è in SPEC.md (standard 0.2.0), il sottoinsieme di bootstrap in SPEC-CORE.md, la suite di conformance in conformance/ con golden verificabili. Il repository include anche un benchmark per la generazione di codice Triad da LLM (ai/), grammatiche per VS Code e Vim, e un sito con la curva di apprendimento. L'obiettivo è un linguaggio autonomo e riconosciuto: standard proprio, conformance eseguibile, estensione .triad, tooling editor, bootstrap senza linguaggi ospiti e, infine, self-hosting.

La suite di conformance è il contratto eseguibile del linguaggio. L'interprete di riferimento JavaScript passa tutti i 37 casi Core; il seed Windows passa i casi supportati e lascia fuori

per default il caso `liste`, che richiede l'indicizzazione standard. Il seed Linux è ancora allo stadio E0 e stampa solo un messaggio di avvio. Il profilo Full è definito dallo standard, ma il runtime corrente non implementa ancora il linguaggio completo; gli output etichettati golden sono risultati attesi conservati nei file della suite. Ogni caso Core dichiara output e codice di uscita, così che un'implementazione possa essere confrontata con un contratto riproducibile, non con un esempio isolato.

Gli strumenti per gli editor includono grammatiche per VS Code e Vim/Neovim e una voce per GitHub Linguist, così che i file `.triad` (canonica) e `.td` (alias storico) siano riconosciuti ovunque. Il sito del progetto espone la curva di apprendimento, i grafici delle fasi e una demo animata della battitura di un programma Triad-Core eseguito dall'interprete. Il repository è organizzato per essere esplorato: esempi progressivi in `examples/`, task guidati in `ai/tasks/`, benchmark LLM in `ai/`. Ogni modifica è accompagnata da test e da aggiornamenti a STATUS.md, BOOTSTRAP.md e CHANGELOG.md.

Questo libro è scritto per lo standard 0.2.0. In caso di divergenza tra manuale e specifica, prevale la specifica: SPEC.md e SPEC-CORE.md sono la fonte di verità normativa, e questo volume ne è il percorso di studio, con spiegazioni, esempi ed esercizi.